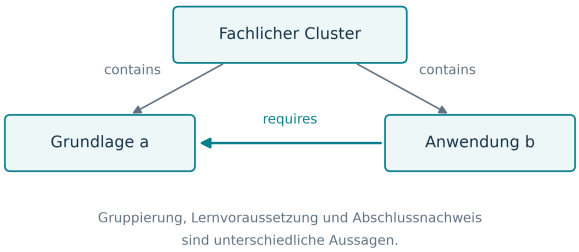
SKILLPILOT · TECHNISCHE REFERENZ

Die Graph-Definition von SkillPilot

Struktur, Mathematik, rekursive Lerneinheiten und implizite Beherrschung



Gruppierung, Lernvoraussetzung und Abschlussnachweis sind unterschiedliche Aussagen.

Geltung dieser Fassung

Deutsche Gesamtdarstellung, Stand **11. November 2026**. SkillPilot beschreibt Lernziele und ihre Beziehungen: `contains` gliedert Ziele, `requires` benennt fachliche Voraussetzungen. Vom kanonischen Zielbestand über das Personal Curriculum bis zum aktuellen Fokus und den gespeicherten Ergebnissen bleiben die Zielidentitäten erhalten. **Lerneinheiten** verbinden ein Lernversprechen mit eigenen Zielen und Kindeinheiten; Zeitpläne ordnen deren Erwerb verfügbarem Kalender und Budget zu. Ausdrücklich festgestelltes Verstehen und durch gültige lokale Prüfungen belegte selbstständige Anwendung zählen beide zur effektiv beherrschten Zielmenge.

Geltung und Umsetzung. Die atomare Normalform $R \subseteq A \times A$ und ihre vollständige deterministische Prüfung im aktuellen Bestand vor jedem Meilensteinpass sind verbindlich. Die Ownerentscheidung vom 12. November 2026 ersetzt die frühere Migrationsreihenfolge und Erhaltungspflicht durch diese Zielzustandsprüfung. Anhang A ordnet die Regeln ihren Prüfgebieten zu, macht die tatsächlich harte Durchsetzung per Ampelschaltung sichtbar und grenzt vorhandene Gates ab. Die neue globale Anwendungsanerkennung ist auf der geprüften Hauptlinie **noch nicht implementiert**; Anhang B beschreibt den Unterschied zum bisherigen Modell. Der Abschluss einer Lerneinheit wird aus eigenen Pflichten und Kindern abgeleitet, ohne eine zusätzliche Mastery-Stufe zu speichern.

Technischer Text und Build-Werkzeuge: Apache-2.0.

Didaktische Abbildungen: projektbezogene Inhaltslizenz CC BY 4.0; siehe Anhang.

Leserführung und Geltungsbereich

Ein Skill-Graph in SkillPilot beschreibt, *was* gelernt werden kann und welche Voraussetzungen dabei gelten. Darauf bauen vier weitere Aussagen auf, die das Modell bewusst getrennt hält:

- **Curriculare Sichten** bestimmen, welche dieser stabilen Ziele für eine Person gelten und wo sie in einem Bildungsgang stehen.
- Der **Lernzustand** hält für jedes atomare Ziel fest, ob es geschafft ist.
- **Lerneinheiten** erklären den fachlichen Zusammenhang vom überschaubaren Thema bis zum größeren Fachgebiet. Ihr Abschluss wird rekursiv aus Kindern und eigenen Pflichten abgeleitet, nicht pauschal gespeichert.
- Die **Planung** verteilt Erwerb und Übung auf verfügbare Zeit.

Die Ableitung impliziter Beherrschung verbindet ausdrückliche Ergebnisse, transitive Voraussetzungen und fachlich geprüfte lokale Verträge der Lerneinheiten. Alle diese Aussagen dürfen sich aufeinander beziehen, aber nicht stillschweigend gegenseitig ersetzen.

Diese Referenz ist für die deutschsprachige gemeinsame Prüfung und Weiterentwicklung des Modells bestimmt. Sie behandelt die Graph-Definition im weiteren Sinne: Identität, Kanten, Vererbung, Gültigkeit, Verfügbarkeit, Projektion, Zieltypen, Fortschritt, Zeitplanung, Abschluss, Quellen und Qualitätssicherung. Fachliche Lehrplaninhalte und konkrete Aufgabenbestände werden nicht vollständig abgedruckt. Die Beispiele sind Veranschaulichungen, keine als Curriculum freigegebenen Teilgraphen.

Das Modell in sieben Schritten

Die Schritte nehmen den Gedankengang des Dokuments vorweg. Die englischen Zielnamen stammen aus dem Mechanik-Beispiel der englischen Originalabbildungen, erstmals in Abbildung 1.

1. **Ziele und zwei Kantenarten.** Ein Lernziel hat eine stabile Identität. `contains` gliedert: *Kinematics* enthält *Velocity*. `requires` nennt fachliche Voraussetzungen: *Velocity* setzt *Vectors* voraus. Gliederung allein begründet keine Voraussetzung (Abschnitte 1 und 2).
2. **Atome und Cluster.** Ziele ohne Kinder sind atomar; nur für sie wird ein Ergebnis gespeichert. Cluster gliedern. Im Zielzustand verbindet jede verfasste Anforderung ein Atom mit einem Atom, und keine ist überflüssig. Ältere Anforderungen an oder von Clustern bleiben als Übergangsbestand lesbar (Abschnitte 2 und 3).
3. **Lernzustand und Frontier.** Je atomarem Ziel gibt es genau ein gespeichertes binäres Ergebnis. Als Nächstes verfügbar – in der *Frontier* – ist ein offenes Atom erst, wenn alle Atome beherrscht sind, die es direkt oder über Ketten voraussetzt (Abschnitt 4).
4. **Ausschnitte.** Das Personal Curriculum legt den längerfristigen persönlichen Umfang fest, der Fokus den vorübergehenden Arbeitsbereich. Abgeleitet wird stets im ganzen Graphen und erst danach eingeschränkt. Der Normalmodus prüft die Voraussetzungen innerhalb des Ausschnitts, der strikte Modus alle (Abschnitte 5 bis 7).
5. **Zieltypen.** Der Zieltyp bestimmt, wann ein Ziel als geschafft gilt: ein Inhaltsziel durch festgestelltes Verstehen, ein Orientierungsziel durch den abgeschlossenen Einstieg, ein Memorierziel durch verifizierten Abruf, ein Prüfungsziel durch die bestandene Prüfung (Abschnitt 8).
6. **Lerneinheiten.** Eine Lerneinheit verbindet ein Lernversprechen mit eigenen Zielen und Kindeinheiten. Ihr Abschluss wird aus diesen Pflichten abgeleitet und nicht zusätzlich gespeichert (Abschnitt 11).
7. **Implizite Beherrschung.** Sobald keine offene Prüfung und kein offenes Memorierziel einer Lerneinheit ein eigenes Inhaltsziel mehr benötigt, gilt dieses Ziel als selbstständig angewandt – vorausgesetzt, der lokale Vertrag der Einheit ist fachlich geprüft und gültig. Ausdrücklich

festgestelltes Verstehen und so belegte Anwendung bilden zusammen die effektiv beherrschte Menge; beide erfüllen spätere Voraussetzungen und zählen zum Fortschritt (Abschnitt 13).

Aufbau, Status und Regelkennungen

Jeder Teil beantwortet eine Leitfrage und hat einen eigenen Status. Die letzte Spalte nennt die Kennungen, unter denen Anhang A die Regeln des Teils führt, etwa `GD-C07` für eine Regel des formalen Kerns.

Abschnitte	Leitfrage	Status	Regeln
1–5: Formaler Kern	Was kann gelernt werden, was setzt es voraus, und was ist als Nächstes verfügbar – im ganzen Graphen und in einem Ausschnitt?	Normativer Kern	`GD-C`
6–10: Kontext, Sichten, Zieltypen, Qualität	Wo steht ein Ziel in einem Bildungsgang, was gehört zum persönlichen Umfang, wann gilt ein Ziel als geschafft, und woher stammt es?	Angrenzender Vertrag	`GD-X`
11: Lerneinheiten	Welche Ziele bilden ein fachliches Ganzes, und wann ist es abgeschlossen?	Fachliche Struktur	`GD-U`
12: Erwerbs- und Zeitplanung	Lässt sich der Erwerb in eine Reihenfolge und ein Zeitbudget einpassen?	Optionales Profil	`GD-P`
13: Implizite Beherrschung	Wann belegt eine bestandene Prüfung auch die Ziele, auf denen sie aufbaut?	Verbindliches Konzept, noch nicht implementiert	`GD-A`
Anhänge A–F	Wie wird welche Regel geprüft, wo weicht die Implementierung ab, und was bedeuten Begriffe und Symbole?	Nachschlageteil	`GD-D`

Status	Bedeutung in dieser Referenz
Normativer Kern	Verbindliche mathematische Graphsemantik aus `graph-definition.md`; zusätzliche Profile können strengere Regeln setzen.
Angrenzender Vertrag	Semantik von Projektion, Zieltypen, Quellen oder Lernablauf; der Implementierungsstand ist jeweils gesondert zu prüfen.
Fachliche Struktur	Rekursive Lerneinheiten mit Lernversprechen, eigenen Zielen und abgeleitetem Abschluss; in der Platzierungsschicht der Skill-Landschaft dargestellt und validiert (Abschnitt 11.2), aber keine behauptete Laufzeitfunktion.
Optionales Profil	Zeit- und Budgetplanung sowie bedingte Zugänge zu Lerneinheiten; harte Sperren und der direkte Prüfungszugang sind dafür noch nicht entschieden.
Noch nicht implementiert	Die neue Anerkennung impliziter Beherrschung ist verbindlich beschrieben, aber nicht umgesetzt; der bestehende Code folgt einem abweichenden Bedarfsmodell (Anhang B).

Wer Curricula verfasst, braucht vor allem die Abschnitte 1 bis 3, 8 und 10. Für die Laufzeitlogik sind die Abschnitte 4, 5, 7 und 13 maßgeblich, für Qualitätssicherung und Review zusätzlich die Anhänge A bis C. Die Abschnitte 11 und 12 richten sich an alle, die Kurse gliedern und planen.

Lesekonventionen

Verbindlichkeit. „Muss“, „darf nicht“ und „verbindlich“ kennzeichnen Regeln des Modells. „Noch nicht implementiert“ heißt: verbindlich beschrieben, aber in der Laufzeit nicht umgesetzt. „Optional“ kennzeichnet ein Zusatzprofil, „offen“ oder „noch nicht entschieden“ eine bewusst unentschiedene Frage.

Schreibweisen. Kursive Großbuchstaben bezeichnen Mengen und Relationen (G, A, R, M), kursive Kleinbuchstaben beliebige Ziele (g, p, a). Konkrete Beispielknoten einer Abbildung stehen aufrecht und serifenlos, genau wie im Bild beschriftet: In der Kette $\mathsf{Q} \to \mathsf{B} \to \mathsf{A}$ ist A ein einzelnes Ziel, nicht die Menge A der atomaren Ziele. Ausgeschriebene Beispielnamen wie *Velocity* sind kursiv gesetzt. Pfeile zeigen stets in Richtung der Relation, also vom Cluster zum Kind und vom Ziel zu seiner Voraussetzung. Schreibmaschinenschrift kennzeichnet Feld- und Bezeichnernamen wie `requires`. Die sieben englisch beschrifteten Abbildungen 1 bis 9 sind unveränderte Originale der Quellspezifikation; die Bildunterschriften erläutern ihre Beschriftungen.

Begriffe. Die folgenden Begriffe werden leicht verwechselt und deshalb durchgehend in genau dieser Bedeutung verwendet. Anhang D enthält das vollständige Verzeichnis der Begriffe und Symbole.

Begriffe	Bedeutung in diesem Dokument
Anforderung, Voraussetzung	Die Kante $(g, p) \in R$ ist eine *Anforderung* von g; das Ziel p ist eine *Voraussetzung* von g.
verfasst, abgeleitet	*Verfasst* sind nur die gespeicherten `contains`- und `requires`-Kanten. Geerbte, effektive und atomar normalisierte Anforderungen sowie Hüllen werden daraus *abgeleitet*.
Zielzustand, Übergangsbestand	*Zielzustand* heißt der angestrebte Zustand der kanonischen Daten: atomare Normalform und transitive Minimalität. *Übergangsbestand* sind heutige Daten, die noch Clusteranforderungen enthalten. Der Lernstand eines einzelnen Ziels ist damit nie gemeint.
Mastery, implizite Beherrschung, effektiv beherrscht	*Mastery* ist das gespeicherte ausdrückliche Ergebnis (Menge M). *Implizite Beherrschung* wird abgeleitet (Menge I_U). *Effektiv beherrscht* ist die Vereinigung beider (Menge M_{eff}).
Inhaltsziel, geschütztes Ziel	*Inhaltsziel* heißt das gewöhnliche fachliche Lernziel; Abbildungen beschriften es mit „gewöhnlich“. *Geschützt* sind Prüfungs- und Memorierziele: Sie werden nie implizit bestanden.
Cluster, Lerneinheit, Programmeinheit	Ein *Cluster* ist ein Ziel mit `contains`-Kindern. Eine *Lerneinheit* ist eine eigens autorisierte fachliche Einheit mit Lernversprechen. Eine *Programmeinheit* ist ein organisatorischer Abschnitt wie Jahrgang oder Semester; eine Lerneinheit wird im selben Feld `programUnits` mit der Art `learningUnit` deklariert.
Stufe	Personalisierungsstufe (Level 1–4), Reifegrad der Curriculum-QA (M0–M7), Planungsstufe eines Zeitplans, Schulstufe und das Schwierigkeitsfeld `level` sind fünf verschiedene Dinge.

Quellen und Grenzen der Aussagen

Die fachlichen Verträge im Repository bleiben die maßgeblichen Einzelquellen. Anhang E ordnet alle Kapitel diesen Quellen zu. Anhang B stellt die datierten Entscheidungen des Product Owners zusammen, auf die der Text verweist, und nennt die beim Erstellen überprüften Implementierungsabweichungen. Mathematische Beispiele, Bildunterschriften und Plausibilitätsprüfungen ersetzen weder fachliche Aufgabenreviews noch Untersuchungen mit Lernenden.

Inhaltsverzeichnis

Leserführung und Geltungsbereich **3**

1 Ziele, Identität und Beziehungen **9**
1.1 Das Grundobjekt . . . 9
1.2 Attribute und stabile Identität . . . 9
1.3 Atomare Ziele und Cluster . . . 10

2 Containment, Voraussetzungen und Vererbung **11**
2.1 Hierarchie und atomare Basis . . . 12
2.2 Direkte Anforderungen sind konjunktiv . . . 13
2.3 Effektive Anforderungen . . . 14

3 Gültigkeit, Minimalität und Lernbarkeit **16**
3.1 Verbindliche Bedingungen . . . 16
3.2 Zusatzprofile und Gegenbeispiele . . . 19
3.3 Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie . . . 20

4 Lernzustand, Erfüllung und Fortschritt **21**
4.1 Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen . . . 21
4.2 Globale Frontier . . . 22
4.3 Aggregation ohne Mehrfachzählung . . . 23

5 Filter, Fokus und globale Diagnose **24**
5.1 Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit . . . 24
5.2 Erst global vererben, dann einschränken . . . 25
5.3 Normalmodus und strikter Modus . . . 26
5.4 Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome . . . 27

6 Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur **29**
6.1 Identität trotz unterschiedlicher Einordnung . . . 29
6.2 Platzierungen und Projektionen . . . 29
6.3 Geprüfte Kompositionssichten . . . 30

7 Persönlicher Umfang, Fokus und sichtbare Ziele **31**
7.1 Vier Personalisierungsstufen . . . 31
7.2 Zielrolle und Voraussetzungshilfe . . . 32
7.3 Anwendbarkeit ist keine Platzierung . . . 33
7.4 Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb . . . 34

8 Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses **34**
8.1 Verstehen und Anwenden . . . 34
8.2 Orientierung als eigener Abschlussvertrag . . . 35
8.3 Memorierung: Übung und verifizierter Abruf . . . 36
8.4 Prüfungsziele im geltenden Ablauf . . . 37

9 Zeitplanung als ergänzende Sicht **38**

10 Herkunft, Materialien und belastbare Qualitätsaussagen **38**
10.1 Drei Arten von Verweisen . . . 38
10.2 Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen . . . 39
10.3 Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität . . . 39

10.4 Veröffentlichung und Austausch . . . 40
10.5 Lizenzen und private Lernergebnisse . . . 40

11 Lerneinheiten: vom Lernversprechen zum rekursiven Abschluss 41
11.1 Motivation und eigener fachlicher Anspruch . . . 41
11.2 Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang . . . 42
11.3 Abschluss ohne zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery . . . 44
11.4 Anerkennung vor dem Gesamtabschluss . . . 44
11.5 Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge . . . 45

12 Optionale Erwerbs- und Zeitplanung: Reihenfolge und Budget 47
12.1 Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb . . . 47
12.2 Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen . . . 47
12.3 Aufwand, Reserve und Budget . . . 49
12.4 Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen . . . 49

13 Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen 51
13.1 Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen . . . 51
13.2 Transitive offene Nachfrage und implizite Menge . . . 52
13.3 Warum der Skill-Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert . . . 53
13.4 Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung . . . 55
13.5 Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss . . . 55
13.6 Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse . . . 58

A Regeln und Meilensteine 60
A.1 Ampelschaltung: Was heute wirklich hart erzwungen wird . . . 61
A.2 Kurzübersicht der Prüfgebiete . . . 62
A.3 Gatebezug und tatsächliche Reichweite . . . 64
A.4 Zuordnungsschlüssel . . . 67
A.5 Tatsächliche Aufstiegskette und weitere Gates . . . 68
A.6 C – Formaler Kern . . . 70
A.7 X – Kontext, Sicht, Zieltypen, Herkunft und Qualität . . . 77
A.8 U – Rekursive Lerneinheiten . . . 86
A.9 P – Optionale Erwerbs- und Zeitplanung . . . 90
A.10 A – Implizite Beherrschung durch lokale Prüfungsverträge . . . 92
A.11 D – Dokumentanhänge: Status, Prüfstrategie, Quellen und Abschluss . . . 96

B Statusabgleich und Grenzen der Aussagen 98

C Prüfstrategie für die Abschlussberechnung 106

D Begriffe und Symbole 106
D.1 Begriffe . . . 106
D.2 Symbole . . . 109

E Quellenzuordnung und Abbildungen 111

F Dokument bauen und prüfen 113

Abbildungsverzeichnis

1 Ziele und zwei Kantenarten . . . 10

2 Direkte und indirekte Zugehörigkeit 12
3 Direkte Voraussetzungen 13
4 Vom Cluster geerbte Anforderungen 14
5 Atomare Expansion vor der Hüllenbildung 15
6 Effektive Zyklen durch Vererbung 17
7 Übergangsdiagnose: geerbte Redundanz 18
8 Die nächsten verfügbaren Ziele 23
9 Normalmodus und strikter Modus 27
10 Mechanik als rekursive Lerneinheit 45
11 Optionale kalenderbezogene Planungsstufen 48
12 Transitive Nachfrage trotz ausdrücklich bestandenem Zwischenziel 53
13 Lokale Anerkennung bleibt für spätere Lerneinheiten wirksam 56
14 Geschützte Memorierziele und externe Unterstützung 57
15 Zwei lokale Prüfungen mit gemeinsamer Grundlage 57
16 Gesamtstand und datierte Periodenleistung 58

1 Ziele, Identität und Beziehungen

Die Abschnitte 1 bis 5 bilden den formalen Kern. Dieser Abschnitt führt Ziele und die beiden verfassten Kantenarten ein. Abschnitt 2 leitet daraus die Relationen ab, mit denen gerechnet wird, Abschnitt 3 nennt die Gültigkeitsbedingungen. Abschnitt 4 beschreibt den Lernzustand einer Person und Abschnitt 5 die Auswertung in einem Ausschnitt des Graphen.

1.1 Das Grundobjekt

Der normative Kern ist ein endlicher gerichteter Graph

$$\mathcal{G} = (G, C, R), \qquad C, R \subseteq G \times G.$$

G ist die Menge der Lernziele. C steht für `contains`: Ein Ziel enthält ein anderes. R steht für `requires`: Ein Ziel setzt ein anderes voraus. Es gibt genau diese beiden *ausdrücklich verfassten* Kantenarten im Skill-Graphen; nur sie werden von Autorinnen und Autoren gespeichert. Abgeleitete Relationen, curriculare Platzierungen, Quellenzuordnungen und Nachweise sind andere Modellschichten.

Ein Paar (x, y) ist gerichtet. Für jede Relation X auf G bezeichnet

$$X^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in X\}$$

die Umkehrrelation und X^+ die transitive Hülle: $(x, y) \in X^+$ gilt genau dann, wenn ein gerichteter X-Pfad mit mindestens einer Kante von x nach y führt. Pfade der Länge null zählen nicht. Eine Relation X heißt *azyklisch*, wenn kein Ziel über einen solchen Pfad zu sich selbst zurückführt, also $\forall g \in G : (g, g) \notin X^+$ gilt. Ein gerichteter azyklischer Graph heißt kurz DAG. Die Vereinigung $C \cup R$ ist *nicht* die Relation, an der pauschal alle DAG-Bedingungen geprüft werden: Beide Kantenarten haben verschiedene Bedeutungen. Abschnitt 3 nennt die Relationen, die azyklisch sein müssen.

Abbildung 1 zeigt beide Kantenarten an einem Beispiel.

Die Pfeilrichtung ist Teil der Definition

$k \xrightarrow{\texttt{contains}} c$: Der Cluster k enthält das Ziel c. $g \xrightarrow{\texttt{requires}} p$: Das Ziel g setzt p voraus; kurz: g benötigt p. Eine Lernablaufdarstellung zeigt dagegen R^{-1}: von der Voraussetzung zur darauf aufbauenden Kompetenz. Diese Umkehrung muss beschriftet sein.

1.2 Attribute und stabile Identität

Jedes Ziel trägt drei normative Basisattribute. Sie sind totale Abbildungen, also für jedes Ziel definiert:

$$\mathrm{Id} : G \to \mathrm{UUID}, \qquad \mathrm{Title} : G \to \Sigma^*, \qquad \mathrm{Weight} : G \to \mathbb{R}_{>0}.$$

Id ist injektiv: Verschiedene Ziele haben verschiedene IDs. Die UUID bleibt über Platzierungen, Sprachfassungen und Ansichten hinweg die kanonische Identität. Kurze Buchstaben in diesem Dokument sind nur mathematische Bezeichner, keine Aussage zum serialisierten ID-Format.

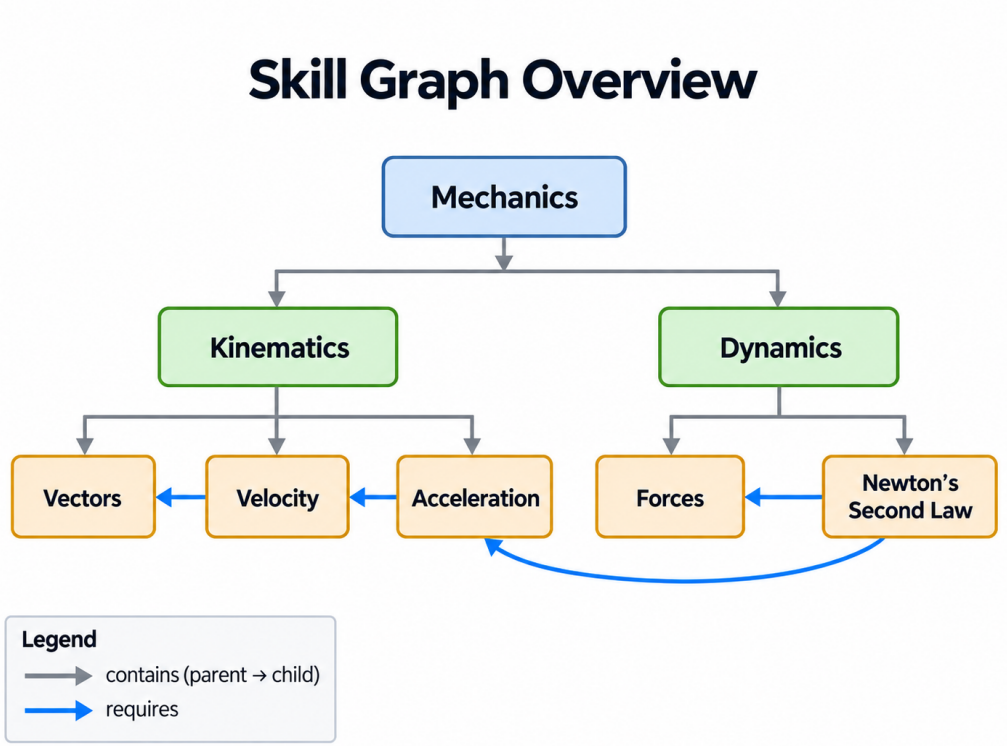


Abbildung 1: Zwei Beziehungen in einem Graphen. Graue Pfeile gliedern (`contains`), blaue zeigen auf Voraussetzungen (`requires`). *Velocity* benötigt *Vectors*; *Newton's Second Law* benötigt sowohl *Forces* als auch *Acceleration*. Die Farben der Knoten sind hier keine Lernzustände. Dieses Mechanik-Beispiel kehrt in den englischen Originalabbildungen bis Abbildung 9 wieder.

Zwei weitere Attribute sind Teilabbildungen ($\rightharpoonup$), also nicht für jedes Ziel definiert. Ein optionaler ShortKey : $G \rightharpoonup \Sigma^*$ ist innerhalb einer logischen Skill-Landschaft eindeutig, also innerhalb des zusammengehörigen Zielbestands eines Curriculums. Mehrere Sprachdateien desselben Ziels dürfen dasselbe Paar aus ID und ShortKey wiederholen. Die Teilabbildung PhaseCompat : $G \rightharpoonup P_{\text{compat}}$ beschreibt dagegen Kompatibilitäts- oder Anzeigemetadaten, häufig im Feld `phase`. Sie definiert weder kanonische Identität noch die fachliche Lernreihenfolge. Weitere gebräuchliche Felder ordnet Tabelle 1 ein.

1.3 Atomare Ziele und Cluster

Die *strukturelle* Klassifikation folgt allein aus C:

$$A = \{g \in G \mid \nexists c \in G : (g, c) \in C\}, \qquad K = G \setminus A.$$

Ein Ziel ohne `contains`-Kinder ist *atomar* (ein Atom, ein Blatt); jedes andere Ziel ist ein *Cluster*. Ein Ziel kann mehrere Eltern haben: Der kanonische `contains`-Graph darf eine Polyhierarchie sein. Explizite Metadaten zur Klassifikation müssen dazu passen.

Strukturelle Atomarität bedeutet nicht automatisch *semantische* Atomarität. Ein Blatt mit fünf unabhängigen Teilkompetenzen bleibt formal ein Blatt, kann jedoch die Qualitätsprüfung verfehlen.

Neben dem Strukturtyp hat ein atomares Ziel einen pädagogischen *Zieltyp*. Der Normalfall ist das *Inhaltsziel*; Orientierung, Memorierung und Prüfungen sind besondere pädagogische Arten:

Tabelle 1: Ergänzende Zielattribute und ihre begrenzte Bedeutung.

Feld	Fachliche Bedeutung außerhalb des minimalen Kerns
`description`	Verständlicher, überprüfbarer Zieltext; typischerweise „Die lernende Person kann …“. Orientierungsziele haben eine eigene Semantik (Abschnitt 8).
`area`, `tags`	Fachliche Einordnung und Metadaten; ein Tag ersetzt keine autoritative Entscheidung über Zieltyp oder Geltungsbereich.
`level`	Schwierigkeit beziehungsweise Anforderungsbereich; keine fachliche Lerneinheit und keine Personalisierungsstufe.
`core`	Kernziel versus Erweiterung im jeweiligen Vertrag; eine Erweiterung kann im gewählten Profil trotzdem verbindliches Ziel sein.
`weight`	Anteil bei Fortschrittsaggregation; keine Zeitdauer, keine fachliche Nachweisstärke und keine Bestehenswahrscheinlichkeit.
`examples`	Referenzen auf Beispiele oder Aufgaben; Vorhandensein beweist keine Aufgabenqualität oder Kompetenzbeherrschung.
`resourceLinks`	Bestehendes Referenzfeld unter anderem für eigene Visualisierungen, offizielle Quellen und Altlinks. Neue optionale externe Lernmaterialien gehören nach aktuellem Vertrag in getrennte Inhaltspakete.

- Ein **Inhaltsziel**, das gewöhnliche fachliche Lernziel, beschreibt fachliches Verstehen oder Können.
- Ein **Orientierungsziel** beschreibt den motivierenden Einstieg.
- Ein **Memorierziel** beschreibt den kontrollierten Abruf erforderlicher Karten.
- Ein **Prüfungsziel** beschreibt eine bewertete Aufgabe mit eigenem Bestehenskriterium.

Abschnitt 8 erläutert, wann ein Ziel des jeweiligen Typs als geschafft gilt. Diese Arten sind keine zusätzlichen Strukturtypen und keine Programmabschnitte.

2 Containment, Voraussetzungen und Vererbung

Aus den beiden verfassten Kantenarten entstehen die Relationen, mit denen Verfügbarkeit, Fortschritt und Abschluss berechnet werden. Tabelle 2 gibt die Übersicht; die folgenden Unterabschnitte definieren ihre Einträge der Reihe nach.

Tabelle 2: Verfasste und abgeleitete Relationen. Im Zielzustand gilt $R = R_A = R_{\text{eff}} = R_{\text{at}}$; abgeleitet wird dann nur noch die Hülle R_{at}^+.

Symbol	Name	Entstehung und Verwendung
C	Containment	Verfasste `contains`-Kanten. Sie gliedern die Ziele und bestimmen Atome, Cluster und atomare Basis.
R	verfasste (direkte) Anforderungen	Gespeicherte `requires`-Kanten. Im Zielzustand verbinden sie nur Atome.
R_{eff}	effektive Anforderungen	R zusammen mit den Anforderungen, die ein Ziel von seinen `contains`-Vorfahren erbt.
R_{at}	atomar normalisierte Anforderungen	Jede effektive Voraussetzung ist durch ihre atomare Basis ersetzt; es bleiben nur Paare von Atomen.
R_{at}^+	transitive Hülle	Alle über Ketten erreichbaren Voraussetzungen. Grundlage von Bedarf, Frontier und impliziter Beherrschung.
R_A	direkt atomar verfasste Anforderungen	$R \cap (A \times A)$; Grundlage der Routenprüfung in Abschnitt 3.3.

2.1 Hierarchie und atomare Basis

Für den endlichen azyklischen Containment-Graphen gelten

$$\begin{aligned}\mathrm{Anc}(g) &= \{k \in G \mid (k, g) \in C^+\},\\ \mathrm{Desc}(g) &= \{d \in G \mid (g, d) \in C^+\},\\ \mathrm{Atoms}(g) &= \begin{cases}\{g\}, & g \in A,\\ \mathrm{Desc}(g) \cap A, & g \in K.\end{cases}\end{aligned}$$

$\mathrm{Anc}(g)$ enthält die Vorfahren von g, $\mathrm{Desc}(g)$ seine Nachfahren und $\mathrm{Atoms}(g)$ seine *atomare Basis*. Jeder Vorfahr hat Kinder und ist deshalb ein Cluster. Die Kurzformen Anc und Desc entsprechen den Bezeichnern `Ancestors` und `Descendants` der ursprünglichen Spezifikation und ihrer Abbildungen.

Jeder Cluster besitzt mindestens ein atomares Blatt: In einem endlichen azyklischen Graphen endet jeder absteigende Pfad nach endlich vielen Schritten bei einem Ziel ohne Kinder. Deshalb ist $\mathrm{Atoms}(g)$ für jedes Ziel nichtleer. Ein Knoten ohne Kinder ist atomar, kein leerer Cluster. Bei mehreren Pfaden zählt ein Atom in der Menge nur einmal. Abbildung 2 zeigt direkte und indirekte Zugehörigkeit.

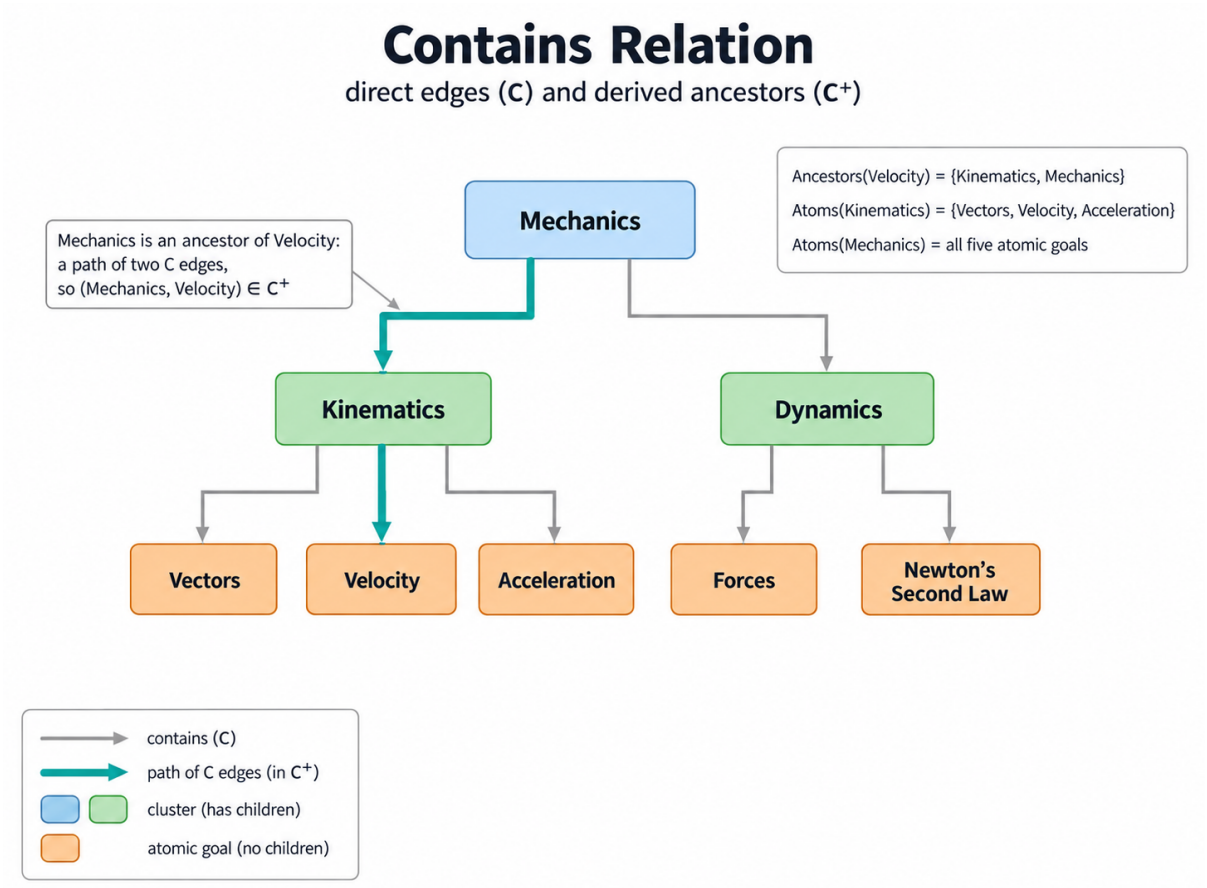


Abbildung 2: Direkte und indirekte Zugehörigkeit. Der türkis hervorgehobene Pfad besteht aus zwei vorhandenen `contains`-Kanten; er ist keine dritte Kantenart. *Mechanics* ist deshalb auch Vorfahr von *Velocity*.

2.2 Direkte Anforderungen sind konjunktiv

$(g, p) \in R$ bedeutet: g setzt p voraus. Die Kante heißt eine *Anforderung* von g, das Ziel p eine *Voraussetzung* von g. Mehrere ausgehende Kanten bedeuten *alle* Voraussetzungen, keine Auswahl. Alternativen brauchen einen eigenen Auswahlvertrag außerhalb dieser Relation. Die Relation R muss azyklisch sein. Abbildung 3 zeigt vier direkte Anforderungen.

Nach der verbindlichen Entscheidung vom 8. November 2026 gilt im kanonischen Zielzustand

$$R \subseteq A \times A. \tag{1}$$

Diese Eigenschaft heißt *atomare Normalform*: *Alle* verfassten Anforderungen haben atomare Quell- und Voraussetzungsziele. Auch eine universelle Clusteranforderung, die für alle Nachfahren eines Clusters gelten soll, ist keine bleibende Ausnahme. Cluster dienen der Gliederung und abgeleiteten Übersicht.

Daten, die noch Anforderungen von oder an Cluster enthalten, heißen in diesem Dokument *Übergangsbestand*. Bestehende Clusteranforderungen behalten im Übergang ihre Lesesemantik: Eine am Cluster verfasste Anforderung gilt durch Vererbung für alle Nachfahren; ein Cluster als Voraussetzung wird in seine Atome expandiert (Abschnitt 2.3). Diese Kompatibilität erfüllt noch nicht den kanonischen Zielzustand.

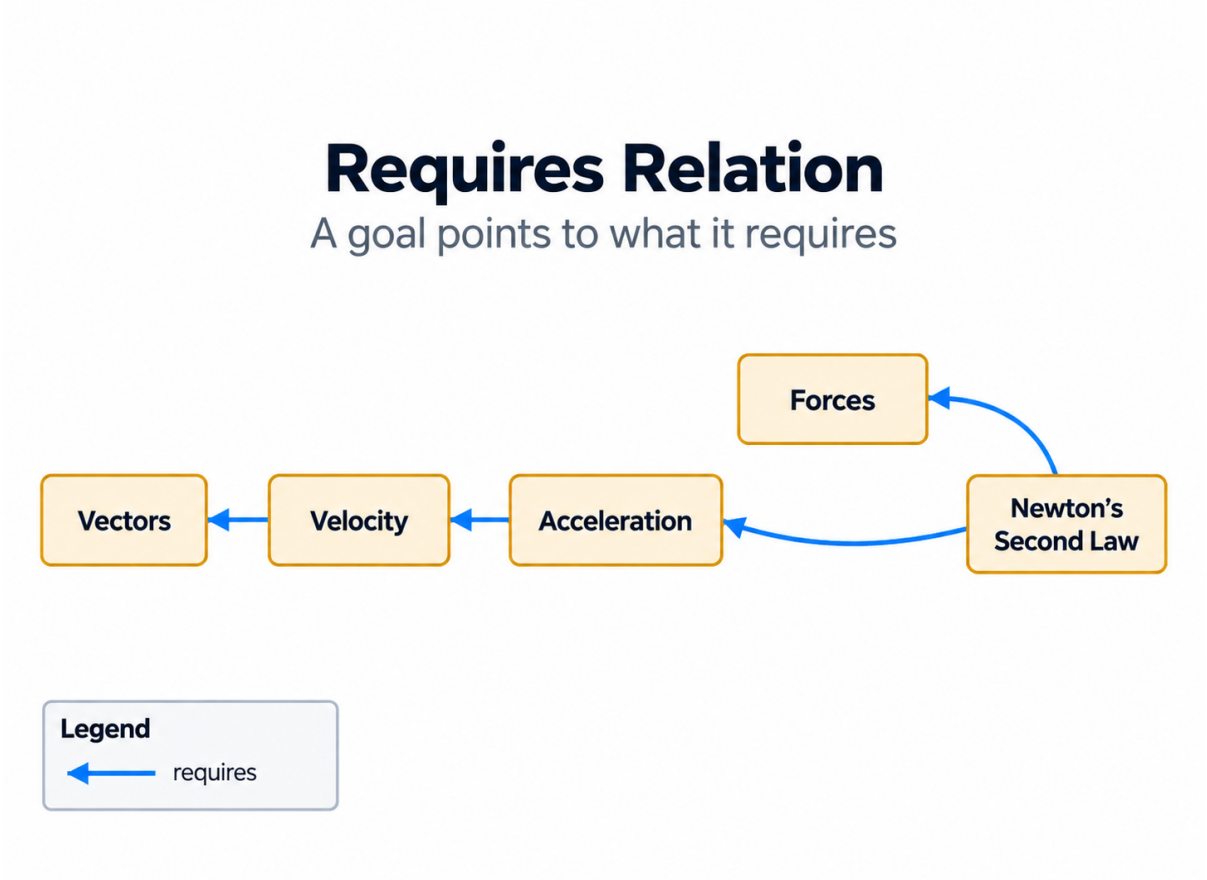


Abbildung 3: Direkte Voraussetzungen. Auch der gebogene Pfeil ist eine direkte Kante. Die Kette von *Acceleration* über *Velocity* zu *Vectors* ergibt transitive Erreichbarkeit, keine Containment-Vererbung.

2.3 Effektive Anforderungen

Damit auch der Übergangsbestand eindeutig gelesen wird, bereiten drei Schritte die verfassten Anforderungen auf: erst vererben, dann atomar expandieren, dann die transitive Hülle bilden. Diese Reihenfolge gilt überall, wo dieses Dokument mit Voraussetzungen rechnet.

Schritt 1: Vererben. Die effektive Relation liest auch bestehende Clusteranforderungen. Sie entsteht aus eigenen und von Vorfahren geerbten direkten Anforderungen:

$$(g,p) \in R_{\text{eff}} \iff (g,p) \in R \ \vee \ \exists k \in \text{Anc}(g) : (k,p) \in R. \tag{2}$$

Dabei sind

$$R_{\text{inherited}} = R_{\text{eff}} \setminus R, \qquad R_{\text{eff}} = R \cup R_{\text{inherited}}, \qquad \text{Pre}_{\text{eff}}(g) = \{p \mid (g,p) \in R_{\text{eff}}\}.$$

Mehrere Elternpfade addieren Anforderungen als Mengenvereinigung, ohne Mehrfachzählung. *Vererbung* in (2) und *transitive Hülle* R_{eff}^{+} sind verschiedene Operationen: Vererbung überträgt die Anforderungen der Vorfahren entlang von `contains` auf die Nachfahren; die Hülle folgt Ketten von Anforderungen. Abbildung 4 zeigt eine geerbte Anforderung.

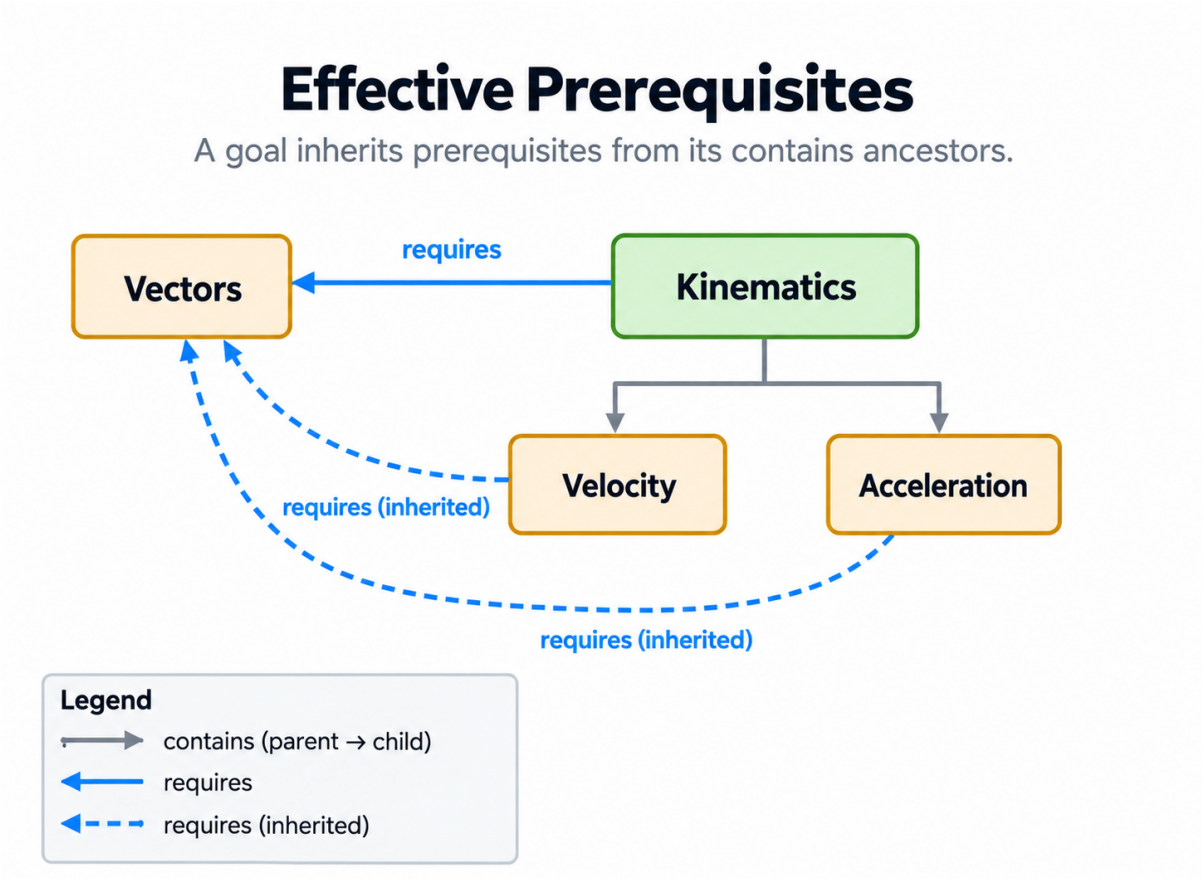


Abbildung 4: Beispiel aus dem Übergangsbestand: eine vererbte Clusteranforderung. *Vectors* liegt in diesem Beispiel außerhalb von *Kinematics*. Wäre es auch darin enthalten, erbte es die Anforderung an sich selbst. Durchgezogen heißt direkt verfasst, gestrichelt heißt geerbt.

Schritt 2: Atomar expandieren. Für die Laufzeit wird zuerst auf Atome normalisiert. Jede effektive Voraussetzung wird durch ihre atomare Basis ersetzt:

$$R_{\text{at}} = \{(a, b) \in A \times A \mid \exists p \in G : (a, p) \in R_{\text{eff}} \wedge b \in \text{Atoms}(p)\}.$$

Schritt 3: Hülle bilden. Die transitive Hülle R_{at}^{+} enthält damit auch Pfade, die nach der Expansion einer Clusteranforderung weiterführen. Mastery eines Zwischenziels unterbricht diese Hülle nicht. Auch in Abschnitt 13 bleibt R_{at} die Bezeichnung dieser normalisierten Relation; R bezeichnet weiterhin die verfassten Kanten.

Abbildung 5 zeigt die Schritte 2 und 3 an einer Clusteranforderung. Die externe Grundlage c bleibt nach der Expansion von K über a erreichbar.

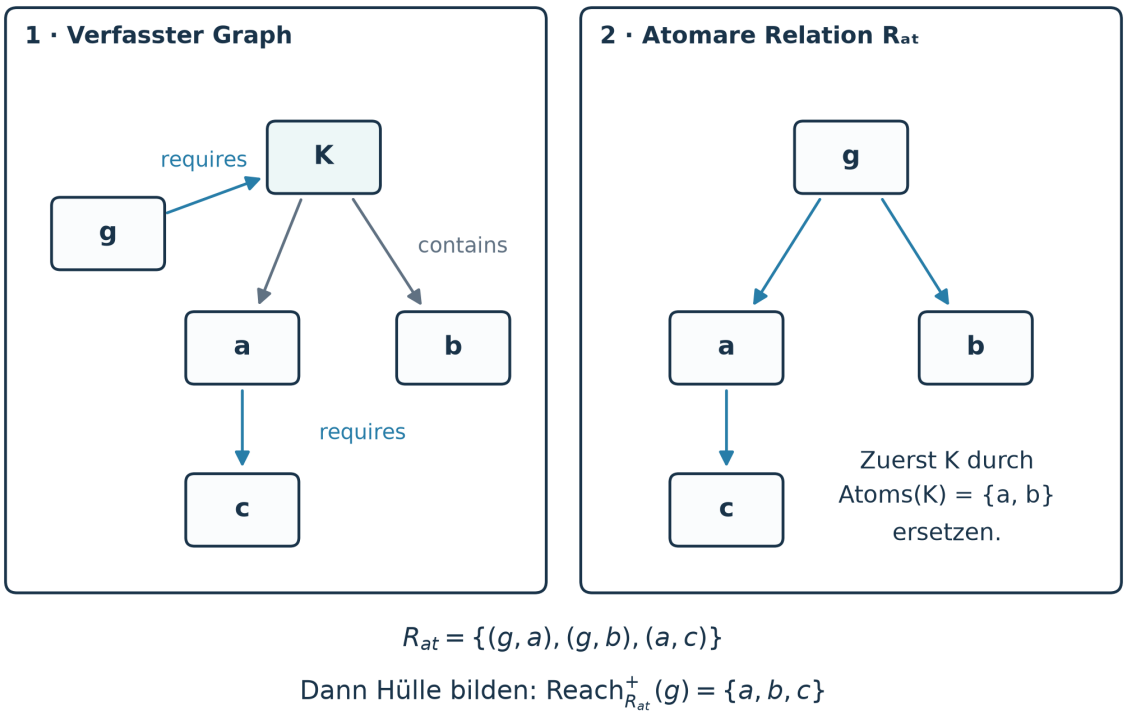


Abbildung 5: Aus g → K und Atoms(K) = {a, b} entstehen die atomaren Paare (g, a) und (g, b). Weil außerdem a → c gilt, enthält die erst danach gebildete Hülle auch (g, c). Der Beispielknoten K ist ein einzelner Cluster, nicht die Menge K aller Cluster. Die rechte Darstellung zeigt die abgeleitete atomare Relation, keine zusätzlich verfassten Autorenkanten.

Der atomare Bedarf eines Ziels. Mehrere spätere Formeln fragen dasselbe: Welche Atome setzt ein Ziel insgesamt voraus? Für ein beliebiges Ziel g seien

$$\begin{aligned} B(g) &= \bigcup_{p \in \text{Pre}_{\text{eff}}(g)} \text{Atoms}(p), \\ \text{RequiredAtoms}(g) &= B(g) \cup \{b \in A \mid \exists a \in B(g) : (a, b) \in R_{\text{at}}^{+}\}. \end{aligned} \tag{3}$$

RequiredAtoms(g) heißt der *atomare Bedarf* von g (in älteren Fassungen $D(g)$). Für ein Atom g ist RequiredAtoms$(g) = \{b \in A \mid (g, b) \in R_{\text{at}}^{+}\}$. Für einen Cluster beschreibt der Bedarf dessen eigene und geerbte Anforderungen, ohne die eigenen Kinder als zusätzliche Voraussetzungen zu behandeln. Der Bedarf hängt nur vom Graphen ab, nicht vom Lernzustand. In Abbildung 5 ist RequiredAtoms$(\mathsf{g}) = \{\mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{c}\}$.

Im vollständig atomar verfassten Zielzustand gilt $R_{\text{eff}} = R = R_{\text{at}}$: Containment-Vorfahren sind Cluster und tragen dann keine ausgehenden Anforderungen. Transitive Ketten bleiben als Graphstruktur relevant.

3 Gültigkeit, Minimalität und Lernbarkeit

3.1 Verbindliche Bedingungen

Ein vollständiger Graph erfüllt den kanonischen Zielzustand genau dann, wenn neben den Attribut- und Identitätsbedingungen aus Abschnitt 1 auch die atomare Normalform (1), die Azyklizität und die atomare transitive Minimalität gelten:

$$\forall g \in G : \ (g, g) \notin C^{+}, \quad (g, g) \notin R^{+}, \quad (g, g) \notin R_{\text{eff}}^{+}, \quad (g, g) \notin R_{\text{at}}^{+}, \tag{4}$$

$$\forall (a, b) \in R : \quad (a, b) \notin \big(R \setminus \{(a, b)\}\big)^{+}. \tag{5}$$

Bedingung (4) verlangt, dass keine der vier Relationen ein Ziel auf sich selbst zurückführt. Bedingung (5) verlangt, dass keine verfasste Anforderung über die übrigen bereits erreichbar ist. Identitäten und Referenzen müssen auflösbar sein; unbekannte Knoten sind keine erfüllten Voraussetzungen.

Zur Azyklizität. Die DAG-Bedingung für R folgt bereits aus derjenigen für R_{eff}, weil $R \subseteq R_{\text{eff}}$. Sie bleibt als verständliche eigenständige Autorenprüfung aufgeführt. Unabhängig davon bleibt die Azyklizität von C erforderlich. Direkte Azyklizität allein genügt nicht, weil Vererbung einen Zyklus erzeugen kann (Abbildung 6). Ebenso bleibt ein durch atomare Expansion entstehender Selbstzyklus ein Modellfehler, auch wenn die unexpandierten Kanten azyklisch aussehen.

Zur transitiven Minimalität. In der atomaren Kette $\mathsf{Q} \to \mathsf{B} \to \mathsf{A}$ ist eine zusätzliche Kante $\mathsf{Q} \to \mathsf{A}$ redundant und zu entfernen. Die verbleibende Hülle fordert A weiterhin, auch wenn B bereits gemeistert ist. Transitive Paare werden nicht als zusätzliche Direktkanten gespeichert. Die verbindliche transitive Minimalität vom 4. November 2026 bleibt bestehen; die Entscheidung vom 8. November 2026 legt die atomare Normalform als Zielzustand fest. Die Ownerentscheidung vom 12. November 2026 verlangt dessen vollständige deterministische Prüfung im aktuellen Bestand und hebt die frühere Migrationsreihenfolge und Erhaltungspflicht auf.

Die interne Prüfbezeichnung `G17` steht hier für die vollständige atomare Normalform und die vollständige transitive Minimalitätsprüfung des deklarierten kanonischen Fachbestands. Sie umfasst den nötigen fachfremden Voraussetzungsbestand und vererbende Vorfahren; ein Teilscan oder ein einzelnes Routenprofil genügt dafür nicht.

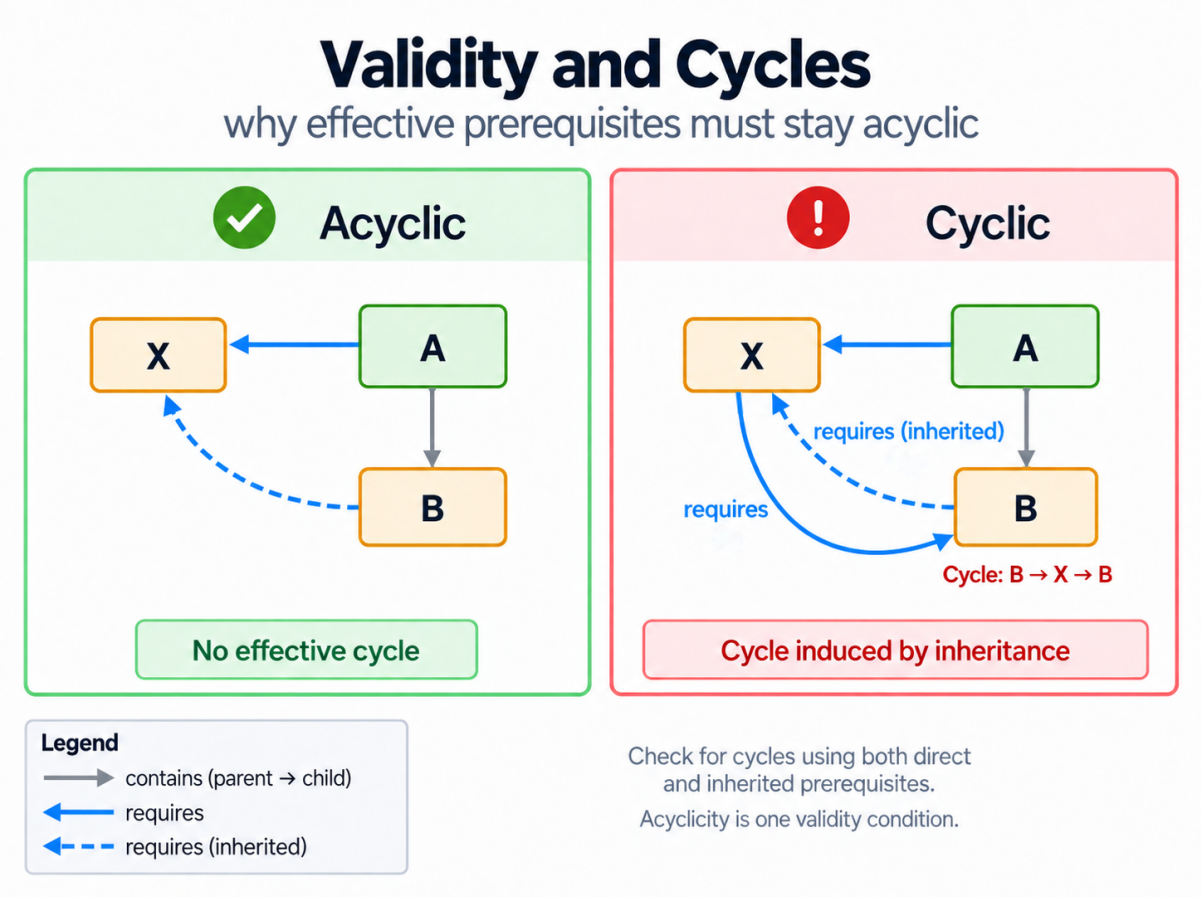


Abbildung 6: Direkte Azyklizität genügt nicht. Der Cluster A enthält B und benötigt X; daraus folgt die geerbte Kante B → X. Kommt X → B hinzu, entsteht der effektive Zyklus B → X → B. Der Beispielknoten A ist hier ein Cluster, nicht die Menge A der atomaren Ziele.

Vollständige Zielzustandsprüfung in der Meilensteinprüfung. Nach der Ownerentscheidung vom 12. November 2026 entscheidet der aktuelle Bestand über die Abnahme. Vor jedem Fach-Meilensteinpass `M1`–`M7` muss die vollständige deterministische Prüfung des deklarierten kanonischen Fachbestands erfolgreich sein. Dazu gehören alle nötigen fachfremden Voraussetzungen und vererbenden Vorfahren; weder eine Stichprobe noch nur die im aktuellen Lernfokus sichtbaren Ziele genügen.

Die Prüfung verlangt aufgelöste Identitäten und Referenzen, Azyklizität, atomare Quell- und Zielknoten sämtlicher verfasster `requires`, konsistente explizite Typen sowie vollständige transitive Minimalität. Fehlende oder unvollständige Prüfungen gelten nicht als bestanden. Ein Verstoß setzt das Fach und seine Scope-Meilensteine auf `M0`; ein unvollständiger Katalog bricht den Statuslauf ab (`GD-C17`).

Eine bestimmte Folge von Bearbeitungsschritten oder die Gleichheit mit einer früheren Voraussetzungshülle, Projektion oder Frontier ist keine Abnahmebedingung mehr. Die aktuellen Scope-, Anwendbarkeits-, Zielmengen-, Frontier-, Abschluss- und Mastery-Regeln bleiben in ihren jeweiligen Prüfgebieten verbindlich; `G17` allein beweist diese zusätzlichen Regeln nicht. Historische Reduktionsnachweise bleiben für diejenigen Reviewbindungen erhalten, die sie tatsächlich verwenden. Sie definieren nicht den aktuellen Prüfkatalog. Quellenbezug und Reviewfrische bleiben erforderlich; Graphänderungen schreiben keine Lernergebnisse.

Diagnosen im Übergangsbestand sind keine Löschanweisung. Zwei ältere Prüfungen bleiben als Diagnose nützlich. Ihr Bestehen ersetzt weder die atomare Normalform noch die vollständige Zielzustandsprüfung.

Die frühere *lokale Minimalitätsbedingung* lautet

$$(g,p) \in R \Longrightarrow \nexists k \in \mathrm{Anc}(g) : (k,p) \in R. \tag{6}$$

Sie zeigt direkte Dubletten geerbter Anforderungen. Das Entfernen einer Atomkante bei verbleibender Clusteranforderung stellt jedoch noch keinen gültigen Zielzustand her: Dort tragen Cluster keine ausgehenden Anforderungen mehr, und (6) gilt automatisch.

Der bisher unter `G17` verwendete *Entfernungstest* ist ebenfalls eine Diagnose des Übergangsbestands: Er bildet für jede verfasste Kante $e = (g,p)$ die Relation $R' = R \setminus \{e\}$ und berechnet R'_{eff} mit unverändertem C neu. Er diagnostiziert Redundanz durch $(g,p) \in (R'_{\mathrm{eff}})^+$. Abbildung 7 zeigt diesen mathematisch korrekten Befund im Übergangsbestand und zugleich den Gegenfall zur falschen Löschpräferenz: Der alternative Pfad hängt noch von einer Clusteranforderung ab.

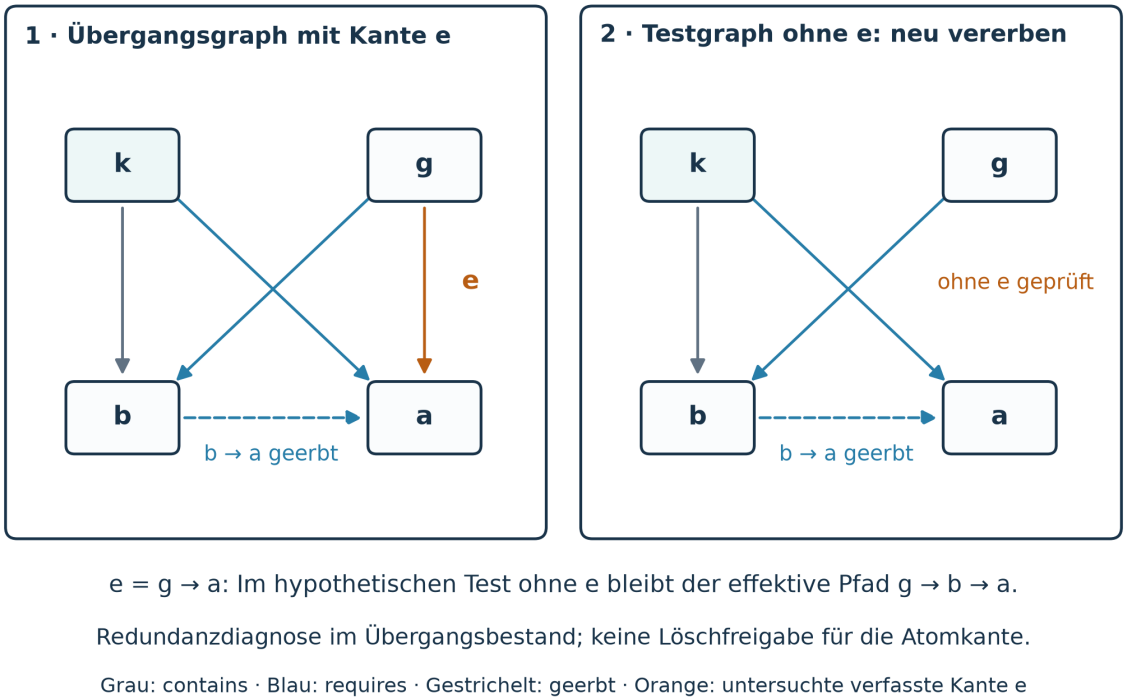


Abbildung 7: Der Cluster k enthält b und benötigt a; deshalb erbt b die Anforderung b → a. Entfernt man die verfasste Kante e = (g, a), bleibt nach erneuter Vererbung der effektive Pfad g → b → a. Das ist eine Redundanzdiagnose des Übergangsgraphen, kein Auftrag, e zugunsten von k → a zu löschen. Zuerst ist die vollständige atomare Abdeckung von k → a zu materialisieren, dann die Clusterkante zu entfernen; erst danach entscheidet ein vollständig atomarer Ersatzpfad über die Reduktion von e. Nur die geerbte Kante ist gestrichelt.

Was die heutigen Prüfungen belegen. Seit dem 11. November 2026 führt `CQR-001` im Statusgenerator den Entfernungsauditor für jede deklarierte Wurzel des vollständigen aktuellen kanonischen Gymnasialkatalogs aus, einschließlich der benötigten fachfremden Ziele und ihrer vererbenden Vorfahren. Neben Referenzen und effektivem DAG meldet er jede verfasste

Anforderung mit nichtatomarem Quell- oder Voraussetzungsziel, jede redundante verfasste Anforderung und jeden widersprüchlichen expliziten Typ. Sobald die atomare Normalform gilt, fällt das Entfernungskriterium mit (5) zusammen; ein Bestehen belegt deshalb `G17` für diese Wurzel. Ein Verstoß setzt das Fach auf `M0` und sperrt damit jeden Meilensteinpass `M1`–`M7`. Das aktuelle Kataloginventar wird aus dem Curriculum-Manifest und den Fachdeklarationen der kanonischen Übersicht ermittelt und gegen das vollständige kanonische Verzeichnis geprüft. Der Generator bricht bei einem unvollständigen Katalog ab; historische Reduktionsnachweise bestimmen diesen Prüfumfang nicht. Der direkte CI-Befehl `check:transitive-minimality` prüft alle 21 kanonischen Wurzeln und scheitert bei Verstößen unabhängig von geschützten Floors; Wurzeln außerhalb des kanonischen Gymnasialkatalogs prüft `CQR-001` nicht. Der direkte Befehl `check:curriculum-maturity-floors` prüft zusätzlich fest gebundene einzelne Fach-/Scope-Verpflichtungen gegen die mit `--base-ref` gewählte Git-Basis, statt nur der numerischen Reife zu vertrauen. Ein Bestehen belegt den aktuellen Zustand. Der Reduktionsnachweis dient ausschließlich der Wiederverwendung davon abhängiger Reviewevidenz. Er ist seit dem 12. November 2026 eingefroren: Sein Register hält je Ziel den geprüften Stand fest, ein unverändertes Ziel behält seine Reviews, und für ein geändertes Ziel gelten die strikten Prüfungen gegen die aktuellen Revieweingaben; veraltete Evidenz wird nicht angerechnet (Anhang A).

Die vorausgehende CQR/GVR-Basishärtung ist seit dem 13. November 2026 über PR #131 auf `main`. Der spätere Integrationsstand `2129b207f4` bestand nach den Folgeänderungen am eingefrorenen Reviewnachweis und der Mathematikprüfung alle 14 Jobs von CI #2315. Der Liefernachweis hält die getrennten PR- und Main-Läufe fest. Damit ist die technische Durchsetzung im jeweiligen Prüfumfang belegt; die vier fehlenden Sichtbarkeitsscopes von `CQR-104` und die fachliche Erweiterung von `GVR-012` bleiben offen. Diese QA-Evidenz belegt weder menschliche Erprobung noch die Umsetzung weitergehender Laufzeitverträge.

Aktueller Kandidat: Die Folgearbeiten stehen in PR #141 auf der aktualisierten Main-Basis `2ad03c810c` und sind noch nicht auf main integriert. Die neue Bilanz 12 HART / 50 TEIL / 55 OFFEN / 28 OPT/DOK und `GVR-012` mit vier direkt verpflichtenden Scopes im Inventar von zwölf beschreiben diesen lokal geprüften Kandidaten. Die lokale Evidenz steht im Folgearbeitsnachweis; abschließende Remote-CI und Main-Abnahme sind hier nicht als abgeschlossen ausgewiesen. Die historische CI #2315 gilt ausschließlich für ihren damaligen Stand.

Die Ownerentscheidung vom 13. November 2026 legt für die Einstufung aller `GD-*`-Regeln den kanonischen Gymnasialkatalog mit 21 Wurzeln fest. Pflichten ab M5, M6 oder M7 werden gegen ihre jeweilige Schwelle geprüft; aktuell sind zehn Fächer auf M6/M7 gebunden, davon fünf auf M7. Nichtkanonische Landschaften sind außerhalb dieses Arbeitsprogramms. Eine harte Einstufung verlangt weiterhin die vollständige Durchsetzung aller Teilpflichten der Zeile: offene Laufzeitverträge, semantische Routenlücken und allgemeine Prüfungsdeckung werden durch die Bereichsentscheidung nicht geschlossen.

Zwei Regelfamilien prüfen heute Teile des Zielzustands: das *Curriculum-Quality-Review* (CQR) und die *graph-validation rollout rules* (GVR). Neben `CQR-001` heißt die Prüfung direkt atomarer Fachrouten `CQR-102`; die harte semantische Routenprüfung der Mathematikprofile Sek I/Sek II sowie von Biologie und Physik Sek II heißt `GVR-012`. Beide verlangen bereits in ihrem jeweiligen Scope, also ihrem benannten Prüfumfang, direkt atomare Routen; geerbte Clusterpfade liefern dort keinen Ersatz. Die Codelegende steht in Anhang A.2.

3.2 Zusatzprofile und Gegenbeispiele

Ein Baumprofil kann höchstens einen Elternknoten fordern:

$$\forall c \in G: \quad \big|\{k \in G \mid (k,c) \in C\}\big| \leq 1.$$

Dies ist keine Grundbedingung der Polyhierarchie. Ebenso sind Anforderungen an eigene Vorfahren unerwünscht und in bestimmten Validatorprofilen verboten. Anforderungen an eigene Nachfahren erzeugen durch Vererbung sogar eine effektive Selbstabhängigkeit und scheitern bereits am DAG-Vertrag.

Ein DAG ist noch kein Beweis der Lernbarkeit

Als Gegenbeispiel aus dem Übergangsbestand seien $G = \{k, a\}$, $C = \{(k, a)\}$ und $R = \{(a, k)\}$: Der Cluster k enthält das Atom a, und a setzt k voraus. Die direkten und effektiven Relationen sind azyklisch und minimal. Aber $\text{Atoms}(k) = \{a\}$: Um a zu beginnen, müsste a schon erfüllt sein. Die globale Frontier aus leerem Lernzustand ist leer. Die Clusteranforderung verfehlt bereits die atomare Normalform. Außerdem enthält die vollständig atomar normalisierte Relation die Selbstabhängigkeit (a, a) und verletzt damit die Azyklizität. Ein Abschlusszeuge (Abschnitt 12.2) würde denselben Fehler sichtbar machen.

Deshalb müssen drei Aussagen getrennt bleiben:

1. Der Grundgraph ist gültig.
2. Die gewählte Projektion ist gültig.
3. Die Zielmenge ist aus einem deklarierten Eintrittszustand vollständig erlernbar.

Ein grüner einzelner Validator beweist nicht automatisch alle drei Aussagen.

3.3 Didaktische Routen von Orientierung zu Autonomie

Eine didaktische Route führt vom motivierenden Einstieg über das fachliche Lernen zur selbstständigen Leistung. Seien dazu $O \subseteq A$ die Orientierungsanker (Motivationsanker), $Z \subseteq A$ die terminalen Autonomieziele, also die Endziele selbstständiger Leistung, und $E_{\text{route}} \subseteq A$ explizit ausgenommene Unterstützungsziele. Die direkte atomare Relation sei $R_A = R \cap (A \times A)$. Ohne Ausnahmeprofil gilt $E_{\text{route}} = \varnothing$; Ausnahmen benötigen einen dokumentierten, maschinenlesbaren Auswahlvertrag. Ein Atom $a \in A \setminus E_{\text{route}}$ ist *routenabgedeckt*, wenn

$$\begin{aligned} \exists o \in O,\ z \in Z: \quad & (a = o \ \vee \ (o, a) \in (R_A^{-1})^+) \\ & \wedge (a = z \ \vee \ (a, z) \in (R_A^{-1})^+). \end{aligned}$$

In Worten: Das Atom liegt auf mindestens einem Lernweg, der bei einem Orientierungsanker beginnt und bei einem terminalen Autonomieziel endet. Der Lernweg folgt R_A^{-1}, also der Lernablaufrichtung von der Voraussetzung zum darauf aufbauenden Ziel.

Die Buchstaben O und Z (in älteren Fassungen M und T) vermeiden hier Verwechslungen mit der Mastery-Menge M sowie den Zielmengen $T(U)$ und T_π. Die Beschränkung auf R_A verhindert, dass ein Cluster als versteckter Zwischenknoten einen atomaren Routennachweis liefert. Diese Formel ist ein Strukturkriterium, kein Beweis didaktischer Angemessenheit.

Konkrete Routenprofile schränken zusätzlich die Schulstufe, erlaubte Zieltypen und die Reihenfolge ein: Orientierung am Einstieg, fachliches Lernen, bei Bedarf Unterstützung durch Memorierziele und eine selbstständige Leistung am Ende. Memorierziele werden dadurch nicht überall Pflicht. Die Profilregeln prüfen unterschiedliche Aussagen: vollständige Routen über effektive Voraussetzungen (`CQR-101`), direkt atomare Routen (`CQR-102`) und das Fehlen von

`requires` an den selektierten Clustern (`CQR-103`). Der gemeinsame Auswerter von `CQR-102` erzwingt direkt atomare Erreichbarkeit für alle zwölf deklarierten Profile. In vier der zwölf Profile (Mathematik Sek I/Sek II, Biologie und Physik Sek II) erzwingt `GVR-012` zusätzlich den stärkeren semantischen Vertrag vollständiger Routen. Der gemeinsame semantische Routenbestand leitet sechs Kandidaten aus den QA-Profilen und vier vollständigen aktuellen Klassifikationsledgers ab. Physik Sek I und Chemie Sek II bleiben mit 5/3 Routenbefunden diagnostisch; für sechs weitere Scopes fehlt ein vollständiges aktuelles Ledger. Kein Befund wird durch eine neue Klassifikation oder eine schwächere Routenregel behoben. Ausgemusterte GVR-Kennungen bleiben reserviert und sind keine aktiven Sperren. Diese Profilprüfungen sind kein globaler Nachweis der atomaren Normalform für alle Fächer; `CQR-001` und die direkte G17-Sperre umfassen den ausdrücklich begrenzten kanonischen Gymnasialkatalog mit 21 Wurzeln (Abschnitt 3.1).

Die gemeinsame Profilfactory ergänzt die bestehende Physik-Lane um bereits reviewte explizite `goalEntry`-Ziele aus den drei nationalen Stage-Sichten: Sek I von 96 auf 101, Sek II von 306 auf 316 fachliche Atome. Terminals, Graph, Sichten und Rollen bleiben unverändert. Der Audit weist separat 43 nur über Unterbäume geerbte Sek-II-Targets außerhalb dieser Lane aus; 42 haben in der breiteren Diagnose keine Terminalroute. Vier bestandene registrierte Scopes belegen daher keine vollständige Stage-Target-Abdeckung. Diese Abgleichslücke bleibt zusätzlich zu den acht Routenbefunden und sechs fehlenden Ledger-Scopes sichtbar.

Verbindliches Ausbauziel ab M7 (Ownerentscheidung vom 13. November 2026): `GVR-012` wird künftig für alle registrierten QA-Scopes der jeweils M7-verpflichteten Fächer verlangt. Heute sind das sieben Scopes von fünf Fächern; vier sind abgesichert, drei haben offene Routen- oder Klassifikationsbefunde. Die vollständige M7-Pflicht wird erst nach deren evidenzbasiertem Abschluss aktiviert. Die fünf M6-Scopes bleiben im zwölfteiligen Inventar und werden beim späteren M7-Aufstieg verpflichtend. Bis zur vollständigen technischen Durchsetzung bleibt `GVR-012` TEIL; vorhandene Pflichtscopes und Pins bleiben geschützt. `4/12` ist weiterhin die Inventarabdeckung, `4/7` die Abdeckung des heutigen M7-Ziels. Die vollständige zwölfteilige Diagnose ist keine M7-Aufstiegsprüfung; ihr Fehlerstatus bei fehlenden M6-Ledgers bleibt aussagekräftig. Ein späteres HART des Gates wertet breitere GD-Regeln nicht automatisch auf.

Eine Übersicht zwischen Clustern kann aus atomaren Routen abgeleitet werden. Beispielsweise bedeutet eine existenzielle Zusammenfassung $k_2 \to k_1$:

$$\exists a \in \mathrm{Atoms}(k_2),\ b \in \mathrm{Atoms}(k_1) : (a, b) \in R_A^+.$$

Eine prozentuale Abdeckung braucht darüber hinaus einen erklärten Nenner. Solche Übersichten erzeugen keine neuen direkten Clusteranforderungen.

4 Lernzustand, Erfüllung und Fortschritt

Die bisherigen Abschnitte beschreiben den Graphen ohne lernende Person. Dieser Abschnitt fügt ihren Lernzustand hinzu: was gespeichert wird, was daraus als effektiv beherrscht gilt, welche Ziele als Nächstes verfügbar sind und wie Fortschritt gezählt wird.

4.1 Erfüllung statt Rückschluss auf Voraussetzungen

Ausdrückliche Ergebnisse. Es gibt genau einen gespeicherten binären Zustand $m : A \to \{0, 1\}$, mit $M = \{a \in A \mid m(a) = 1\}$. M ist die Menge der ausdrücklichen Erfolge, kurz: die ausdrückliche Mastery. Ein ausdrücklicher Erfolg an einem Inhaltsziel belegt zielgerecht geprüftes Verstehen.

Orientierung, Memorierung und Prüfungen verwenden ihren jeweils eigenen Abschlussvertrag (Abschnitt 8). Keine Teilbewertung bildet einen dritten Mastery-Zustand.

Implizite Beherrschung im Vorgriff. Die Abschnitte 11 und 13 führen Lerneinheiten und die Ableitung impliziter Beherrschung ein. Hier genügt ihr Ergebnis: Für jede Lerneinheit U mit einem für diese Person dauerhaft gültigen lokalen Vertrag wird die implizite Menge $I_U \subseteq A$ abgeleitet. Der Vertrag bindet die eigenen Erwerbsziele, ihre Revision und die fachlich geprüfte Bedeutung der zugehörigen Prüfungen. Bei Inhaltszielen belegt I_U selbstständige Anwendung. Anschaulich kann eine bestandene Prüfung zu linearen Funktionen die Anwendung der eigenen Inhaltsziele von U belegen, obwohl diese nicht einzeln abgehakt wurden. Eine unabhängige Kartenpflicht oder eine andere Kindeinheit kann noch offen sein; der vollständige Abschluss der Einheit ist keine Voraussetzung dieser Anerkennung. Ein abgeleiteter Orientierungsmarker behält ausschließlich die Bedeutung eines erledigten Einstiegs; er behauptet weder Fachkompetenz noch eine erfolgte Motivationsinteraktion.

Effektiv beherrschte Menge. Die effektive globale Menge lautet

$$M_{\text{eff}} = M \cup \bigcup_{U \in \mathcal{U}_{\text{valid}}} I_U.$$

Dabei enthält $\mathcal{U}_{\text{valid}}$ die personen- und revisionsgebundenen, dauerhaft anwendbaren autoritativen lokalen Verträge, nicht nur die gerade sichtbaren Einheiten oder die neuesten Inhaltsfassungen. Die beiden Begründungsarten sind in ihrem effektiven Ergebnis gleichwertig: Sie erfüllen künftige Voraussetzungen, zählen zum IST und bleiben bei Fokus- oder Planwechsel wirksam. I_U erzeugt keinen synthetischen Mastery-Datensatz. Abschnitt 13 definiert die Ableitung und die fachlichen Voraussetzungen des Vertrags.

Alle folgenden Formeln verwenden M_{eff}. In den Originalabbildungen 8 und 9 steht M_A für die ausdrückliche Menge M. In diesen Beispielen gibt es keine implizite Beherrschung; dort ist $M_{\text{eff}} = M$.

Erfüllung. Ein Ziel g, ob Atom oder Cluster, ist *erfüllt*, wenn seine gesamte atomare Basis effektiv beherrscht ist:

$$\text{Sat}(g, M_{\text{eff}}) \iff \text{Atoms}(g) \neq \varnothing \ \wedge \ \text{Atoms}(g) \subseteq M_{\text{eff}}. \tag{7}$$

Die Erfüllung wirkt nur vorwärts. Ein bloß gemeistertes abhängiges Inhaltsziel beweist seine Voraussetzungen nicht. Nur ein gültiger lokaler Vertrag trägt die zusätzliche Ableitung. Clusterfortschritt schreibt niemals Ergebnisse seiner Kinder.

4.2 Globale Frontier

Die *Frontier* ist die Menge der nächsten verfügbaren atomaren Ziele:

$$\text{Frontier}(M_{\text{eff}}) = \left\{ g \in A \setminus M_{\text{eff}} \;\middle|\; \forall p \in A : \ (g,p) \in R_{\text{at}}^{+} \Rightarrow p \in M_{\text{eff}} \right\}. \tag{8}$$

Ein Atom gehört also zur Frontier, wenn es selbst noch offen ist und sein gesamter atomarer Bedarf effektiv beherrscht ist: $\text{RequiredAtoms}(g) \subseteq M_{\text{eff}}$. Die Frontier fordert die transitiven

effektiven atomaren Voraussetzungen. Ein gemeistertes Zwischenziel unterbricht diese Prüfung nicht. Ein teilweise bearbeitetes Ziel ist nicht schon deshalb erfüllt. Ein Cluster als Voraussetzung wird über seine atomare Basis geprüft.

Für die Navigation lässt sich zusätzlich eine Clusterverfügbarkeit ableiten. Sie verwendet den atomaren Bedarf $\mathrm{RequiredAtoms}(k)$ des Clusters aus (3), also seine eigenen und geerbten Anforderungen, atomar expandiert und transitiv fortgesetzt:

$$\mathrm{Frontier}_K(M_{\mathrm{eff}}) = \{k \in K \mid \neg\,\mathrm{Sat}(k, M_{\mathrm{eff}}),\ \mathrm{RequiredAtoms}(k) \subseteq M_{\mathrm{eff}}\}.$$

Sie ersetzt die atomare Lernfrontier nicht. Eine Oberfläche kann darüber hinaus verbindliche Zugangs- und Auswahlregeln anwenden, etwa den Orientierungseinstieg. Die mathematische Frontier ist deshalb nicht automatisch identisch mit jedem angezeigten UI-Menü. Abbildung 8 zeigt die Frontier des Beispiels.

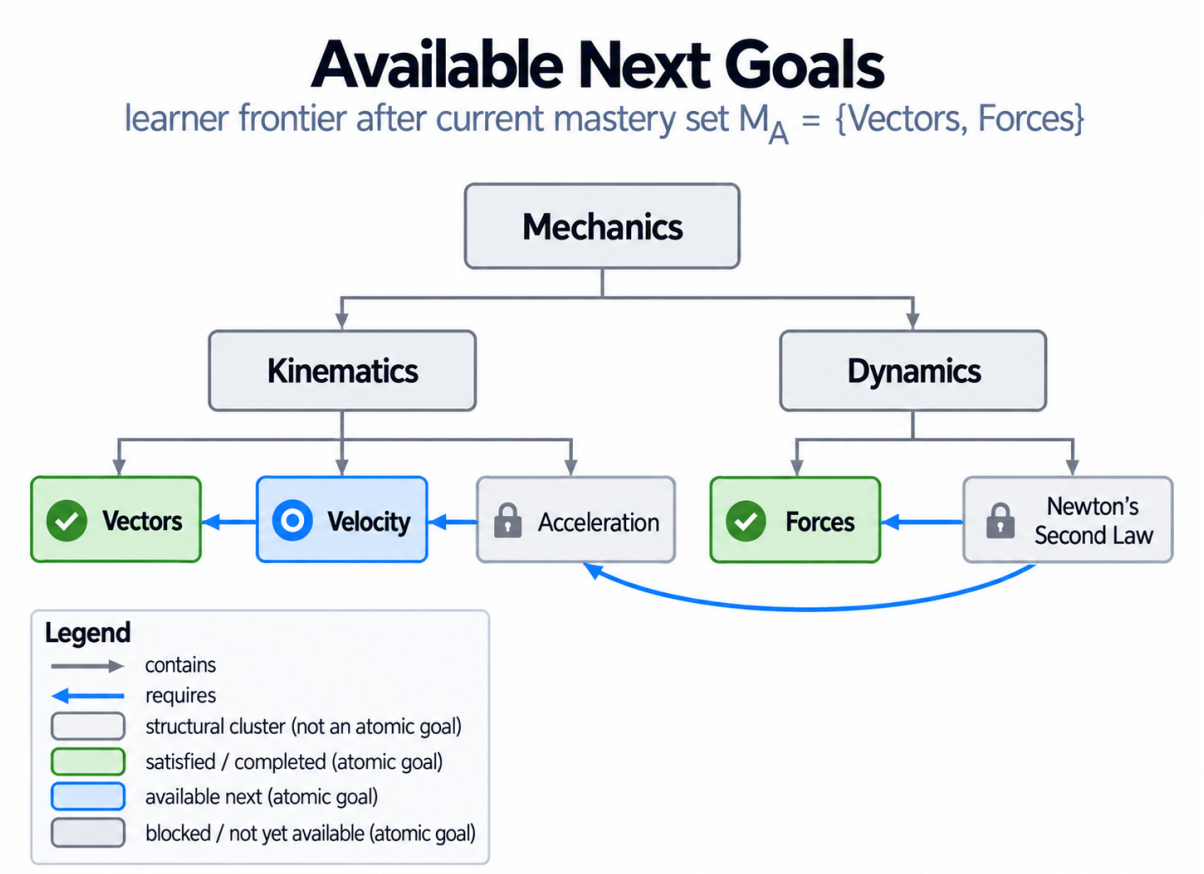


Abbildung 8: Mit $M_{\mathrm{eff}} = \{\mathrm{Vectors}, \mathrm{Forces}\}$ ist nur *Velocity* als nächstes verfügbar. *Acceleration* wartet auf *Velocity*; *Newton's Second Law* zusätzlich auf *Acceleration*. Die Cluster sind keine direkt auszuwählenden atomaren Lernschritte. Die Bildbeschriftung M_A bezeichnet die ausdrückliche Menge M, die hier mit M_{eff} übereinstimmt.

4.3 Aggregation ohne Mehrfachzählung

Sei $S \subseteq A$ eine fest benannte Menge von Zielatomen und $w(a) > 0$ das Fortschrittsgewicht des Atoms a. Der gewichtete Gesamtfortschritt ist der Gewichtsanteil der effektiv beherrschten Atome:

$$P(S) = \frac{\sum_{a \in S \cap M_{\text{eff}}} w(a)}{\sum_{a \in S} w(a)} \qquad (S \neq \varnothing).$$

Jedes Atom trägt mit seinem effektiven binären Ergebnis bei: ganz oder gar nicht. Für eine leere Zielmenge gibt es keinen solchen Quotienten; die Anzeige braucht „keine Ziele im gewählten Umfang“ statt erfundener 100 %. Für mehrere Cluster wird S als Vereinigung ihrer Zielatome gebildet. Cluster und Kinder dürfen nicht zusätzlich gemeinsam gezählt werden. Ein Fortschritt von beispielsweise 50 % bezeichnet einen Anteil geschaffter Ziele im Umfang, keine halbe Beherrschung eines einzelnen Ziels.

Davon zu unterscheiden ist die segmentierte Erledigungsanzeige im Lernzielbaum: Sie kann ausdrücklich gespeicherte und implizit abgeleitete Beiträge getrennt ausweisen. Beide zählen in $P(S)$; ein vollständig gefüllter Gesamtbalken bedeutet $P(S) = 1$. Eine gesonderte Zahl nur für ausdrückliche Ergebnisse muss ihren abweichenden Zähler benennen.

Bei der Konvention $w(a) = 1$ entspricht das Clustergewicht der Zahl seiner eindeutigen atomaren Nachfahren. Das ist eine zulässige konkrete Autorenkonvention, keine Forderung gleicher Gewichte für jede Domäne. Kern- und Erweiterungsanteile können getrennt ausgewiesen werden; der verbindliche Zielumfang des Personal Curriculum entscheidet darüber, was zum Abschluss gehört. Eine aggregierte Zahl ist weder eine kalibrierte Wahrscheinlichkeit noch eine Schulnote. Ein Notenmodell bräuchte eine gesonderte, begründete Abbildung.

5 Filter, Fokus und globale Diagnose

Bisher wurde der gesamte Graph ausgewertet. Eine Person arbeitet aber in einem Ausschnitt: längerfristig in ihrem Personal Curriculum (Personalisierungsstufe 2, kurz Level 2), vorübergehend in einem Fokus (Level 3). Dieser Abschnitt beschreibt jeden solchen Ausschnitt als Filter und legt die Reihenfolge fest: erst im ganzen Graphen ableiten, dann einschränken. Die Abschnitte 6 und 7 führen Personal Curriculum, Kompositionssicht und Projektionsrollen ausführlich ein.

5.1 Filter als Prädikat und kompilierte Anwendbarkeit

Ein Filter ist zunächst nur ein Prädikat $F : G \to \{0, 1\}$ mit der Menge $G_F = \{g \mid F(g) = 1\}$ der ausgewählten Ziele. Ein Filter kann aus dimensionaler *Anwendbarkeit* (`applicability`) berechnet werden, etwa nach Bundesland, Schulstufe oder Kursprofil. Dafür sei D die Dimensionsmenge und V_d das Vokabular von Dimension d. Eine formal typisierte Menge partieller Zuordnungen ist

$$\mathcal{V}_D = \bigsqcup_{J \subseteq D} \prod_{d \in J} \mathcal{P}(V_d), \qquad \text{Applicability} : G \rightharpoonup \mathcal{V}_D.$$

Eine Anwendbarkeitsangabe nennt also für einige Dimensionen J jeweils die zugelassenen Werte. Die disjunkte Vereinigung hält den jeweiligen Definitionsbereich J fest. Eine fehlende Dimension ist im allgemeinen Metadatenfilter uneingeschränkt; eine vorhandene Dimension mit leerer Wertemenge lässt dagegen keinen konkreten Auswahlwert zu. Nur die Abfrage `ALL` ignoriert auch diese Einschränkung. Die Bedeutung fehlender Metadaten ist keine Erlaubnis, eine ungeklärte persönliche Schulstufenauswahl als vollständig aufgelöst zu behandeln.

Für eine aktive Auswahl Q kann die Filterprüfung dimensionsweise erfolgen:

$$F_Q(g) = 1 \iff \bigwedge_{d \in D_{\text{aktiv}}} \begin{cases} Q(d) = \text{ALL}, \text{ oder } g \notin \text{dom}(\text{Applicability}), \text{ oder} \\ d \notin \text{dom}(\text{Applicability}(g)), \text{ oder} \\ Q(d) \in \text{Applicability}(g)(d). \end{cases}$$

Ein Ziel passt also zur Auswahl, wenn für jede aktive Dimension einer der vier Fälle gilt: Die Abfrage lautet `ALL`; das Ziel trägt keine Anwendbarkeitsangabe; die Dimension fehlt in seiner Angabe; oder der abgefragte Wert ist ausdrücklich zugelassen. Die Fälle werden nur ausgewertet, wenn die jeweilige Abbildung definiert ist. `ALL` ist ausschließlich ein Abfragewert und wird nicht als Geltungsbereich gespeichert. Explizite `applicabilityOverrides` dokumentieren begründete Ausnahmen; die Laufzeit verwendet weiterhin die kompilierte Anwendbarkeit. Eine Sichtbarkeitsentscheidung beweist noch keine Quellenabdeckung.

5.2 Erst global vererben, dann einschränken

Die induzierten Relationen sind

$$C_F = C \cap (G_F \times G_F), \quad R_F = R \cap (G_F \times G_F), \quad R_{\text{eff}}|_F = R_{\text{eff}} \cap (G_F \times G_F).$$

Die effektiven Voraussetzungen werden *vor* der Filterung berechnet. Sonst könnte eine vom ausgeblendeten Vorfahren geerbte Anforderung verschwinden, obwohl Ziel und Voraussetzung beide im Fokus liegen. Die atomare Klassifikation wird ebenfalls nicht aus dem gefilterten Baum neu erfunden: $A_F = A \cap G_F$. Ein Cluster wird durch das Ausblenden seiner Kinder nicht zu einem neuen atomaren Ziel.

Vollständige Voraussetzungsketten in Projektionen. Level 2 bezeichnet den längerfristigen Umfang des Personal Curriculum, etwa für ein Bundesland und Kursprofil (Abschnitt 7). Eine geprüfte Kompositionssicht legt dafür die kanonischen Zielreferenzen fest (Abschnitt 6.3). Die Rollenprüfung unterscheidet Lernziele `target` von reinen Voraussetzungshilfen `prerequisiteOnly` (Abschnitt 7.2). Nach der Ownerentscheidung vom 9. November 2026 muss die Projektion einer ausgewählten atomaren Zielmenge $T \subseteq A$ im zugrunde liegenden Voraussetzungsgraphen mindestens die Menge

$$\text{Closure}(T) = T \cup \{p \in A \mid \exists t \in T : (t, p) \in R_{\text{at}}^+\}$$

und die für ihren vollständigen transitiven Bedarf nötigen kanonischen Voraussetzungsbeziehungen erhalten. Closure(T) besteht also aus den ausgewählten Zielen und ihrem gesamten atomaren Bedarf (in älteren Fassungen $U(T)$). Anwendbarkeit und geprüfte Level-2-Komposition bestimmen T. Sie dürfen unverzichtbare kanonische Zwischenziele nicht entfernen, bevor die Voraussetzungsketten berechnet werden. In Übergangsdaten muss auch die für Vererbung und atomare Expansion nötige kanonische Struktur verfügbar bleiben.

Setzt a das Ziel b und b das Ziel c voraus, muss eine Auswahl von a und c deshalb b im zugrunde liegenden Graphen mitführen. Der Bedarf von a an c bleibt erhalten. Geht dieser Pfad verloren, ist die Projektion fehlerhaft; die fehlenden Knoten und Beziehungen müssen erhalten bleiben. Neue `requires`-Kanten in der Kompositionssicht oder abgeschwächte kanonische Voraussetzungen sind keine Korrektur.

Diese strukturelle Vollständigkeit verlangt nicht, jeden Knoten im sichtbaren Baum anzuzeigen. Strukturelles Mitladen allein reicht aber nicht: Verfasste Ausgangsreferenzen bleiben hart geprüft.

Für notwendige Atome erfüllen eine kompilierte Zielrolle mit geprüftem kanonischem Voraussetzungspfad und dokumentierter Herkunft die Rollenpflicht; eine manuelle Sichtreferenz je Atom ist nicht nötig. Unbekannte Referenzen, Zyklen sowie fehlende oder nicht erreichbare benötigte Atome bleiben Fehler, auch bei vorhandener Mastery. Unbeteiligte `contains`-Nachfahren werden dadurch nicht eingeschrieben. Nach der ausdrücklichen Ownerentscheidung vom 10. November 2026 bildet $L = \text{Closure}(S)$ den persönlichen Lernumfang, wobei S die Vereinigung atomarer Ausgangsziele der gewählten geprüften Fächersichten ist. Zuerst wählen deren geprüfte Kurs-/Landesfilter die gültigen Ausgangsziele S; danach entsteht die Hülle im unbeschnittenen kanonischen Graphen. Zusätzliche notwendige Atome bleiben trotz dieser Ausgangsfilter enthalten, unbeteiligte Ziele anderer Kurse oder Länder nicht. Alle notwendigen Atome gehören zu Lernen, Fortschritt und Abschluss. L ist für persönliche Konfiguration und Curriculum-/Projektionsrevision fest, unabhängig von Mastery. Gemeisterte Atome bleiben im Nenner erfüllt; ihre Wiederholung wird nicht verlangt. Ein gemeistertes Zwischenziel unterbricht die transitive Hülle nicht. Eine unbewiesene Eintrittsannahme ist keine erfüllte Lernpflicht.

Diese ausdrückliche persönliche Kompilationsregel ersetzt nur hier das frühere Verbot der Zielergänzung. Jedes offene notwendige Atom braucht ein tatsächlich erreichbares Erwerbsziel im Gesamtplan. Fachlokales `prerequisiteOnly` bleibt möglich, wenn dieselbe kanonische ID anderswo im Gesamtplan Ziel ist; sie zählt einmal. Die Regel nimmt keine Geschwister, ganzen Fremdeinheiten oder Fächer allein wegen eines benötigten Atoms hinzu. Alle einzeln notwendigen Atome bleiben in L, auch wenn das sämtliche Atome eines Faches sind. Die Regel ändert keine amtliche Zuordnung oder Quellenanwendbarkeit. Sie erweitert keinen Fokus und erzeugt, kopiert, überträgt oder löscht keine Mastery. Bestehende zieltypspezifische Abschlussregeln bleiben maßgeblich. Backend und WebGUI setzen diesen persönlichen Lernumfang um. Anwendbarkeitsprüfung und vollständige native, Curriculum- und Remote-Abnahme des aktuellen Zustands bleiben gesondert nachzuweisen.

5.3 Normalmodus und strikter Modus

Beide Modi wählen ihre Kandidaten im Ausschnitt. Sie unterscheiden sich darin, welche Voraussetzungen sie prüfen: der Normalmodus nur die innerhalb des Ausschnitts, der strikte Modus alle.

Im Normalmodus (*optimistic*) gilt die relative Basis

$$\text{Atoms}_F(g) = \text{Atoms}(g) \cap G_F, \qquad \text{Sat}_F(g, M_{\text{eff}}) \iff \text{Atoms}_F(g) \subseteq M_{\text{eff}}.$$

Die leere relative Basis blockiert hier nicht. Das bescheinigt keine globale Kompetenz und verändert keinen gespeicherten Lernzustand. Zuerst werden Vererbung, atomare Expansion und transitive Hülle global berechnet. Danach schränkt der Normalmodus die benötigten atomaren Endpunkte ein:

$$\text{Frontier}_{\text{opt}}(M_{\text{eff}}, F) = \{g \in A_F \setminus M_{\text{eff}} \mid \forall p \in A_F : \ (g,p) \in R_{\text{at}}^{+} \Rightarrow p \in M_{\text{eff}}\}.$$

Im strikten Modus (*pessimistic / strict*) bleiben die Kandidaten im Fokus, die Anforderungen werden jedoch global geprüft:

$$\text{Frontier}_{\text{strict}}(M_{\text{eff}}, F) = \{g \in A_F \setminus M_{\text{eff}} \mid \forall p \in A : \ (g,p) \in R_{\text{at}}^{+} \Rightarrow p \in M_{\text{eff}}\}.$$

Somit gilt für dieselben Eingaben

$$\text{Frontier}_{\text{strict}}(M_{\text{eff}}, F) \subseteq \text{Frontier}_{\text{opt}}(M_{\text{eff}}, F).$$

Bei $g \to x \to p$ und $G_F = \{g, p\}$ bleibt p als transitive Voraussetzung im Normalmodus sichtbar erforderlich. Der strikte Modus prüft zusätzlich x. Auch eine Mastery von x entfernt p nicht aus der transitiven Prüfung. Die Umfangsregel ist eigenständig; sie verwandelt ausgeblendete Voraussetzungen nicht in Mastery. Abbildung 9 stellt beide Modi nebeneinander.

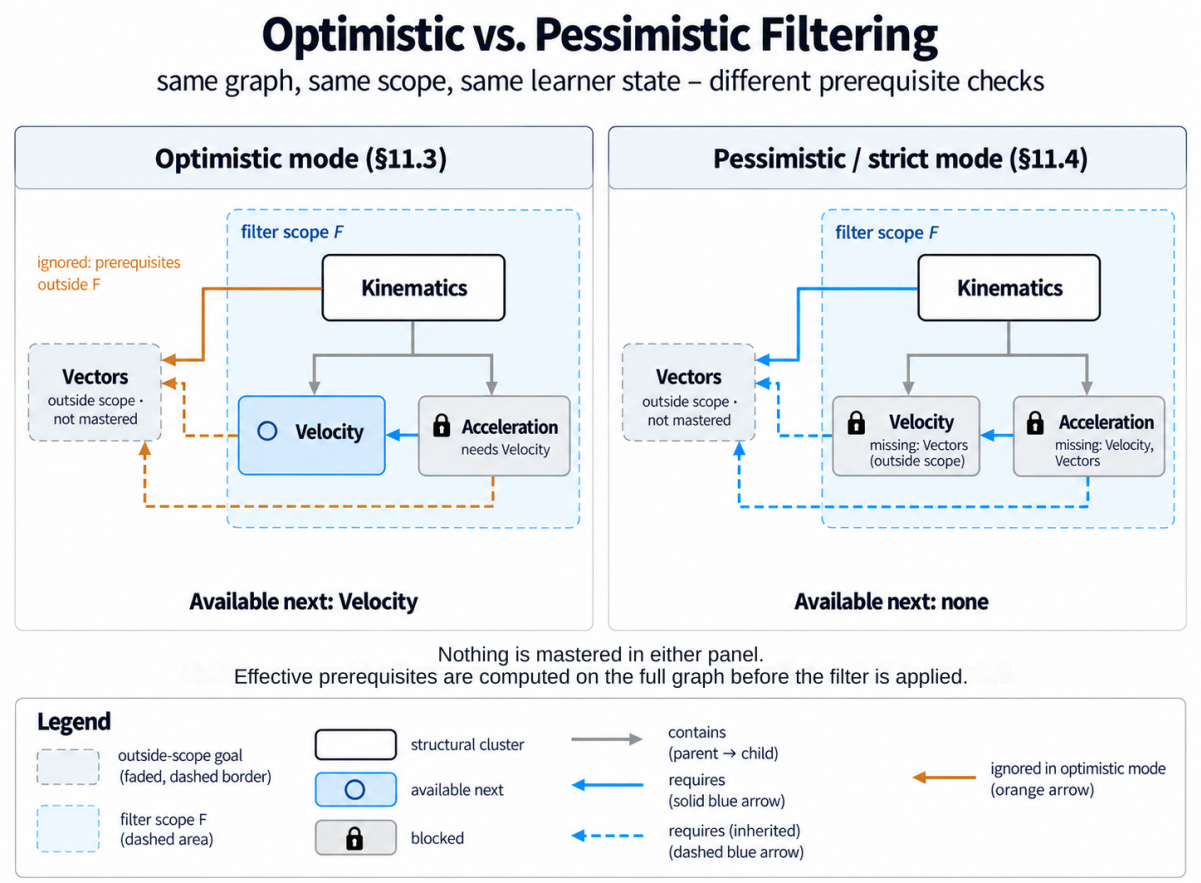


Abbildung 9: Identischer Fokus, unterschiedlicher Prüfbereich. *Vectors* liegt außerhalb; $M_{\text{eff}} = \varnothing$. Der Normalmodus ignoriert die orange markierten Anforderungen und erlaubt *Velocity*; der strikte Modus lässt keines der beiden Atome zu. *Filter scope F* bezeichnet den Fokus, *optimistic* den Normalmodus und *pessimistic / strict* den strikten Modus. Die Bildverweise 11.3 und 11.4 nennen Abschnitte der englischen Ursprungsspezifikation.

5.4 Fehlende Voraussetzungen und fehlende Atome

Eine Diagnose beantwortet zwei verschiedene Fragen: Welche Voraussetzung ist nicht erfüllt, und welche Atome fehlen dafür noch? Beide Antworten verwenden die globalen Relationen:

$$\begin{aligned} \text{Missing}(g, M_{\text{eff}}) &= \{p \in G \mid (g,p) \in R_{\text{eff}} \wedge \neg\, \text{Sat}(p, M_{\text{eff}})\}, \\ \text{MissingAtoms}(g, M_{\text{eff}}) &= \text{RequiredAtoms}(g) \setminus M_{\text{eff}}. \end{aligned}$$

Missing nennt die unerfüllten effektiven Voraussetzungsknoten selbst und dient der Erklärung. MissingAtoms ist die vollständige globale Diagnose: alle noch nicht effektiv beherrschten Atome des Bedarfs. Die Teilmengen MissingAtoms $\cap G_F$ und MissingAtoms $\setminus G_F$ unterscheiden interne und externe Lücken. Eine bloße Liste direkt benötigter Cluster kann dabei fehlende externe Atome

oder hinter Zwischenknoten liegende Lücken verschweigen. Benötigt etwa g einen Cluster k, der nur das noch offene Atom b enthält, und ist $G_F = \{g, k\}$, dann liegt die unerfüllte Voraussetzung k im Ausschnitt, das fehlende Atom b aber außerhalb. Die Diagnose erzeugt weder neue Kanten noch neue Lernergebnisse und ist nicht mit der Blockerliste des Normalmodus gleichzusetzen.

Quellen. Graph Definition; Graph Validation Rules; Projektkonventionen.

6 Stabile Ziele, kontextabhängige Struktur

Die Abschnitte 6 bis 10 beschreiben die Verträge rund um den Skill-Graphen: curriculare Struktur, persönlichen Umfang, Zieltypen, Zeitplanung sowie Herkunft und Qualität.

Der Skill-Graph beantwortet, *was* eine lernende Person können soll und welche fachlichen Voraussetzungen dafür benötigt werden. Ein Bildungsgang beantwortet zusätzlich, *wo* diese Ziele verortet sind. Ein persönlicher Lernplan bestimmt, *wann* daran gearbeitet werden soll. Diese drei Fragen brauchen unterschiedliche Daten: Das Umordnen eines Lehrplans darf weder eine neue Kompetenz erzeugen noch bereits gespeicherte Ergebnisse löschen.

Das allgemeine Zielmodell unterscheidet vier semantische Ebenen und eine Darstellungsebene (Tabelle 3). Es beschreibt die Richtung der schrittweisen Migration; nicht jede hier genannte Datenstruktur ist damit bereits in allen Skill-Landschaften vollständig umgesetzt.

Tabelle 3: Fünf Modellierungsaufgaben, ein gemeinsamer Bestand stabiler Ziele.

Ebene	Bedeutung	Beispiel und Grenze
Ziele	Konkrete Kompetenzen und fachliche Bündel; hier liegen `requires` und `contains`.	Eine lineare Gleichung lösen; Grundlagen linearer Funktionen.
Programme	Jahre, Semester, Module, Phasen, andere strukturelle Einheiten sowie Lerneinheiten (Art `learningUnit`).	Jahrgang 8 ist ein organisatorischer Abschnitt, keine Kompetenz.
Platzierungen	Kontextuelle Zuordnung eines Ziels zu einer Programmeinheit.	Dasselbe Ziel wird in einem Bildungsgang in Jahrgang 8, in einem anderen in Jahrgang 9 erworben.
Kompetenzachsen	Fachliche Taxonomien und querschnittliche Kategorien.	K1 „Mathematisch argumentieren“ ist eine Kategorie; „Argumentationslücken erkennen“ kann ein konkretes Ziel sein.
Kompositions-sicht	Geprüfter Aufbau des sichtbaren Baums für einen aufgelösten Bildungsumfang.	Eine Landesansicht verweist auf kanonische Teilbäume, ohne deren Ziele zu kopieren.

6.1 Identität trotz unterschiedlicher Einordnung

Die Identitäts-, Attribut- und Atomaritätsregeln aus Abschnitt 1 gelten in allen Schichten unverändert. Eine neue Platzierung erzeugt deshalb keine neue Kompetenz. Ein Programmabschnitt vom Typ `exam` ist noch kein Prüfungsziel mit Aufgaben, Bewertungsraster und Lernergebnis. Und `phase: Q1` erzeugt weder eine Elternkante zu einem Q1-Knoten noch eine Voraussetzung zwischen Q1 und Q2.

Historische Bäume können Jahrgangs- und Phasenknoten als Kompatibilitätsgerüst enthalten. Im allgemeinen Zielmodell übernimmt explizite Programmstruktur diese Aufgabe; die fachlichen Ziele bleiben eigenständig. Der gleiche Inhalt kann so in mehreren Bildungsgängen anders eingeordnet werden, ohne seine Ziel-ID oder gespeicherte Ergebnisse zu kopieren.

6.2 Platzierungen und Projektionen

Eine *Projektion* leitet aus den Curriculumdaten einen sichtbaren Baum oder eine andere navigierbare Sicht ab. Sie gilt für einen *aufgelösten Kontext*, in dem Merkmale wie Bundesland, Schulform, Stufe, Dauer und Kursprofil festgelegt sind.

`programUnits` beschreiben im Zielmodell einen expliziten Baum oder Wald von Programmeinheiten. `goalPlacements` verbinden Ziele mit diesen Einheiten. Eine `primary`-Platzierung liefert den normalen Programmanker; `secondary` zeigt zusätzliche Relevanz, `assessed` einen Prüfungsbezug. Sekundäre und prüfungsbezogene Zuordnungen erzeugen keine weiteren sichtbaren Kopien desselben Ziels. Die Relation `own` hält kontextfrei fest, dass eine Lerneinheit ein atomares Ziel direkt besitzt (Abschnitt 11.2); sie ist kein Programmanker.

Für einen aufgelösten Kontext gilt: Genau eine passende primäre Platzierung ergibt einen eindeutigen Anker. Ohne passende Platzierung darf die Darstellung keinen Elternknoten erfinden. Mehrere passende primäre Platzierungen benötigen eine ausdrücklich geprüfte Auflösung; sonst ist die Projektion uneindeutig. Die Kontextmerkmale ändern dabei nicht die Ziel-ID.

Die normale Inhaltssicht folgt ausschließlich den expliziten `contains`-Kanten. Die Programmsicht folgt Programmeinheiten und Platzierungen. Die Kompetenzsicht folgt Katalogeinträgen und Kompetenzreferenzen. Die Reihenfolge der Kinder kommt aus der dafür deklarierten Datenreihenfolge; eine topologische Sortierung nach Voraussetzungen ist eine gesondert benannte didaktische Ansicht.

6.3 Geprüfte Kompositionssichten

Eine *Kompositionssicht* beschreibt den sichtbaren oberen Aufbau eines Curriculums durch Strukturknoten, Beschriftungen, Reihenfolge und Referenzen auf kanonische Teilbäume. Sie enthält keine neu verfassten Atomziele und keine neuen `requires`-Kanten. Wo eine solche Sicht für den Kontext maßgeblich ist, darf ein Renderer sie nicht durch Vermutungen aus Titeln, `phase` oder alternativen Platzierungen überschreiben.

Zum Beispiel kann ein Gliederungsknoten „Mechanik“ eine `canonicalSubtree`-Referenz auf den kanonischen Kinematik-Cluster enthalten: Diese bindet dessen geprüfte `contains`-Unterstruktur ein. Eine `goalEntry`-Referenz kann daneben das einzelne kanonische Atom „Kräfte vektoriell addieren“ einbinden. Das sind Referenzen auf bestehende Ziele, keine neu verfassten Ziele. Ein Gliederungsknoten ist damit nicht automatisch ein fachlicher Cluster vom Typ `curricularArea`; diese Klassifikation braucht ihre eigene autoritative Festlegung.

Der aufgelöste Standardbaum muss jedes sichtbare Ziel höchstens einmal und unter höchstens einem sichtbaren Elternknoten zeigen. Ein globaler DAG kann mehrere fachliche Elternbezüge besitzen; die sichtbare Baumprojektion benötigt dafür eine deterministische, geprüfte Auflösungsregel. Überlappende Teilbaumreferenzen sind ohne einen solchen Vertrag ungültig. Eine Rollenregel für überlappende Referenzen ist noch keine Erlaubnis, Ziele im sichtbaren Baum zu duplizieren.

Die Kompilation soll früh erfolgen, in dieser Reihenfolge:

1. Kontext auflösen und die passende Sicht auswählen.
2. Kanonische Referenzen und ihre atomare Zielbasis auflösen.
3. Vollständige Voraussetzungsketten erhalten.
4. Rollen und sichtbare Eltern prüfen.
5. Das Ergebnis für die Laufzeit bereitstellen.

Die Hüllenbedingung aus Abschnitt 5.2 gilt auch dann, wenn die Sicht nur einen Teil der kanonischen Atome auswählt. Damit wird Strukturvalidierung möglich, bevor eine Benutzeroberfläche daraus einen Baum zeichnet.

Kanonische Identität bleibt erhalten. Ein kanonischer Cluster darf durch eine direkte Referenz oder ausgeblendete Kinder kein eigenständig prüfbares oder beherrschbares Atom werden. Diese Regel gilt unabhängig davon, ob ein gesondertes `semanticKind`-Review vorliegt. Eine zusammengeklappte Darstellung repräsentiert ihre geprüfte kanonische atomare Zielbasis; Voraussetzungsprüfung, Fortschritt und Abschluss behalten diese Basis. `canonicalSubtree` oder ausdrückliche Referenzen auf die beabsichtigten kanonischen Atome legen sie fest. Eine Projektionsänderung darf einen vorhandenen Ergebniswert unter der Cluster-ID nicht auf Kindziele übertragen.

Ein autoritativ als `curricularArea` klassifizierter Cluster darf nicht über eine direkte `goalEntry`-Referenz als undurchsichtiges, atomar wirkendes Laufzeitziel erscheinen. Eine `canonicalSubtree`-Referenz erhält seine geprüften Nachfahren; alternativ benennt eine explizite Sichtstruktur die beabsichtigten Atomziele. Diese Darstellungsregel verändert keine Projektionsrolle.

Umsetzungsgrenze vom 9. und 10. November 2026. Der bestehende kanonische Resolver verfolgt Voraussetzungsketten bereits rekursiv. Im Befund vom 9. November 2026 konnte ein älterer `goalEntry`-Pfad noch die Kinder eines kanonischen Clusters entfernen und ihn als atomaren Laufzeitknoten behandeln. Seit dem 10. November 2026 lösen die persönliche Lernlaufzeit und die WebGUI kanonische atomare Saatziele auf und bewahren die echten Zielnachfahren älterer direkter Clustereinträge; weitere Verbraucher sowie die vollständige native und curriculare Abnahme benötigen eigene Nachweise. Kompatibilität ist keine Erlaubnis, undurchsichtige Ersatzatome zu verfassen; Normalmodus und strikter Modus behalten ihre Fokusregeln.

Quellen. Allgemeines Zielsystem und Migration; Sichten und Zielplatzierung.

7 Persönlicher Umfang, Fokus und sichtbare Ziele

7.1 Vier Personalisierungsstufen

Die Auswahl „Schule“, „Hochschule“ oder „Sprachen“ ist zunächst Katalognavigation. Erst danach beginnen die vier Personalisierungsstufen, kurz Level 1 bis Level 4. Sie sind von den fachlichen Lerneinheiten (Abschnitt 11) und von den Planungsstufen eines optionalen Zeitplans (Abschnitt 12) zu unterscheiden.

1. **Basiscurriculum:** Ein ausdrücklich auswählbares Wurzelcurriculum stellt den Zielbestand bereit.
2. **Personal Curriculum:** Der längerfristig festgelegte, backendseitig verantwortete Bildungsumfang. Dazu gehören beim Schulcurriculum der Landes- beziehungsweise kanonische Kontext, gegebenenfalls das acht- oder neunjährige gymnasiale Dauermodell (`G8`/`G9`), eine ausdrücklich bestimmte Stufe, die Fächer und deren Kursprofile.
3. **Lernfokus und aktives Ziel:** Ein oder mehrere Wurzeln begrenzen vorübergehend den Arbeitsbereich; genau ein atomarer Lerngegenstand ist das aktuelle Ziel. Fokus und aktives Ziel sind veränderlich.
4. **Mastery:** Das binäre Ergebnis „geschafft“ oder „noch nicht geschafft“ gehört zur stabilen atomaren Ziel-ID. Die Ergebnisse bleiben bei Änderungen der Sicht oder des Fokus erhalten. Clusterfortschritt wird daraus abgeleitet.

`GK` und `LK` stehen für Grundkurs und Leistungskurs. In SkillPilot werden sie auch als technische Projektionslabels verwendet; wo die amtliche Kursstruktur abweicht, gilt die ausdrücklich deklarierte Zuordnung, ohne eine gleichnamige amtliche Kursart zu behaupten. Im bayerischen Mathematik-Rollout etwa bezeichnet `GK` das vollständige vierstündige Pflichtcurriculum auf

erhöhtem Anforderungsniveau und `LK` diese Ziele zuzüglich aller fünf Module des gesonderten Mathematik-Vertiefungskurses: Ein Level-3-Fokus auf drei tatsächlich unterrichtete Module entfernt die übrigen zwei nicht aus dem Level-2-Zielumfang, dem Gesamtfortschritt oder dem Abschluss und behauptet kein wählbares bayerisches Leistungsfach Mathematik. Analog nimmt der Chemie-Rollout nach der Ownerentscheidung vom 16. Oktober 2026 zunächst alle verfassten Themen des geltenden Umfangs in die Zielprojektion auf, bevor ein vorgelagerter Themenwahlfluss folgt – einschließlich des amtlich optionalen Arzneimittel-Themas in Schleswig-Holstein im vorläufigen `GK`/`LK`-Zielumfang, dessen amtlicher Wahlstatus erhalten bleibt, ohne eine allgemeine Lehrplanpflicht oder eine getroffene Lernendenauswahl zu behaupten. Ein Kursprofil ist ein Fachattribut und bestimmt nicht implizit die Schulstufe. Fehlende Angaben zur Stufe bleiben ungeklärt.

Eine Änderung des Personal Curriculum prüft Fokus und aktives Ziel erneut gegen die neue Zielmenge; sie darf globale Ergebnisse weder löschen noch neu vergeben. Die aktuelle Konfiguration des Personal Curriculum erfolgt über die dafür vorgesehenen Erstparteien-Oberflächen der Skill Pilot-WebGUI. Der über den konkreten OpenAI-V1-Adapter angebundene Sprachmodell-Coach liest diesen Rahmen und präsentiert oder ändert diese Konfiguration nicht selbstständig.

Der vollständige persönliche Lernumfang ist nach der Ownerentscheidung vom 10. November 2026 $L = \text{Closure}(S)$ aus Abschnitt 5.2: Ausgangsziele und sämtliche auf dem ungekürzten kanonischen Skill-Graphen notwendigen atomaren Voraussetzungen. Er bleibt unabhängig von Mastery fest; vorhandene gültige Beherrschung zählt als erfüllt, nicht als Anlass zur Streichung oder Wiederholung. Ein enger Fokus reduziert nur den vorübergehenden Arbeitsbereich. Notwendige Ziele außerhalb des Fokus bleiben für Gesamtfortschritt und Abschluss maßgeblich; Fokusabschluss ist kein Abschluss des gesamten Personal Curriculum.

7.2 Zielrolle und Voraussetzungshilfe

Eine Referenz in einer Kompositionssicht kann ausdrücklich eine von zwei *Projektionsrollen* tragen:

`target`.
Das Ziel gehört zur auswählbaren Lernmenge, zur Frontier, zum Fortschritt und zum Abschluss dieser Sicht.

`prerequisiteOnly`.
Das Ziel bleibt für Voraussetzungsprüfungen mit seiner globalen Identität und seinem gespeicherten Zustand verfügbar; es ist in dieser Sicht kein auswählbares Ziel und zählt nicht zum lokalen Fortschrittsnenner.

Fehlt eine Rollenangabe, gilt `target`. Teilbaumreferenzen vererben ihre Rolle an Nachfahren. Bei überlappenden Rollenfestlegungen entscheidet die Spezifität: Eine direkte `goalEntry`-Referenz geht einer Teilbaumvererbung vor; eine nähere Teilbaumwurzel geht einer breiteren vor; erst bei gleicher Spezifität gewinnt `target`. Diese Regel löst die Rolle, nicht eine ansonsten unzulässige doppelte Darstellung.

Verfasste Fachrollen werden nicht aus Alter oder Phase erraten. Die ausdrücklich autorisierte persönliche Hüllenbildung ergänzt dagegen notwendige atomare Erwerbsziele im Gesamtplan L. Sie ändert keine verfasste Fachrolle und erzeugt keine neuen Abhängigkeiten. Ein mathematisches Ziel kann in Mathematik ein Lernziel und in Physik eine unterstützende Voraussetzung sein. Eine gemeinsame Planung identifiziert es dennoch nur einmal. Seine Physikrolle löscht keine Mathematikergebnisse und erzeugt auch keinen zweiten Kompetenzerwerb. Ein notwendiges Atom darf jedoch nicht im gesamten Personal Curriculum bloße Voraussetzungshilfe ohne

Erwerbsziel bleiben. Amtliche Lehrplanzuordnung und die Aufnahme als notwendige Vorbereitung sind getrennte Aussagen. Backend und WebGUI setzen den persönlichen Lernumfang um; Anwendbarkeitsprüfung und vollständige Abnahme des aktuellen Zustands bleiben gesondert nachzuweisen.

Die Ownerentscheidung vom 10. November 2026 ersetzt am persönlichen Kompilationsrand die frühere pauschale Pflicht vom 7. November, jede erreichbare Voraussetzung manuell mit einer Rolle zu referenzieren:

- Verfasste Ausgangsreferenzen und lokale Rollen bleiben geprüft.
- Die abgeleitete globale Zielrolle eines notwendigen Atoms genügt zusammen mit geprüftem kanonischem Voraussetzungspfad und dokumentierter Herkunft; eine manuelle Ziel- oder Hilfsreferenz je Atom ist nicht nötig.
- Unbekannte Referenzen, Zyklen sowie fehlende oder im Gesamtplan nicht erreichbare beziehungsweise nicht berücksichtigte notwendige Atome bleiben harte Fehler, unabhängig von Mastery und Fokus.

Diese Gültigkeitsprüfung ist von der späteren Level-3-Fokuswahl getrennt: Eine gültig aufgelöste Voraussetzung außerhalb des Fokus blockiert den Normalmodus weiterhin nicht.

Nach der Ownerentscheidung vom 11. November 2026 gehören diese harten Fehler in Validierung, Curriculum-QA und native Abnahme, nicht in Lesezugriffe von Lernenden. Ist der kanonische Graph eines Lernkontexts nicht strikt kompilierbar, behält die Laufzeit den geprüften Ausgangsumfang ohne abgeleitete Hülle, beansprucht keine Lernbasis, bietet kein Ziel mit gebrochenem Voraussetzungsbedarf an und protokolliert den Fehler einmal je Curriculum und Fehlercode; Lernstand, Ergebnisse und Export bleiben lesbar. Fehler in der Ausgangsauswahl selbst bleiben harte Fehler. Die Regel erfasst die vielen nichtkanonischen Curricula, deren Wurzelcluster sein eigenes Orientierungsziel enthält und voraussetzt, und ändert deren Daten nicht.

Beispiel im Übergangsbestand: Ein Physikziel g benötigt einen Mathematik-Cluster k. Seine kanonische atomare Basis und deren transitive Anforderungen werden vor Anzeigefiltern aufgelöst. Eine fachlokale `prerequisiteOnly`-Referenz auf k kann erhalten bleiben. Jedes wirklich notwendige Atom braucht dennoch ein Erwerbsziel im gesamten Personal Curriculum, etwa in Mathematik oder als abgeleitete Vorbereitung. Keine manuelle Referenz je Atom und kein ganzes zusätzliches Fach ist dafür nötig. Kanonische Identität, Quellenzuordnung und Mastery bleiben erhalten.

7.3 Anwendbarkeit ist keine Platzierung

`applicability` enthält kompilierte Metadaten für Sichten, etwa für einen Bundeslandfilter. Sie wird aus überprüfbaren Quellen, Mappings, Provenienz und begründeten Ausnahmen gewonnen. Sie beantwortet, in welchem Kontext ein Ziel sichtbar ist. Eine Platzierung beantwortet, wo es in einer Programmstruktur liegt. Keine der beiden Angaben ist ein Beweis für individuelle Beherrschung.

Bei landesspezifischen Ergänzungen kann eine ausdrücklich deklarierte Vererbungsgrenze verhindern, dass eine breite Quellenzuordnung eines Vorfahren als Quellenbeleg aller neuen Nachfahren ausgegeben wird. Direkte Quellen und Zuordnungen im Ergänzungszweig bleiben maßgeblich. Ebenso kann die Sichtbarkeit eines lokalen Übungs- oder Prüfungsendpunkts unter einem dafür vorgesehenen Vertrag aus seinen Voraussetzungen abgeleitet werden. Das belegt seine Anwendbarkeit, nicht automatisch seine Lehrplanabdeckung.

7.4 Fokuswechsel ohne impliziten Kompetenzerwerb

Ein Fokus besteht aus der Vereinigung der gewählten Wurzeln und ihrer sichtbaren Nachfahren, eingeschränkt auf das Personal Curriculum. Im Normalmodus werden die transitiven effektiven Voraussetzungen innerhalb dieses Fokus geprüft; der ausdrücklich gewählte strikte Modus prüft global. Eine außerhalb liegende Voraussetzung wird im Normalmodus weder zum Hindernis noch dadurch gemeistert. Die formalen Unterschiede der Frontier-Berechnung stehen in Abschnitt 5.3.

Eine Fokusausweitung folgt dem eindeutigen sichtbaren Elternpfad. Die Backendoption muss eine echte Obermenge liefern und mindestens ein noch offenes Ziel hinzufügen. Bei mehreren Wurzeln ersetzt sie nur den abgedeckten Zweig und bewahrt die unabhängigen Wurzeln. Der Coach übernimmt die veröffentlichte Option vollständig und wartet vor der Änderung auf die Zustimmung der lernenden Person.

Eine automatische Ausweitung wird erst nach tatsächlichem Abschluss des aktuellen Fokus vorgeschlagen. Eine leere Frontier kann auch einen blockierten, unvollständigen Fokus bedeuten. Sie beweist keinen Abschluss. Nach der Ausweitung werden neu enthaltene, unbeherrschte Voraussetzungen regulär geprüft: Die Beherrschung eines abhängigen Ziels überträgt keine Mastery rückwärts. Eine aus einem gültigen lokalen Vertrag bereits abgeleitete Anwendung bleibt dagegen global effektiv beherrscht. Spätere Verbraucher, also Ziele, die diese Kompetenz voraussetzen, und neue Plan- oder Fokusauswahlen öffnen sie nicht erneut.

Quellen. Personalisierungsstufen; Projektionsrollen und Sichtvertrag.

8 Zieltypen und die Bedeutung eines Ergebnisses

Der Skill-Graph erhält je Ziel nur das fertige, zieltypgerecht ermittelte Ergebnis. Er entscheidet nicht selbst, ob eine Antwort fachlich überzeugend war, ein Orientierungsgespräch angemessen abgeschlossen wurde oder alle Karten eines Decks sicher abgerufen wurden. Diese Entscheidungen gehören zum Abschlussvertrag des jeweiligen Zieltyps.

Das Ergebnis jedes Lernziels bleibt binär: geschafft oder noch nicht geschafft. Der Zieltyp bestimmt, wann es als geschafft gilt. Bei einem Inhaltsziel ist dies ausdrücklich festgestelltes Verstehen; eine gültige Prüfungsableitung belegt darüber hinaus selbstständige Anwendung. Bei Orientierung ist es der abgeschlossene motivierende Einstieg, kein fachliches Zertifikat. Bei Memorierung ist es der eigene bestandene Abschlussnachweis durch kontrollierten Abruf der erforderlichen Karten. Bei einem Prüfungsziel ist es die bestandene Prüfung. Unterschiede der Abschlussbedingungen erzeugen keine zusätzlichen Mastery-Stufen oder parallelen Zielergebnisse. Tabelle 4 fasst die vier Zieltypen zusammen.

8.1 Verstehen und Anwenden

Ein Inhaltsziel beschreibt konzeptuelles oder prozedurales Verstehen. Die Beurteilung muss die in der Beschreibung verlangten Aspekte abdecken. Eine gelöste Aufgabe ist ein möglicher Beleg, aber nicht schon per Definition die Beherrschung des ganzen Ziels. Mehrschrittiger Transfer in einer Aufgabe kann ausreichend sein; eine pauschale Mindestzahl von Aufgaben wäre ebenso unbegründet wie das automatische Anerkennen jeder richtigen Einzelantwort.

Im coachgeführten Ablauf wird eine ausreichend belegte Beherrschung unmittelbar gespeichert. Erst eine bestätigte Speicherung erlaubt die Aussage, das Ergebnis sei gesichert. Eine zusätzliche Zustimmung zum Speichern ist kein fachlicher Nachweis und wird für den regulären Erfolgsfall nicht als weitere Abschlussbedingung eingeführt. Der anschließende Themenwechsel bleibt eine

Tabelle 4: Die vier Zieltypen und die Bedeutung ihres binären Ergebnisses.

Zieltyp	„Geschafft“ bedeutet	Das Ergebnis entsteht durch	Implizit ableitbar
Inhaltsziel	Verstehen ist festgestellt; bei impliziter Beherrschung ist selbstständige Anwendung belegt.	Ausreichend belegte Beherrschung im coachgeführten Ablauf (Abschnitt 8.1) oder einen gültigen lokalen Vertrag (Abschnitt 13).	ja
Orientierungsziel	Der motivierende Einstieg ist erledigt; kein Fachnachweis.	Vertiefung, Zusammenfassung und Zustimmung zum Abschluss (Abschnitt 8.2).	nur als Marker
Memorierziel	Der Abschlussabruf der erforderlichen Karten ist bestanden.	Verifizierten Abruf der erforderlichen Karten ohne Kartenhilfe (Abschnitt 8.3).	nein
Prüfungsziel	Die Prüfung ist bestanden.	Bewertung der vollständigen Einreichung nach Raster (Abschnitt 8.4).	nein

andere Entscheidung: Der Coach bietet das backendseitig gewählte nächste Thema an und wartet auf erkennbares Einverständnis, bevor neues Material beginnt.

8.2 Orientierung als eigener Abschlussvertrag

Ein autoritativ als `orientation` klassifiziertes Ziel zeigt konkrete Möglichkeiten und ehrliche positive Perspektiven des folgenden Lernstoffs. Es prüft weder Vorwissen noch Fachbegriffe, Rechenfertigkeiten, Abruf, Transfer oder Prüfungsleistung. Wie bei allen Lernzielen ist das Ergebnis binär; eine Prozentbewertung der persönlichen Motivation wäre zudem inhaltlich irreführend.

Der Ablauf hat drei Schritte:

1. **Vertiefung.** Wählt die lernende Person eines der angebotenen Interessen, beginnt dadurch zunächst eine passende motivierende Vertiefung. Der Coach verknüpft das Interesse mit etwas Konkretem, das die Person verstehen, erkunden, gestalten oder tun kann, und lädt zu einer einfachen persönlichen Reaktion, Wahl oder Frage ein. Das bloße Wiederholen eines Angebotslabels schließt die Orientierung nicht ab.
2. **Zusammenfassung.** Nach einer sinnvollen Antwort auf diese Vertiefung oder dem ausdrücklichen Wunsch, die Orientierung zu verlassen, folgt eine positive Zusammenfassung mit einem gesonderten Abschlussangebot.
3. **Abschluss.** Erst die weitere Zustimmung dazu begründet den Abschlussmarker.

Dieser Ablauf darf weder als Fachprüfung umgedeutet noch auf normale Inhaltsziele übertragen werden. Orientierungsknoten sind reine voraussetzungsfreie atomare Einstiege; Prüfungs- und Memorier-Metadaten gehören nicht auf denselben Knoten.

Bei einem echten Neueinstieg ohne bisherigen Fortschritt im projizierten Umfang sind offene Orientierungsziele die einzigen auswählbaren Frontier-Ziele. Lernende mit bereits bestehendem Fachfortschritt werden nicht auf diese Einstiegsregel zurückgesetzt.

8.3 Memorierung: Übung und verifizierter Abruf

Ein Memorierziel bündelt die erforderlichen Karten eines Decks. Drei Dinge sind dabei zu unterscheiden:

- **Kartenübung.** Ein Spaced-Repetition-System (SRS), also ein System für zeitlich verteilte Wiederholung, steuert die Übungsintervalle der Karten.
- **Verifizierter Abruf einer Karte.** Der kontrollierte Abruf hält fest, ob eine Karte ohne Kartenhilfe richtig beantwortet wurde. Umdrehen oder Selbsteinschätzung während der Übung sind kein solcher Nachweis.
- **Abschluss des Ziels.** Den Nachweis der Beherrschung des Lernziels gibt seine eigene bestandene Abschlussprüfung über die erforderlichen Karten, der *Abschlussabruf*.

Kartenprozess und Zielabschluss sind zu unterscheiden; sie erzeugen keine zweite Mastery-Stufe oder ein zusätzliches gespeichertes Zielergebnis.

Abschlussbedingung. Sei $\mathrm{Cards}(g)$ die vollständig aufgelöste, gültige Menge erforderlicher Karten des Memorierziels $g \in A_{\mathrm{mem}}$. Mit $\mathrm{RecallPassed}(g)$ wird hier nur der ausdrücklich festgestellte erfolgreiche Abschlussabruf über diese erforderliche Kartenmenge bezeichnet. Dieser eigene Zielabschluss ist kein bloßes Zusammenzählen aktueller Einzelkartenflags und kein neues Datenfeld oder zusätzliches Prüfungsziel. Dann gilt

$$\mathrm{Complete}_{\mathrm{memory}}(g) \iff \mathrm{RecallPassed}(g).$$

Fehlende oder unaufgelöste Kartendaten sind kein leeres, automatisch abgeschlossenes Deck. Das bloße Abarbeiten einer fälligen Übungswarteschlange ersetzt den Abschlussnachweis nicht.

Fälligkeit nimmt den Abschluss nicht zurück. Gewöhnliche abgeschlossene Lernziele erhalten keine Wiederholungsfälligkeit. Bei Memorierzielen betrifft eine spätere Fälligkeit die Kartenübung und zieht einen festgestellten Zielabschluss nicht automatisch zurück. Auch ein späterer freiwilliger Kartenabruf betrifft zunächst dessen Prozesszustand; daraus wird kein automatischer Entzug abgeschlossener Ziel-Mastery abgeleitet. Die frühere Sollformel „alle Karten verifiziert und keine Karte fällig“ ist durch die bindende Ownerklarstellung überholt.

Kartenübung nach SM-2. Der gegenwärtig dokumentierte SRS-Vertrag verwendet Zustand nach dem Verfahren SM-2 (SuperMemo 2) mit Intervall, Wiederholungszähler, Leichtigkeitsfaktor und nächstem Wiederholungsdatum. Eine Karte ohne gespeicherten Zustand ist fällig. Erfolgreiche Übung verlängert nach den festgelegten Regeln das Intervall; unzureichende Übung setzt die Wiederholungsfolge zurück. Diese Zeitplanung ersetzt den verifizierten Abruf nicht.

Ablauf des verifizierten Abrufs. Einen verifizierten Abruf, die *harte Abfrage*, kann die lernende Person beim aktiven Memorierziel auch beginnen, wenn die SRS-Warteschlange noch nicht leer ist. Zuerst wird nur die Frage abgerufen, dann antwortet die Person ohne Kartenhilfe. Erst anschließend wird die erwartete Antwort geladen und der Abruf als bestanden oder fehlgeschlagen gespeichert. Ein bestandener Abruf aktualisiert auch die SRS-Spur als starke erfolgreiche Wiederholung. Ein Fehlschlag hebt den verifizierten Status dieser Karte auf und führt sie in die Übung zurück.

Implementierungsgrenze. Die historische Codeprüfung beschrieb die Ableitung aus den aktuellen Abrufflags in `LearnerService` und `useSrsMastery`. Dieser Befund ist keine neue Sollregel für einen Mastery-Entzug und kein vollständiger Nachweis des Abschlussvertrags. Die vorliegende Dokumentkorrektur ändert weder Laufzeit noch Lernerdaten. Die allgemeine Abschlussberechnung verwendet dasselbe binäre Zielergebnis und führt keine eigene Anerkennung von Memorier-Mastery ein.

8.4 Prüfungsziele im geltenden Ablauf

Prüfungsziele verwenden `examData` mit Aufgabeninhalt, Lösungsinhalt und Bewertungsraster. Das Raster enthält maximale Punkte, Bestehensgrenze und bewertbare Schritte. Für gültig vergebene Schrittpunkte p_j gilt im aktuellen Vertrag:

$$score = \min\left\{\sum_j p_j,\ maxPoints\right\}, \qquad passed \iff score \geq passingPoints.$$

Die Punktevergabe folgt den einzelnen Rastervorgaben. Die Gesamtsummenformel allein legitimiert keine frei erfundenen Punkte, negativen Bewertungen oder Änderungen des Aufgabeninhalts.

Zugang. Der normale Lernzugang prüft transitive effektive Voraussetzungen einschließlich der atomaren Erfüllung erforderlicher Cluster. Für Prüfungen gilt zusätzlich der allgemeine *direkte Prüfungszugang*: Fehlende Vorbereitungs-Mastery sperrt einen bewusst gewählten Prüfungsversuch nicht. Aufgabenverfügbarkeit, persönlicher Geltungsbereich und autorisierte Sitzung bleiben erforderlich. Der bestehende direkte Prüfungszugang ist von der neuen, auf der Hauptlinie **noch nicht implementierten** Ableitung globaler impliziter Beherrschung zu trennen.

Ablauf im Prüfungsmodus. Im Prüfungsmodus erhält die Person die vollständige, unveränderte Aufgabe und bearbeitet sie ohne inhaltliche Hilfen. Ihre vollständige Einreichung wird anhand des Rasters bewertet. Bei Erfolg wird Mastery unmittelbar gespeichert. Ein Fehlversuch speichert weder Ergebnis noch Punkte und lässt vorhandene Mastery bestehen. Erst die bestätigte Speicherung erlaubt die Aussage, der Erfolg sei gesichert.

Nach der Bewertung. Nach der Bewertung erhält die Person Ergebnis, Punkte, Begründung und Lösung; neues Material beginnt nach ihrer weiteren Entscheidung. Die unbegrenzte Wiederholung derselben Aufgabe bleibt möglich. Bekannte Lösungen können die Aussagekraft eines Versuchs verringern, erzeugen aber keine zweite Anerkennungsstufe: Vorhandene Prüfungs-Mastery bleibt ein ausdrücklicher Erfolg dieses Prüfungsziels. Weitergehende Anwendungsbeherrschung setzt den gültigen fachlich geprüften lokalen Vertrag voraus; ein alter ungeprüfter Punkteschlüssel genügt dafür nicht automatisch. Es gibt keine zusätzliche pro Lernendem zu speichernde Qualifikationsart oder zweite Teilprüfung.

Quellen. Zieltypen und Prüfungsablauf; Projektregeln zu Orientierung, Evidenz und Fortsetzung; Backend-Ableitung von Memorier-Mastery; Frontend-Ableitung von Memorier-Mastery.

9 Zeitplanung als ergänzende Sicht

Ein Zeitplan bindet einen erklärten Zielumfang, eine Curriculumfassung, Kalender, verfügbare Kapazität und Planungsversion. Absolute Termine gehören nicht auf kanonische Ziele, Cluster oder Platzierungen. Derselbe Inhalt kann in verschiedenen Kursen zu verschiedenen Zeiten bearbeitet werden, ohne seine fachliche Identität zu ändern.

Die Zeitplanung ist eine zusätzliche Ausführungsplanung und keine fünfte Personalisierungsstufe. Sie darf Ziele priorisieren, die im aktuellen Arbeitsbereich verfügbar sind. Sie erzeugt keine Voraussetzungskanten, keine neue Frontier und keine Lernergebnisse. Die Lerneinheit beschreibt den fachlichen Erwerbszusammenhang; ein datierter Ablaufplan muss zusätzlich gewährleisten, dass eine Voraussetzung rechtzeitig vor ihrer geplanten Verwendung erarbeitet wird.

Verfügbare Kapazität berücksichtigt tatsächliche Unterrichts- oder Lernminuten nach Ferien, Ausfällen und anderen Ausschlüssen. Aktivitäten, geschützte Reserve und verbindliche Fachbudgets müssen darin ohne Doppelzählung Platz finden. Die formale Budgetprüfung und ihre Anforderungen an kalibrierte Aufwandsschätzungen folgen in Abschnitt 12.

Plan-Soll und tatsächliche Zielerreichung verwenden denselben benannten Umfang. Ausdrückliche Ergebnisse und gültig abgeleitete Anwendungsbeherrschung bilden gemeinsam den globalen IST; eine zusätzliche manuelle Unterrichtsabdeckung begründet oder verbirgt keinen Abschluss. Fehlende Ergebnisse bleiben als nicht verfügbar erkennbar. Neue Planrevisionen dürfen historische Ziele, Ergebnisse und frühere Aussagen nicht stillschweigend umdeuten.

Der dokumentierte lokale Planungspilot und die angestrebte backendseitig maßgebliche Architektur sind getrennt zu betrachten. Insbesondere behauptet die Einheitendefinition noch keine implementierte fachübergreifende Budgetprüfung.

Quellen. Zeitachse, Kapazität und Planungsgrenzen.

10 Herkunft, Materialien und belastbare Qualitätsaussagen

10.1 Drei Arten von Verweisen

Curriculare Herkunft, eigene Veranschaulichung und optionales Lernmaterial haben verschiedene Funktionen. Ein offizieller Quellenverweis begründet die Aufnahme oder Formulierung eines Lernziels. Ein eigenes Lernzielbild veranschaulicht dessen Kernidee. Ein Buch, Video oder eine Simulation kann bei der Erarbeitung helfen. Keiner dieser Verweise ist für sich ein individueller Kompetenznachweis.

Die verbindliche Inhaltsarchitektur lautet: Materialien referenzieren das Curriculum; das Curriculum wählt keine Materialanbieter. Neue optionale externe Lernmaterialien gehören in getrennte Inhaltspakete, die auf stabile Ziel-IDs verweisen. Die Auswahl eines Pakets verändert weder Personal Curriculum noch Voraussetzungen, Mastery oder Abschlussregeln. Unvollständige Materialabdeckung darf normale Lernarbeit nicht sperren.

Offizielle Quellen, Mappings und strukturierte Provenienz bleiben am Curriculum nachvollziehbar. Eigene Zielvisualisierungen behalten ihren gesonderten kanonischen Referenz- und Qualitätsvertrag. Bestehende externe Links auf kanonischen Zielen sind gegebenenfalls Migrationsbestand; daraus folgt keine dauerhafte zweite Autorenarchitektur. Eine reine Linklieferung belegt außerdem nicht, dass ein Coach den verknüpften Inhalt gelesen hat.

10.2 Quellenbegründung für Ziele und Beziehungen

Eine überprüfbare Herkunftskette verbindet das kanonische Ziel mit einer Quelle, einem konkreten Quellabschnitt, einer nachvollziehbaren Extraktion und einer geprüften Mappingentscheidung. Diese kann eins zu eins, teilweise, aggregierend oder auf mehrere Ziele aufteilend sein. Eine verständliche Begründung erklärt diese Form, anstatt jede Zuordnung als wortgleiche Lehrplanübernahme darzustellen.

Für `requires` und `contains` ist ebenfalls zu unterscheiden, ob eine Beziehung ausdrücklich in der Quelle steht oder eine fachlich begründete Modellierungsentscheidung ist. Ein plausibler Zieltext erlaubt keine nachträglich erfundene Provenienz. Ungeklärte Quellen, veraltete Fassungen und widersprüchliche Zuordnungen bleiben sichtbare Befunde.

Die menschenlesbare Begründung ist eine Darstellung vorhandener Evidenz, kein zweites führendes Register. Strukturierte Referenzen und Fingerprints ermöglichen, dieselbe Begründung in Dokumenten, Exporten und Laufzeitwerkzeugen konsistent auszugeben. MEM (*Metadata for Educational Media*) verknüpft digitale Bildungsmedien mit Lehrplaninhalten und Kompetenzzielen; FWU steht für das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH, dessen Lehrplanontologie hier gemeint ist (siehe den MEM/FWU-Roundtripplan). Ein zusätzlicher Abgleich mit diesen Lehrplandaten kann die klassische Quellenroute stützen oder infrage stellen; er ersetzt sie nur unter einem ausdrücklich geprüften Vertrag für den konkreten Umfang.

10.3 Algorithmische Gültigkeit und fachliche Qualität

Die Ebenen der Qualität bauen aufeinander auf, sagen aber nicht dasselbe aus. Ein Parser erkennt fehlerhaftes JSON; eine Referenzprüfung unbekannte IDs; ein Zyklustest unerlaubte Kantenfolgen. Keiner dieser Tests beurteilt allein, ob die Kompetenz sinnvoll geschnitten, eine Erklärung verständlich oder eine Aufgabe didaktisch geeignet ist.

Die in Abschnitt 3 erläuterten Gültigkeits- und Routenprofile brauchen jeweils einen benannten Prüfumfang. Ein lokales Migrationsgate oder ein einzelner grüner Strukturcheck bestätigt nicht automatisch sämtliche Anforderungen an Skill-Graph, Projektion und Lernbarkeit.

Für vertiefte Curriculum-QA unterscheidet SkillPilot fünf gleichzeitig aktuelle Nachweisbereiche. Ihre Kürzel D, P, A, M und V sind Namen dieser Bereiche, keine Formelzeichen:

- **D – Beschreibung:** Ist der Zieltext fachlich korrekt und klar?
- **P – positive Verständnisnachweise:** Welche beobachtbare Leistung zeigt das geforderte Verständnis?
- **A – Atomarität:** Ist die Kompetenz sinnvoll zugeschnitten?
- **M – Memory:** Ist die Entscheidung über notwendige Memorieranteile begründet und aktuell?
- **V – Visualisierung:** Ist die Darstellung fachlich geeignet und an die geprüften Bild- und Zielstände gebunden?

Die Reifegrade M0 bis M7 ordnen die maschinelle Curriculum-QA; sie haben nichts mit der Mastery-Menge M zu tun (Anhang A). Der Reifegrad M7 bezeichnet den vollständigen geltenden maschinellen Abschluss dieser Anforderungen und der vorausgesetzten unteren Reifegrade für den erklärten Umfang. Er ist keine menschliche Freigabe, keine menschliche Erprobung und kein Nachweis von Lernwirksamkeit. Solche Aussagen benötigen eigene Prüfungen und eigene Evidenz. Auch mehrere übereinstimmende KI-Reviews ersetzen keine gesondert vorgeschriebene menschliche Entscheidung.

Eine Prüfung bindet die genaue Fassung ihrer Gegenstände. Ein gültiges Bildreview für einen alten Asset-Hash bestätigt nicht das neue Bild. Eine Änderung von Zieltext oder Voraussetzungen

kann bisherige inhaltliche Evidenz berühren; ein rein technischer Umzug kann unter einem eng begründeten Kompatibilitätsnachweis anders zu behandeln sein. Beides darf nicht durch pauschales Erneuern von Hashes verborgen werden.

10.4 Veröffentlichung und Austausch

Fachliche Änderungen erfolgen in kanonischen Autorenquellen. Pakete, Bücher, Bilder und Validierungsberichte werden daraus neu gebaut; historische veröffentlichte Archive bleiben unverändert.

JSON- und Ontologiepakete sollen aus demselben fachlichen Stand entstehen. Das JSON-Laufzeitmodell ist die normative Referenz. Der Ontologie-Roundtrip muss Zielidentitäten, Relationen, Rollen, Texte und weitere fachliche Felder gemäß ihrem Gleichheitsvertrag erhalten. Unterschiedliche JSON-/RDF-Texte benötigen semantische Gleichheit, binäre Ressourcen identische Bytes. Das Austauschformat darf keine abweichende Laufzeitsemantik einführen.

Externe Zielreferenzen müssen vollständig aufgelöst sein. Ein Physikpaket mit mathematischen Voraussetzungen benötigt deren Definitionen; leere Platzhalter genügen nicht. Diese vollständige fachliche Hülle (*Closure*) bestimmt noch nicht, welche Ziele für die Person als `target` auswählbar sind.

Veröffentlichungs- und Prüfaussagen nennen Artefakt, Umfang, Version und gebundene Quellen. Ein lokaler Build beweist weder Hostanzeige noch pädagogische Wirksamkeit. Dieses Kompendium erteilt keine Release- oder Produktionsfreigabe.

10.5 Lizenzen und private Lernergebnisse

Apache-2.0 gilt für Software, technische Schemas, Entwicklerdokumentation und funktionale Coachanweisungen; CC-BY-4.0 für eigene Skill-Landschaften, Zieltexte, didaktische Aufgaben, Karten, Bilder und Bildungsdokumentation. Maßgeblich ist die Funktion, nicht die Dateiendung. Gemischte Sammlungen sind nicht pauschal doppelt lizenziert.

Fremde Quellen, Abhängigkeiten, Medien und Marken behalten ihre Bedingungen. Quellenangabe und KI-Herkunft belegen weder Rechte noch Qualität. Exporte führen anwendbare Lizenzen, Herkunft und Änderungen mit. Private Ergebnisse, Sitzungsdaten und Gespräche gehören weder unter die öffentliche Inhaltslizenz noch in öffentliche Quellen- oder Reviewpakete.

Quellen. Materialien; Quellenbegründungen; Graphvalidierung; Curriculum-QA; Lernzielbuch; Pakete; Lizenzen.

11 Lerneinheiten: vom Lernversprechen zum rekursiven Abschluss

Der Skill-Graph sagt, welche Ziele es gibt und was sie voraussetzen. Er sagt nicht, welche Ziele zusammen ein fachliches Ganzes bilden, das eine Person als Thema beginnt und abschließt. Diese Aufgabe übernimmt die Lerneinheit. Dieser Abschnitt definiert ihren Umfang, ihren abgeleiteten Abschluss und die Grenzen von Voraussetzungen zwischen ganzen Einheiten. Abschnitt 13 baut darauf die implizite Beherrschung auf.

Fachliche Einheit statt Kalenderschublade

Eine **Lerneinheit** (englisch *learning unit*, künftiger technischer Begriff `LearningUnit`) verbindet ein verständliches Lernversprechen mit eigenen Lernzielen und gegebenenfalls kleineren Lerneinheiten, ihren *Kindeinheiten*. Die Struktur ist rekursiv: Mechanik kann Kinematik und Dynamik enthalten; Kinematik kann ihrerseits weitere Einheiten enthalten. Schuljahr, Semester und Lernwoche sind mögliche Planungsbezüge, keine Synonyme für eine Lerneinheit. Personalisierungsstufen 1–4, QA-Reifegrade und das Schwierigkeitsfeld `level` behalten ihre bisherige Bedeutung.

Zweck: tragfähige Grundlage, bevor darauf aufgebaut wird

Eine Lerneinheit sichert die selbstständige Anwendung ihres Lernversprechens, bevor der geplante Lernweg darauf aufbaut. Ihre Prüfungen sind so angelegt, dass wesentliche Fehlvorstellungen sichtbar werden: Eine erkannte Lücke führt zu gezieltem Weiterlernen und einer frischen, gleichwertigen Prüfung; ein scheinbarer Abschluss würde Lernende dagegen auf unsicherer Grundlage weiterschicken. Es gilt unverändert der reguläre Bewertungsvertrag – ohne verdeckte Bestehensregel und ohne zweites gespeichertes Ergebnis; eine einzelne Ungenauigkeit bei tragfähiger Begründung wird anders beurteilt als fehlendes zentrales Verständnis. Das ist eine didaktische Anforderung an die Einheitendefinition, keine technische Zugangssperre (Abschnitt 11.5).

11.1 Motivation und eigener fachlicher Anspruch

Die Einheit beantwortet zuerst: *Was kann ich danach, und wozu ist das nützlich?* Ein Motivationsauftakt macht dieses Versprechen verständlich, bevor einzelne Aufgaben oder Ziele angeboten werden. Der Auftakt ist eine didaktische Funktion. Wenn er als echtes Orientierungsziel modelliert ist, gilt dessen eigener Abschlussvertrag (Abschnitt 8.2); eine synthetische Überschrift ist dadurch kein zusätzliches Lernziel. Aus einem abgeleiteten Abschluss folgt keine Behauptung, dass ein Motivationsgespräch tatsächlich stattgefunden hat.

Eine Einheitsgrenze folgt einem fachlich bedeutsamen Erkenntnisübergang: Welches zusammenhängende Verständnis und welche Anwendung müssen sicher sein, bevor Neues darauf aufbaut? Eine vorhandene Prüfung, eine Zielquote, eine ordentliche Überschrift oder die Dichte der Voraussetzungskanten ist höchstens ein Hinweis, nie die Definition. Auch sparsame, transitiv minimale Ketten können starke Einheiten bilden, und gemeinsame elementare Grundlagen zwingen nicht jede spätere Anwendung in eine einzige riesige Einheit. Kanten werden weder ergänzt noch entfernt, damit ein gewünschter Zuschnitt passt; eine fragwürdige Kante ist ein eigener fachlicher Befund. Eine abschließende Einheit oder Synthese braucht keinen späteren Verbraucher als Rechtfertigung. Die Gestaltungskriterien und Beispiele wenden diese Kriterien auf zwei Kandidaten an.

Eine größere Einheit kann gegenüber ihren Kindeinheiten drei verschiedene Ansprüche erheben:

- **Zusammenfassen (Aggregat).** Die Einheit fasst vorhandene Kompetenzen ihrer Kinder nur zusammen. Dann braucht sie keine neue eigene Prüfung.
- **Integrieren (Synthese).** Verspricht die Einheit zusätzlich die selbstständige Integration dieser Kompetenzen, kann eine eigene Syntheseprüfung diesen Anspruch prüfen. Sie kann sich dabei auf bereits in Kindern erworbene Kompetenzen beschränken. Für reine Synthese müssen keine künstlichen neuen Inhaltsziele erfunden werden. Die Rolle der Syntheseprüfung ist der zusätzliche Integrationsnachweis, nicht das erneute Bestehen aller Kinder.
- **Eigene Fachkompetenzen.** Zusätzliche eigene Fachkompetenzen sind ebenfalls möglich; sie brauchen ihre eigene Erwerbszuordnung und gültige Prüfungsdeckung.

11.2 Direkter Erwerb, Kinder und Gesamtumfang

Eine autoritative, versionierte Einheit U wird durch drei Größen beschrieben:

- $\mathrm{Own}(U)$ bezeichnet die direkt zugeordneten atomaren *Erwerbsziele*, kurz: die eigenen Ziele. Echte Orientierungs-, Prüfungs- und Memorierziele können dazugehören; reine Strukturmarker nicht.
- $\mathrm{Children}(U)$ enthält die verpflichtenden Kindeinheiten, die *Pflichtkinder*. Wahlentscheidungen sind zuvor aufgelöst.
- $T(U)$ ist die eindeutige gesamte Zielmenge, der *Gesamtumfang*, gegeben durch:

$$T(U) = \mathrm{Own}(U) \cup \bigcup_{V \in \mathrm{Children}(U)} T(V). \tag{9}$$

In Abbildung 10 hat Kinematik die eigenen Ziele $\{\mathsf{a}, \mathsf{b}, \mathsf{q_K}, \mathsf{k_K}\}$, Dynamik $\{\mathsf{d}, \mathsf{q_D}\}$ und Mechanik nur die Syntheseprüfung $\{\mathsf{q_S}\}$. Der Gesamtumfang von Mechanik umfasst alle sieben Ziele.

Für Umfang und Zuordnung gelten diese Regeln:

- Der aufgelöste Gesamtumfang ist nicht leer. Ein leerer Navigationsmarker ist keine abgeschlossene Lerneinheit. Ein Aggregat darf dagegen leere eigene Ziele haben, wenn seine Pflichtkinder den Gesamtumfang tragen.
- Jedes Erwerbsziel hat genau eine direkt zuständige Einheit: die kleinste fachlich zuständige autoritative Einheit (Regel R4 in Abschnitt 13.3). Eine Elternansicht darf dieselben stabilen Ziele zeigen, ohne sie erneut als eigene Erwerbsziele zu beanspruchen.
- Überlappende Referenzen werden als Mengen vereint; sie erzeugen weder zusätzliche Ziele noch doppelte Fortschrittspunkte.
- Die Zuordnung der eigenen Ziele und die fachlich geprüfte Bedeutung der eigenen Prüfungen bilden den *lokalen Vertrag* der Einheit (Abschnitt 13). Ein bloßer Fokuswechsel verändert diese Zuordnung und den lokalen Vertrag nicht.
- Jedes Inhaltsziel in $\mathrm{Own}(U)$ braucht einen eigenen lokalen Prüfungsverbraucher, also eine eigene Prüfung der Einheit, die es direkt oder transitiv voraussetzt (R1), und mindestens eine solche Prüfung braucht einen geprüften Nachweis, dass ihre Aufgaben und ihr reguläres Bewertungsraster das Ziel wirklich prüfen (R2). Abschnitt 13.3 nennt alle Gültigkeitsbedingungen R1–R5 und wo jede durchgesetzt wird. Ohne sie ist der lokale Vertrag ungültig; eine zusätzliche frei gewählte Anerkennungsmaske ist kein Ersatz.

Die Einbettung benutzt die vorhandene Programm- und Platzierungsstruktur beziehungsweise die geprüfte Kompositionssicht (Abschnitt 6). Nach der Entscheidung des Product Owners vom 12. November 2026 werden Lerneinheiten in der Platzierungsschicht ihrer Skill-Landschaft deklariert; die Darstellung folgt unten. Eine fachliche Einheit ist nicht allein deshalb definiert, weil ein

Cluster gerade aufgeklappt ist. Ebenso wenig wird jeder beliebige `contains`-Cluster automatisch zur Lerneinheit. Insbesondere bleibt die allgemeine Clustererfüllung aus Abschnitt 4 von der hier erklärten, ausdrücklich autorisierten Einheitsstruktur unterschieden.

Darstellung in der Skill-Landschaft. Eine Lerneinheit ist Teil ihrer Skill-Landschaft. Sie liegt in der vorhandenen Platzierungsschicht (Abschnitt 6.2); keine eigene Datei begleitet die Landschaft, und Zielobjekte tragen keinen Teil des Einheitsvertrags. Tabelle 5 ordnet die Objekte dieses Abschnitts und die Bestandteile des lokalen Vertrags (Abschnitt 13.1) ihren Feldern zu; das Laufzeitschema legt sie fest.

Tabelle 5: Darstellung einer Lerneinheit in der Platzierungsschicht ihrer Skill-Landschaft (Entscheidung des Product Owners vom 12. November 2026).

Objekt	Feld	Regel
Einheit U	`programUnits`-Eintrag mit `kind: "learningUnit"`, `id`, `label`, `labelEn`	`id` ist ein Slug in Kleinbuchstaben, eindeutig unter den Programmeinheiten der Landschaft; `label` steht in der Autorensprache, `labelEn` auf Englisch.
Lernversprechen	`promise`, `promiseEn`	Was Lernende danach selbstständig können und wozu das nützt (Abschnitt 11.1).
Own(U)	`goalPlacements`-Einträge mit `relation: "own"` und der `unitId` von U	Jeder nennt ein atomares Ziel derselben Landschaft und trägt genau `goalId`, `unitId` und `relation`, also keinen `context`; ein Ziel hat höchstens eine zuständige Einheit (R4).
Children(U)	`parentUnitId` an jeder Kindeinheit, die U nennt	Beide Enden sind Lerneinheiten derselben Landschaft; eine Einheit hat höchstens ein Elternteil, und die Hierarchie ist azyklisch. Jede so benannte Einheit ist ein Pflichtkind.
$T(U)$, Complete(U)	nicht gespeichert	Abgeleitet aus eigenen Platzierungen, Hierarchie und expliziten Ergebnissen (Abschnitt 11.3).
Geprüfte Bedeutung eigener Prüfungen (R2)	`coverageReviews` an der Einheit	Höchstens ein Eintrag je eigener Prüfung: `assessmentGoalId`, `goalIds`, `reference` (Reviewprotokoll), `taskRevision`, `rubric Revision`, per Hash an Aufgabe, Lösung und Bewertungsraster dieser Prüfung gebunden. Ein Review ändert nie ein Ziel.
Vertragsrevision	`revision` (`YYYY-MM-DD-vN`)	Benennt einen Stand des Einheitsvertrags; eine Änderung der eigenen Ziele, des Elternteils, des Versprechens oder der Deckungsreviews ist eine neue Revision. Noch nicht durchgesetzt; mit der Laufzeitbindung von Ergebnissen an eine Vertragsrevision (R5) wird das zur harten Regel.
Deckungsanspruch	Landschaftsfeld `learning UnitCoverage`	`partial` oder `complete`; fehlt es, gilt `partial`. Nur `complete` verlangt eine zuständige Einheit für jedes atomare Ziel der Landschaft (R4).

Die Deklaration ist geschlossen: Eine Lerneinheit trägt genau die obigen Felder und optional `order`, jedes weitere Feld ist ein Befund, und Lerneinheitsfelder an einer anderen Art von Programmeinheit werden ebenfalls abgelehnt. Zielarten, Voraussetzungen und die Deckungsangaben `coveredGoalIds` der Prüfungen bleiben an den Zielen; eine Einheit kopiert keine Zieldaten. Bewusst nicht darstellbar sind Voraussetzungen ganzer Einheiten (Abschnitt 11.5), Zugangssperren, Listen erlassener oder anerkennungsfähiger Ziele, wahlweise oder alternative Kindeinheiten und kontextabhängiges Eigentum: Eine `own`-Platzierung trägt keinen Kontext, das Eigentum ist also in jedem aufgelösten Kontext dasselbe. Kalenderartige Programmeinheiten (`program`, `stage`, `year`,

`phase`, `semester`, `module`, `track`, `exam`) und die Relationen `primary`, `secondary` und `assessed` behalten ihre Bedeutung, und eine `own`-Platzierung verankert in der Programmsicht nichts.

Der Curriculum-Paketvertrag 1.2 trägt Lerneinheiten als Capability `learningUnitsV1` und liefert jedes Reviewprotokoll mit seinem SHA-256 aus; Bauten nach Vertrag 1.0 oder 1.1 lassen die Einheiten vollständig weg (Duale Curriculum-Pakete). Nachweise über Ziele, Kanten und Prüfungen binden dieselbe Sicht, die Skill-Landschaft ohne ihre Einheitenschicht: Eine Einheit anzulegen oder zu ändern entwertet sie nie, jede andere Änderung weiterhin. Der Repository-Validator `validate:learning-units` (validateLearningUnits.ts) und der unabhängige Paketvalidator setzen dieselben Regeln gegen dieselben gemeinsamen Konformitätsfälle durch; Abschnitt 13.3 nennt, welche Gültigkeitsregeln durchgesetzt werden, und Anhang B hält den Umsetzungsstand fest. Aus Lerneinheiten wird noch keine Anerkennung abgeleitet.

11.3 Abschluss ohne zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery

Die vollständige Einheit ist abgeschlossen genau dann, wenn ihre eigenen Ziele erfüllt und alle verpflichtenden Kinder abgeschlossen sind:

$$\mathrm{Complete}(U) \iff \big(\mathrm{Own}(U) \subseteq M_{\mathrm{eff}}\big) \wedge \bigwedge_{V \in \mathrm{Children}(U)} \mathrm{Complete}(V). \tag{10}$$

Der Abschluss wird aus den atomaren Ergebnissen abgeleitet. Es entsteht keine gespeicherte `UnitMastery`, die Ergebnisse auf Kinder zurückschreibt. Prüfungs- und Memorierziele bleiben ausschließlich explizit. Daher kann eine bestandene Elternprüfung keine offene Kindprüfung und keinen fehlenden verifizierten Kartenabruf ersetzen.

Für die Formen aus Abschnitt 11.1 bedeutet das Folgendes. Ein reines Aggregat darf ohne eigene Prüfung bestehen: Sein Abschluss folgt aus den Kindern und eventuell anderen eigenen Pflichten. Eine Syntheseeinheit kann dagegen eine eigene Prüfung, aber keine neuen Inhaltsziele haben; ihre Prüfung ist dann zusätzlich erforderlich. Eine reine Kartensammlung begründet keinen Anspruch unabhängiger fachlicher Anwendung; ihre tatsächlichen Abrufpflichten bleiben ausdrücklich zu erfüllen. Eine fachlich zum Kind gehörige Abrufpflicht darf nicht allein zur Erzeugung eines Kindabschlusses auf die Elterneinheit verschoben werden.

11.4 Anerkennung vor dem Gesamtabschluss

Eine passende bestandene Prüfung kann im verbindlichen Zielkonzept – das auf der Hauptlinie **noch nicht implementiert** ist – die eigenen Inhaltsziele einer Einheit anerkennen, bevor eine davon unabhängige Karte oder eine andere Kindeinheit abgeschlossen ist, sofern keine andere offene eigene Prüfung und kein offenes eigenes Memorierziel der Einheit sie noch benötigt (Abschnitt 13.2). Diese Anerkennung ist global wirksam. Eine noch offene Syntheseprüfung der Elterneinheit nimmt sie nicht zurück.

Für jede Einheit wird deshalb nur die Anerkennung ihrer *eigenen* Ziele berechnet, soweit sie keine Prüfungs- oder Memorierziele sind. Die Elterneinheit bildet aus allen Nachfahren keinen neuen vergrößerten Anerkennungsumfang. Sonst könnte ihre Prüfung untergeordnete Prüfungs- oder Kartenpflichten unzulässig umgehen. Eine Elternprüfung kann zusätzliche Integration belegen, ohne die ursprüngliche Nachweisbedeutung der Kindverträge rückwirkend zu erweitern. Die genaue Formel und ihre Inhaltsbedingungen stehen in Abschnitt 13.

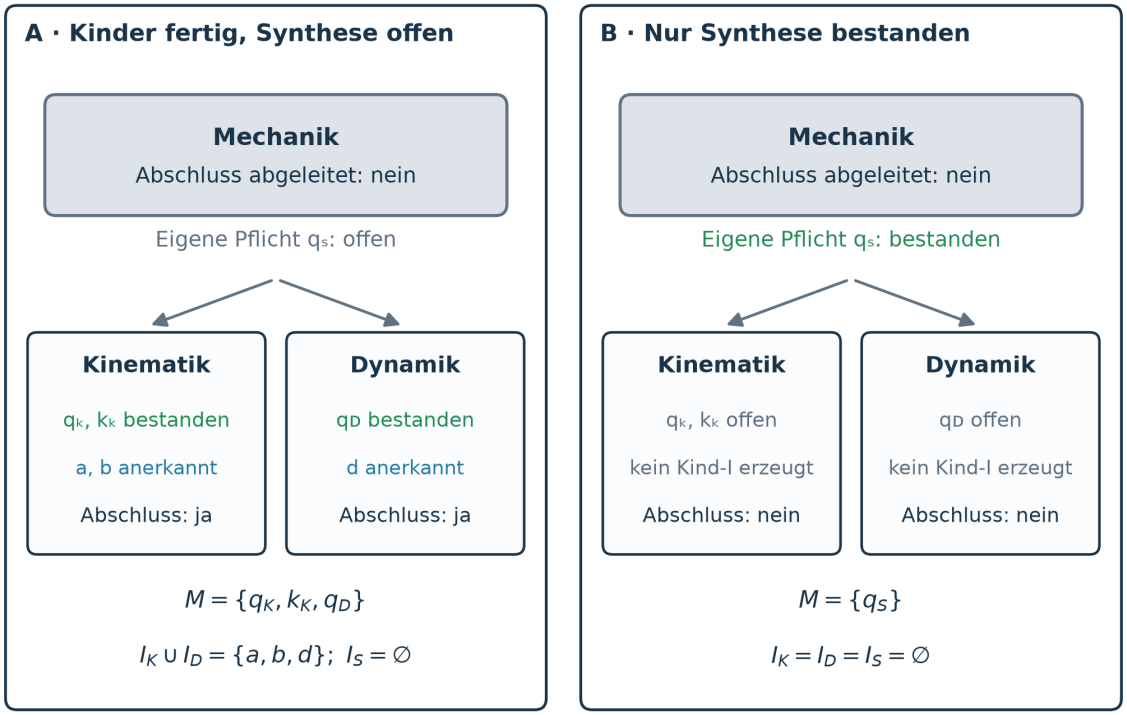


Abbildung 10: Illustrative Hierarchie mit eigenständigen Kindverträgen. Fall A (links): Beide Kinder sind vollständig abgeschlossen, ihre Kompetenzen global anerkannt; die offene Syntheseprüfung q_S hält allein den Elternabschluss offen. Fall B (rechts): Nur die Elternprüfung ist bestanden. Sie erzeugt keine Kindprüfungen, keinen Kartenabruf und keine Anerkennung der Kindkompetenzen. Graue Pfeile zeigen ausschließlich die Einheitshierarchie; die fachlichen Kanten stehen getrennt darunter. Im Bild sind q_K, q_D und q_S Prüfungsziele, k_K ist ein Memorierziel, und a, b, d sind Inhaltsziele. „Kind-I“ und „Eltern-I“ meinen die implizite Menge I_U der jeweiligen Einheit.

11.5 Voraussetzungen und die Grenze einer Einheitsfolge

Zwei Arten von Voraussetzungen sind zu unterscheiden:

- Ein atomarer `requires`-Bezug auf eine Kompetenz fordert diese Kompetenz. Er fordert nicht automatisch den Abschluss ihrer gesamten Einheit.
- Eine *Einheitsvoraussetzung* ist eine ausdrücklich autorisierte Voraussetzung zwischen ganzen Lerneinheiten. Sie bedeutet *Vollabschluss* der vorausgesetzten Einheit und gehört zum Kompositionsvertrag außerhalb der bisherigen Grundrelationen C und R.

Diese Aussagen dürfen weder im Compiler noch im Coach verwechselt werden. Die aktuelle Darstellung (Abschnitt 11.2) kann keine Einheitsvoraussetzung ausdrücken; `parentUnitId` sagt nur, dass eine Einheit Pflichtkind einer anderen ist.

Die Einheitshierarchie muss azyklisch sein. Wer darüber hinaus eine ungeteilte Abschlussfolge

von Einheiten behauptet, in der jede Einheit vollständig abgeschlossen wird, bevor die nächste beginnt, muss auch deren Voraussetzungsgraphen prüfen. Ein atomarer DAG genügt nicht: Bei $a \to b \to c$, $\mathrm{Own}(U) = \{a, c\}$ und $\mathrm{Own}(V) = \{b\}$ braucht U die Einheit V wegen $a \to b$ und V die Einheit U wegen $b \to c$. Nach Zusammenfassung entsteht also eine Abhängigkeit in beide Richtungen; U und V sind so keine gültige ungeteilte Vollabschlussfolge. Die Diagnose erfordert eine andere Gruppierung oder einen ausdrücklich feineren Erwerbsablauf; sie erzeugt keine stillschweigenden Einheitssperren aus atomaren Kanten.

Die atomare Normalform $R \subseteq A \times A$ und ihre vollständige transitive Minimalität aus Abschnitt 3 gelten weiterhin. Der aktuelle Bestand muss die vollständige deterministische Zielzustandsprüfung vor jedem Meilensteinpass bestehen. Daraus folgt noch keine neue Minimalitätsregel für eine erst zu beschließende Relation von Einheitsvoraussetzungen.

Zugangsprofil noch offen

Eine fachliche Erwerbsordnung ist noch keine technische Zugangssperre. Ob und wann eine Einheitsvoraussetzung einen harten Zugangsschutz, eine *Einheitssperre*, erzwingt, und wie dann direkte Prüfungsversuche behandelt werden, ist **noch nicht entschieden**. Ein solches Profil wäre gesondert zu beschließen und zu prüfen. Die Einheitendefinition führt es nicht ein.

Nur *falls* später ein ausdrückliches Sperrprofil gewählt wird, könnte man für autorisierte Vorgängereinheiten $\mathrm{Pred}(U)$ definieren:

$$\mathrm{Open}(U) = \bigwedge_{V \in \mathrm{Pred}(U)} \mathrm{Cleared}(V), \qquad \mathrm{Cleared}(U) = \mathrm{Open}(U) \wedge \mathrm{Complete}(U).$$

Complete beschreibt die vorhandenen Nachweise, Cleared nur die bedingte Kurspolitik. Weder das Öffnen noch diese abgeleitete Freigabe vergibt Mastery. Ob direkte Prüfungen bei geschlossenem Zugang zulässig bleiben, entscheidet diese bloße Beispielgleichung nicht.

Quellen. Lerneinheiten; Einheitsfolge und Zugangsprofile; Graph-Definition; Anerkennung und globaler Abschluss.

12 Optionale Erwerbs- und Zeitplanung: Reihenfolge und Budget

Dieser Abschnitt beantwortet zwei Planungsfragen: Lassen sich die Ziele eines Plans in der vorgesehenen zeitlichen Reihenfolge überhaupt erwerben, und reicht die verfügbare Zeit dafür? Beide Prüfungen rechnen mit einem Plan, nicht mit dem Lernzustand einer Person.

Status: zusätzliches Planungsprofil

Lerneinheiten tragen den fachlichen Zusammenhang und ihren rekursiven Abschluss. Ein optionaler Zeitplan ordnet deren Erwerbsziele auf Planungsstufen, etwa Schuljahre oder Semester, und prüft verfügbare Zeit. Diese Zuordnung ist keine Definition der Lerneinheiten. Sie verändert weder Grundgraphgültigkeit noch gespeicherte Mastery und führt keine technischen Einheitssperren ein. Ein produktiver neuer Budgetvalidator wird nicht behauptet.

Eine fachliche Einheit kann in verschiedenen Bildungsgängen zu anderen Zeiten erworben werden. Eine Planungsstufe bezeichnet hier nur einen geplanten Zeitraum, bildhaft eine Bauetappe: Kompetenzen bleiben die Bauteile, und ihre fachlichen Voraussetzungen bleiben erhalten. Es folgt daraus keine Pflicht, erst alle Fächer eines Kalenderjahres abzuschließen, bevor irgendein späteres Ziel zugänglich wird.

12.1 Plan, Eintrittsbasis und eindeutiger Ersterwerb

Für einen aufgelösten Plan π seien

$$
\begin{array}{lll}
T_\pi \subseteq A & & \text{geplante Erwerbsziele,} \\
B_\pi \subseteq A \setminus T_\pi & & \text{ausdrücklich angenommene Eintrittsbasis,} \\
n_\pi \in \mathbb{N}_{>0}, & \ell_\pi : T_\pi \to \{1, \dots, n_\pi\} & \text{Planungsstufe.}
\end{array}
$$

Der Plan nennt also, was erworben werden soll (T_π), was beim Eintritt als vorhanden angenommen wird (B_π) und in welcher der n_π Planungsstufen jedes Ziel erstmals erworben wird (ℓ_π). Die Planungsstufen und ihre Präfixe sind

$$
S_i = \{g \in T_\pi \mid \ell_\pi(g) = i\}, \quad S_{<i} = \bigcup_{j<i} S_j, \quad S_{\le i} = \bigcup_{j \le i} S_j.
$$

Diese zeitliche Zuordnung (Abbildung 11) referenziert die fachliche Ersterwerbszuordnung der Lerneinheiten, ersetzt sie aber nicht. Jedes Ziel wird im Plan einer ersten Planungsstufe zugeordnet. Ein anderer Bildungsgang darf es anders platzieren. Spätere Wiederholung, Vertiefung oder Anwendung sind zusätzliche Aktivitäten, keine neue Zielidentität. B_π ist eine Planungsannahme; sie schreibt keine Lernergebnisse. Persönliche Lücken in dieser Basis brauchen eine eigene Diagnose und zusätzliche Lernzeit.

12.2 Strukturelle Machbarkeit durch einen Abschlusszeugen

Die angenommene Eintrittsbasis setzt eine Planungsgrenze: Ihre frühere Erwerbsgeschichte wird nicht rekonstruiert. Nur für den hypothetischen Planungstest sei deshalb

$$
R_{\mathrm{at}}^{\pi} = \{(a, b) \in R_{\mathrm{at}} \mid a \notin B_\pi\}.
$$

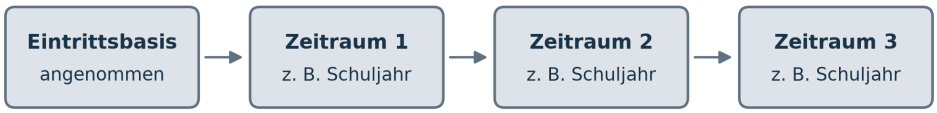


Abbildung 11: Die zeitliche Reihenfolge ist keine rekursive Einheitshierarchie. Pfeile sind keine `requires`-Kanten und führen keine Zugangssperren ein.

Frontier_π ist die Frontier aus (8) mit dieser Relation und ihrer vollständigen transitiven Hülle. Alle Ziele und früheren Planungsstufen behalten ihre transitiven Anforderungen; nur an deklarierten Eintrittskompetenzen endet die Planungsrekonstruktion. Diese Ausnahme erlaubt keinen Stopp an Mastery-Zwischenzielen im wirklichen Lernzustand.

Ein *Abschlusszeuge* einer Planungsstufe ist eine Reihenfolge ihrer Ziele, in der jedes Ziel verfügbar ist, sobald es an der Reihe ist. Eine Planungsstufe S_i mit s_i Zielen ist strukturell machbar, wenn sich ihre Ziele als $a_1, \ldots, a_{s_i}$ aufzählen lassen, sodass

$$a_j \in \text{Frontier}_\pi(B_\pi \cup S_{<i} \cup \{a_1, \ldots, a_{j-1}\}) \qquad (1 \le j \le s_i). \tag{11}$$

Setzt etwa g das Ziel p voraus, liegen beide in derselben Planungsstufe und sind ihre übrigen Voraussetzungen schon erfüllt, dann ist die Reihenfolge p, g ein Abschlusszeuge, die Reihenfolge g, p nicht. Hier gilt der globale Prüfbereich. Vererbte, clusterbezogene und nach Referenzauflösung fachübergreifende Anforderungen bleiben erhalten. Ein Normalmodusfilter würde relevante Anforderungen ausblenden können. Der hypothetische Abschlusszeuge verwendet keine direkten Prüfungssprünge und nimmt keine implizite Anerkennung vorweg.

Zur Diagnose dienen die benötigten Atome, also der atomare Bedarf aus (3) bezüglich der Planrelation:

$$\text{RequiredAtoms}_\pi(g) = \{b \in A \mid (g, b) \in (R^\pi_{\text{at}})^+\}. \tag{12}$$

Aus einem Abschlusszeugen folgt notwendig

$$\forall g \in T_\pi : \quad \text{RequiredAtoms}_\pi(g) \subseteq B_\pi \cup S_{\le \ell_\pi(g)}. \tag{13}$$

Jedes benötigte Atom liegt also in der Eintrittsbasis oder wird spätestens in derselben Planungsstufe erworben. Eine benötigte Kompetenz außerhalb $B_\pi \cup T_\pi$ ist ungeplant; ein benötigtes Ziel mit höherer Planungsstufe ist ein Reihenfolgefehler. Voraussetzungen innerhalb derselben Planungsstufe sind erlaubt. Die Grundgraphgültigkeit einschließlich atomar expandierter Zyklen muss vor dieser Mengenprüfung bereits festgestellt sein. Der explizite Zeuge verbindet die Zuordnung mit einem tatsächlich möglichen Erwerbsweg.

Ein endlicher Prüfalgorithmus startet für jede Planungsstufe mit dem hypothetischen Stand $W^{(0)} = B_\pi \cup S_{<i}$ und wiederholt

$$W^{(r+1)} = W^{(r)} \cup \big(S_i \cap \text{Frontier}_\pi(W^{(r)})\big).$$

Er ist erfolgreich genau dann, wenn sein Fixpunkt ganz S_i enthält. Die Verfügbarkeit eines noch offenen Ziels kann durch zusätzliche Erfüllungen nicht verschlechtert werden. Deshalb kann jede gleichzeitig hinzugefügte Menge auch nacheinander erworben werden. Ein vorhandener Abschlusszeuge kann umgekehrt nicht vorzeitig an diesem Verfahren scheitern. Das Verfahren ist ein *hypothetischer* Lerndurchlauf; es ändert keine persönlichen Daten. Im rein atomaren DAG liefert eine voraussetzungsgetreue topologische Ordnung den bekannten Spezialfall.

12.3 Aufwand, Reserve und Budget

Strukturelle Machbarkeit beweist noch nicht, dass ein Schuljahr zeitlich ausreicht. Jede Zeitbehauptung nennt Referenzlernende, Eintrittsbedingungen, Ziel- und Wahlauswahl, Kalender, Schätzmethode und Unsicherheit. Diese deklarierten Schätzannahmen des Plans π fassen wir als Θ_π zusammen. Für eine tatsächliche Aktivität h bezeichnet $\widehat{t}_h(\Theta_\pi) \geq 0$ ihre unter diesen Annahmen geschätzte Dauer. Alle Größen müssen in derselben kalibrierten Zeiteinheit vorliegen:

$$\mathrm{Work}_\pi(i;\Theta_\pi) + \mathrm{Reserve}_\pi(i) \leq \mathrm{Budget}_\pi(i), \qquad i = 1, \ldots, n_\pi. \tag{14}$$

Dabei sind Work ≥ 0, Reserve ≥ 0 und Budget > 0. Reserve ist geschützt und wird nicht gleichzeitig als verplanbare Zeit ausgegeben. Ein Nullpuffer ist möglich, aber offenzulegen. Bereits im Arbeitsaufwand enthaltene Prüfungsvorbereitung oder Wiederholung darf nicht ein zweites Mal als Reservebedarf gezählt werden.

Ein erklärtes Aktivitätenmodell kann $\mathrm{Work}_\pi(i;\Theta_\pi) = \sum_{h\in\mathcal{H}_i} \widehat{t}_h(\Theta_\pi)$ verwenden. $\mathcal{H}_i$ enthält jeden tatsächlichen Aufwand genau einmal: Ersterwerb, gezielte Übung, Abruf, Prüfung und weitere geplante Arbeit. Dasselbe kanonische Atom wird nicht in Mathematik und Physik zweimal als Ersterwerb gezählt; eine zusätzliche Anwendung in Physik kann dennoch eigenständige Zeit kosten. Unkalibrierte „Zielpunkte“ oder `weight`-Werte sind keine Minutenschätzung. Tabelle 6 veranschaulicht die getrennte Verbuchung von Arbeit und Reserve.

Tabelle 6: Rechenbeispiel: Work = 60 und Reserve = 10 passen in Budget = 75. Die erfundenen Zahlen demonstrieren nur die Rechnung, keine empirisch abgesicherte Dauer eines Skill Pilot-Curriculums.

Illustrative Planung	Stunden	Bedeutung
Ersterwerb	42	Bereits um gemeinsame Ziele bereinigt
Übung und Anwendung	12	Zusätzliche Tätigkeiten
Prüfung und Wiederholung	6	Im Arbeitsaufwand enthalten
Geschützte Reserve	10	Nicht für obige Arbeit verplant
Verfügbare Zeit	75	Nach Kalenderausschlüssen

Ein Gesamtbudget genügt nicht, wenn Fächer, Räume oder Termine eigene bindende Grenzen haben. Für eine zusätzlich deklarierte Fächerzuordnung müssen auch die jeweiligen $\mathrm{Work}_{i,s} + \mathrm{Reserve}_{i,s} \leq \mathrm{Budget}_{i,s}$ gelten, ohne Doppelzählung gemeinsam zugeordneter Zeit. Ein Kalenderplan muss außerdem Voraussetzungen vor der konkreten Anwendung bereitstellen.

12.4 Gültigkeitsanspruch und Abschlussgrenzen

Ein Zeit- und Erwerbsplan ist unter diesem optionalen Profil gültig, wenn er sowohl strukturell als auch unter seinen erklärten Annahmen zeitlich machbar ist. Ohne belastbare Aufwandsschätzung ist allein die strukturelle Aussage zulässig. Der Anspruch bindet Plan, Curriculumfassung,

aufgelösten Umfang und Schätzannahmen. Er garantiert keine identische Lerngeschwindigkeit für jede Person.

Der Abschluss der fachlichen Lerneinheit folgt den rekursiven Zieltyp- und Kinderpflichten aus Abschnitt 11. Ein Kalenderabschnitt kann mehrere Einheiten enthalten; eine Einheit kann sich über mehrere Kalenderabschnitte erstrecken. Aus diesem Zeitprofil folgt keine pauschale Voraussetzung des gesamten vorigen Jahres für jedes spätere Lernziel.

Quellen. Lerneinheiten; Graph-Definition; Zeitachse und Kapazität.

13 Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen

Verbindliche Konzeptkorrektur vom 4. November 2026

Ein ausdrücklicher Erfolg an einem Inhaltsziel belegt Verstehen. Eine gültige Abschlussprüfung kann selbstständige Anwendung der zugehörigen Kompetenzen belegen. Diese implizite Beherrschung ist global ebenso wirksam: Sie erfüllt künftige Voraussetzungen und zählt zum IST. Prüfungs- und Memorierziele selbst bleiben ausschließlich ausdrücklich zu bestehen.

Die Grundidee zeigt eine Lerneinheit mit der Kette Q → B → A: Das Prüfungsziel Q setzt das Inhaltsziel B voraus, und B setzt A voraus. Solange Q offen ist, fragt die Prüfung ihre Voraussetzungen B und A noch nach. Hat die Person Q bestanden und ist der lokale Vertrag der Einheit gültig, dann gelten B und A als selbstständig angewandt und damit als implizit beherrscht, auch ohne eigenes ausdrückliches Ergebnis. Die folgenden Unterabschnitte machen daraus eine Mengenformel und nennen die fachlichen Bedingungen, unter denen sie ausgewertet werden darf.

Der Product Owner hat diese Anerkennungsregel am 11. November 2026 bestätigt: Ein eigenes gewöhnliches Ziel gilt als anerkannt, sobald keine offene eigene Prüfung und kein offenes eigenes Memorierziel seiner Einheit es noch benötigt. Gehören die Prüfungen Q_1 und Q_2 zur selben Einheit und setzen beide A voraus, bleibt A nach bestandener Q_1 offen, bis auch Q_2 bestanden ist (Abbildung 15); ausdrückliche Mastery von A bleibt jederzeit möglich. Tragfähig ist die Regel nur in Einheiten, die die Gültigkeitsbedingungen aus Abschnitt 13.3 erfüllen.

Der gespeicherte binäre Zustand m bleibt unverändert das einzige Zielergebnis. Die neue Semantik leitet zusätzliche Erfüllung ab, ohne Rückwärtsschreiben von Mastery, zusätzliche Qualifikationsdatensätze, manuelle Freistellungsprofile oder zweite Teilprüfungen einzuführen. Auf der geprüften Hauptlinie ist dieses Konzept **noch nicht implementiert**. Maßgeblich ist die aktuelle Konzeptspezifikation.

13.1 Vertrag, Zielumfang und geschützte Zieltypen

Lokaler Vertrag. Ein *lokaler Vertrag* gehört zu einer autoritativen Lerneinheit U aus Abschnitt 11. Er bindet deren eigene Erwerbsziele $\mathrm{Own}(U)$, die kanonischen Identitäten, die Curriculumrevision und die fachlich geprüfte Bedeutung der eigenen Prüfungen. Andere Quellen nennen ihn auch Anerkennungs- oder Erwerbsvertrag. Der Gesamtumfang $T(U)$ enthält zusätzlich die Ziele der Kindeinheiten. Er ist *kein* vergrößerter Ersatzvertrag der Elterneinheit für die Anerkennung. Ein späterer Integrationsanspruch erweitert die Kindverträge nicht rückwirkend. Eine Anzeige, ein temporärer Fokus oder die aktuell ausgewählten Planwurzeln bestimmen diese Zuordnung nicht neu. Abschnitt 11.2 nennt die Felder, die diese Bestandteile tragen.

Geschützte Ziele. Seien $Q \subseteq A$ die autoritativ bestimmten Prüfungsziele und $A_{\mathrm{mem}} \subseteq A$ die Memorierziele; $K = G \setminus A$ bleibt die Menge der strukturellen Cluster. Für die eigenen geschützten Ziele gelten

$$Q_U = \mathrm{Own}(U) \cap Q, \qquad A_{\mathrm{mem},U} = \mathrm{Own}(U) \cap A_{\mathrm{mem}}, \qquad P_U = Q_U \cup A_{\mathrm{mem},U}.$$

P_U schützt *alle* eigenen Prüfungs- und Memorierziele vor implizitem Bestehen. Ein Erfolg an einer anderen Prüfung ersetzt weder deren eigene Prüfung noch den verifizierten Abruf ihrer Karten. Orientierung bleibt ein eigener motivationaler Zieltyp, keine dritte Schutzklasse. Ein Orientierungsmarker darf in I_U liegen; er ist dann abgeleitet erledigter Einstieg, kein fachlicher

Kompetenznachweis und keine Behauptung einer tatsächlich geführten Motivationsinteraktion. Unterstützung außerhalb $T(U)$ vergrößert den Gesamtabschlussnenner nicht. Eine Kompetenz außerhalb $\mathrm{Own}(U)$ wird in diesem eigenen Vertrag nicht implizit anerkannt; für Ziele der Kinder gelten deren eigene Verträge. Die übrigen eigenen Ziele, also Inhaltsziele und gegebenenfalls Orientierungsziele, heißen im Folgenden *nicht geschützt*.

Verwendete Relation. Die folgenden Formeln verwenden die vollständig atomar expandierte und vererbte Voraussetzungsrelation R_{at} aus Abschnitt 2.3. Sie umfasst auch versteckte und fachübergreifende Unterstützung. Alle Referenzen müssen auflösbar und die normalisierte Relation muss azyklisch sein. Die Prüfung der gesamten Voraussetzungshülle geschieht vor einer bloßen Anzeigeeinschränkung.

13.2 Transitive offene Nachfrage und implizite Menge

Für eine Menge $X \subseteq A$ bezeichne $\mathrm{Reach}^*_{R_{\mathrm{at}}}(X)$ die Menge X selbst zusammen mit allem, was ihre Elemente direkt oder transitiv voraussetzen:

$$\mathrm{Reach}^*_{R_{\mathrm{at}}}(X) = X \cup \{b \in A \mid \exists a \in X : (a, b) \in R^+_{\mathrm{at}}\}.$$

Mit der globalen ausdrücklichen Mastery-Menge $M = \{a \mid m(a) = 1\}$ sei

$$N_U = \mathrm{Reach}^*_{R_{\mathrm{at}}}(P_U \setminus M), \tag{15}$$

$$I_U = \mathrm{Own}(U) \setminus (M \cup P_U \cup N_U). \tag{16}$$

N_U ist die *offene Nachfrage*: die noch offenen geschützten Ziele von U samt ihrem atomaren Bedarf. I_U ist die *implizite Menge*. Ein eigenes Ziel gehört genau dann zu I_U, wenn es

1. nicht schon ausdrücklich gemeistert ist,
2. nicht geschützt ist und
3. von keinem offenen geschützten Ziel der Einheit mehr benötigt wird.

Die reflexive Erreichbarkeit enthält die offenen Wurzeln selbst und *alle* ihre transitiven Voraussetzungen. Die Traversierung stoppt **nicht** an einem gemeisterten Zwischenziel oder an der Grenze von $\mathrm{Own}(U)$. Dadurch bleibt I_U unverändert, wenn eine redundante Kante hinzugefügt oder für die vorgeschriebene transitive Minimalität wieder entfernt wird. Es gilt stets $I_U \cap M = \varnothing$ und $I_U \cap P_U = \varnothing$.

Abbildung 12 rechnet beide Fälle der Kette $\mathsf{Q} \to \mathsf{B} \to \mathsf{A}$ mit $\mathrm{Own}(U) = \{\mathsf{Q}, \mathsf{B}, \mathsf{A}\}$ und $P_U = \{\mathsf{Q}\}$ durch. In Fall A ist nur B ausdrücklich gemeistert. Die offene Prüfung Q fragt weiterhin B und A nach: $N_U = \{\mathsf{Q}, \mathsf{B}, \mathsf{A}\}$ und $I_U = \varnothing$. In Fall B ist Q bestanden. Es gibt kein offenes geschütztes Ziel mehr: $N_U = \varnothing$ und $I_U = \{\mathsf{A}, \mathsf{B}\}$.

Aufwand. Seien $V^{\mathrm{reach}}_U = \mathrm{Reach}^*_{R_{\mathrm{at}}}(P_U \setminus M)$ die erreichbaren atomaren Knoten und $E^{\mathrm{reach}}_U = \{(a, b) \in R_{\mathrm{at}} \mid a \in V^{\mathrm{reach}}_U\}$ deren ausgehende Voraussetzungskanten. Ein direkter Algorithmus besucht jeden solchen Knoten und jede solche Kante höchstens einmal. Einschließlich der Verarbeitung von $\mathrm{Own}(U)$ für die gesamte Menge I_U benötigt er $O(|\,\mathrm{Own}(U)| + |V^{\mathrm{reach}}_U| + |E^{\mathrm{reach}}_U|)$ Schritte, global höchstens $O(|A| + |R_{\mathrm{at}}|)$. Eine explizite quadratische Speicherung der transitiven Hülle ist dafür nicht nötig.

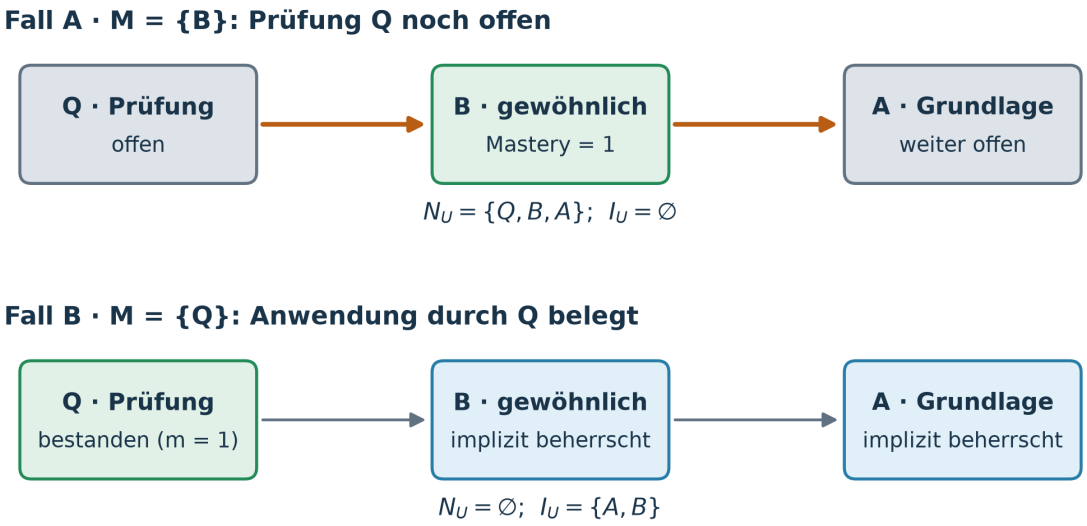


Abbildung 12: Zwei unabhängige Ausgangslagen für Q → B → A: Mit $M = \{B\}$ bleibt A offen; mit $M = \{Q\}$ trägt Q die implizite Anwendung von A und B. Dies ist keine zeitliche Folge: Ein schon ausdrücklich bestandenes B bliebe beim späteren Bestehen von Q in M. Die direkte Kante Q → A wäre redundant.

13.3 Warum der Skill-Graph allein noch keinen Anwendungsnachweis liefert

Die Mengenformel darf nur für einen gültigen fachlichen Vertrag ausgewertet werden. Die Ownerentscheidung vom 11. November 2026 fasst dessen Bedingungen in fünf Regeln und legt fest, wo jede durchgesetzt wird (Tabelle 7): Die Anerkennungsregel ist nur tragfähig, wenn Einheiten diese Regeln hart erfüllen.

Strukturbedingungen (R1, R3, R4). Jedes Inhaltsziel in Own(U) braucht einen lokalen Pfad zu mindestens einer lokalen Abschlussprüfung aus Q_U: Eine eigene Prüfung der Einheit muss es direkt oder transitiv voraussetzen (R1). Ein Pfad allein zu einem Memorierziel genügt nicht: Verifizierter Abruf beweist noch keine selbstständige Anwendung. Ein bloß isoliertes Endziel ohne lokalen Prüfungspfad ist ein Vertragsfehler, kein automatisch beherrschtes Ziel. Das Fehlen eines späteren Verbrauchers ist allein kein Nachweis einer Kompetenz. Eine zusätzliche, frei wählbare Maske für „anerkennungsfähige“ Teilziele existiert nicht: Die Formel gilt für den vollständigen gültigen eigenen Vertrag.

Sei Cov(q) die Menge der Ziele, deren selbstständige Anwendung eine Prüfung q laut ihrem geprüften Deckungsanspruch prüft. R3 verlangt, dass q jedes dieser Ziele direkt oder transitiv voraussetzt. Damit gehört die Prüfung, die ein Ziel tatsächlich prüft, zu den offenen geschützten Zielen, auf welche die Anerkennungsregel wartet: Solange eine eigene Prüfung q offen ist, bleibt jedes eigene Ziel aus Cov(q) in N_U. Ein fehlender Pfad ist ein Befund für das fachliche Review, kein Anlass für eine redundante direkte Kante. R4 macht den Vertrag eindeutig: Ein Ziel ohne oder mit mehreren direkt zuständigen Einheiten gehört zu keinem gültigen lokalen Vertrag.

Inhaltsbedingung (R2). Für jedes eigene gewöhnliche Ziel muss mindestens eine eigene Prüfung, die es voraussetzt, einen geprüften Nachweis tragen, dass ihre realen Aufgaben und ihr reguläres

Tabelle 7: Gültigkeitsbedingungen einer Lerneinheit und ihre Durchsetzung (Ownerentscheidung vom 11. November 2026). Für in den kanonischen Skill-Landschaften verfasste Lerneinheiten prüft ein Validator R1, R3 und den Eindeutigkeitsanteil von R4; R2 und R5 werden noch nicht durchgesetzt.

Regel	Anforderung	Verortung
R1	Jedes eigene gewöhnliche Inhaltsziel liegt auf einem Voraussetzungspfad von mindestens einer eigenen Prüfung der Einheit, direkt oder transitiv; ein Pfad, der nur zu einem Memorierziel führt, zählt nicht.	Gültigkeitsbedingung der Einheitendefinition, in derselben Klasse wie Azyklizität: hart ab der ersten verfassten Einheit; eine verletzende Einheit wird nicht in die Hauptlinie übernommen.
R2	Für jedes eigene gewöhnliche Ziel hat mindestens eine eigene Prüfung, die es voraussetzt, einen geprüften Nachweis, dass ihre Aufgaben und ihre reguläre Bewertung das Ziel wirklich prüfen.	Meilenstein `M5` (Prüfungsfreigabe und Deckungsmetadaten), aktuelle zielgenaue Bindung bei `M7`; ohne diesen Nachweis erreicht das Curriculum den Meilenstein nicht.
R3	Eine Prüfung beansprucht Deckung nur für Ziele, die sie direkt oder transitiv voraussetzt: $\mathrm{Cov}(q) \subseteq \{b \in A \mid (q,b) \in R_{\mathrm{at}}^{+}\}$.	Wie R1.
R4	Jedes Erwerbsziel hat genau eine direkt zuständige Einheit.	Wie R1.
R5	Ein späterer Neuzuschnitt von Einheiten oder spätere Kanten verleihen vorhandenen Ergebnissen nie zusätzliche Anerkennung; der Vertrag ist versioniert.	Laufzeitvertrag; Vorbedingung, bevor implizite Anerkennung produktiv eingeschaltet wird.

Bewertungsraster die selbstständige Anwendung dieser Kompetenz tatsächlich verlangen (R2). Diese Anforderung macht einen Orientierungsmarker nicht nachträglich zu einer prüfbaren Fachkompetenz. Wesentliche Kompetenzen dürfen nicht vollständig fehlen und durch Punkte aus anderen Aufgabenteilen kompensiert werden. Der lokale `requires`-Pfad, Titel, `coveredGoalIds`, eine Bestehenspunktzahl oder die formale DAG-Gültigkeit beweisen das nicht. Ein unabhängiges fachliches Review prüft Aufgaben, Lösungen, Bewertungsraster und die behauptete Anwendungsabdeckung zusammen. Zu prüfen ist jede Bestehenskombination, die ein Ziel nach der Mengenformel freigibt; die vereinigten Inhalte aller Prüfungen allein genügen dafür nicht.

Kein zweiter Status. Der reguläre Prüfungserfolg bleibt derselbe binäre Erfolg der gesamten Prüfung. Die strengere Anwendungsbedeutung liegt im vorab geprüften Inhalt des lokalen Vertrags, nicht in einem zusätzlichen pro Person zu speichernden Qualifikationsstatus oder einer zweiten Folgeprüfung. Eine historische Prüfung ohne dieses Review erhält die stärkere Bedeutung nicht nachträglich allein durch ein neues Diagramm oder eine Softwareänderung.

Folge. Implizite Anerkennung gibt es nur in Einheiten, deren Vertrag R1–R4 mit geprüfter Deckung erfüllt. Andernfalls bleiben die eigenen gewöhnlichen Ziele der Einheit offen – ausdrücklich gemeistert werden können sie weiterhin --, und der Verstoß hält das Curriculum vom jeweiligen Meilenstein fern (Tabelle 7). Ein Ziel, das keine Prüfung abdeckt, bleibt deshalb offen *und* ist ein Regelverstoß; es wird nie ohne Nachweis anerkannt. Abschnitt 13.4 behandelt R5.

Aktueller Stand der Durchsetzung. Lerneinheiten werden in der Platzierungsschicht ihrer Skill-Landschaft deklariert (Abschnitt 11.2); geprüfte Deckung eigener Prüfungen steht in den `coverageReviews` der Einheit. Für die kanonischen Gymnasialfächer läuft `validate:learning-`

`units` (validateLearningUnits.ts) in der Pflicht-Curriculum-CI. Der Validator liest Zieltypen, Voraussetzungen und `coveredGoalIds` aus der Skill-Landschaft und lehnt eine Einheit fail-closed ab, wenn sie R1 oder R3 verletzt, wenn zwei Einheiten dasselbe Ziel besitzen (Eindeutigkeitsanteil von R4) oder wenn ihre Deklaration, ihre eigenen Ziele, ihr Gesamtumfang oder ihre Einheitshierarchie fehlerhaft sind. Der Vollständigkeitsanteil von R4 – jedes Erwerbsziel hat eine zuständige Einheit – gilt nur für eine Landschaft, die `learningUnitCoverage` als `complete` erklärt; das tut noch keine. R2 ist keine Bedingung der Strukturgültigkeit: Der Validator prüft beanspruchte Deckungsreviews gegen die aktuellen Aufgaben und Bewertungsraster und meldet die Ziele, denen noch eines fehlt; kein `M5`- oder `M7`-Gate nutzt das. R5 und die implizite Anerkennung zur Laufzeit sind auf der Hauptlinie noch nicht implementiert. Eine Referenzrechnung der Mengengleichungen (learningUnitRecognition.ts) prüft sie in der Pflicht-CI an denselben gemeinsamen Konformitätsfällen.

13.4 Globale Wirkung und dauerhafte Vertragsbindung

Die Menge $\mathcal{U}_{\text{valid}}$ umfasst die für diese Person an ihre jeweilige Revision gebundenen, dauerhaft anwendbaren autoritativen lokalen Verträge, nicht beliebige besuchte Ansichten oder sämtliche neuesten Inhaltsfassungen. Es gilt

$$M_{\text{eff}} = M \cup \bigcup_{U \in \mathcal{U}_{\text{valid}}} I_U.$$

Die Vereinigung umfasst nicht nur die gerade angezeigten Lerneinheiten oder den aktuellen Plan im Personal Curriculum. Vertrag, Revision und Nachweisbedeutung müssen nach einem Auswahlwechsel weiter verfügbar sein. Die Ableitung wird immer aus den ausdrücklichen Ergebnissen und ihren gültigen Verträgen berechnet; frühere implizite Mengen werden nicht als neue Mastery-Eingaben zurückgespeist.

Eine spätere Lerneinheit U2 mit einer weiteren Prüfung q_2 darf eine bereits aus U1 belegte Anwendung a nicht wieder öffnen (Abbildung 13). Vielmehr erfüllt a die Voraussetzung von q_2. Bei festem Vertragsbestand kann zusätzliche ausdrückliche Mastery M_{eff} nur vergrößern: Die Menge offener geschützter Wurzeln wird kleiner, ihre transitive Nachfrage nimmt ab. Ein aus I_U herausfallendes neu ausdrücklich bestandenes Ziel bleibt über M enthalten.

Eine stabile Prüfungsziel-ID braucht eine stabile Anerkennungsbedeutung. Wechselnde Aufgabenvarianten müssen denselben qualifizierten Vertrag erfüllen. Neue fachliche Anerkennungsansprüche dürfen alte Prüfungs-Mastery nicht stillschweigend aufwerten. Sie brauchen eine neue Prüfungsidentität oder eine ausdrücklich geprüfte Migration der vorhandenen Bedeutung. Dafür wird kein zusätzlicher Qualifikationsdatensatz pro Lernendem eingeführt. Ist die historische Nachweisbedeutung ungeklärt, bleibt der ausdrückliche Erfolg erhalten; die zusätzliche höhere Anwendung wird nicht erfunden. Berechtigte Ergebnis- oder Inhaltskorrekturen sind von einem bloßen späteren Verbraucher- oder Planwechsel zu unterscheiden.

Nach Regel R5 verleihen ein späterer Neuzuschnitt von Einheiten oder spätere Kanten vorhandenen Ergebnissen nie zusätzliche Anerkennung; der Vertrag ist versioniert. Dieser Laufzeitvertrag ist Vorbedingung, bevor implizite Anerkennung produktiv eingeschaltet wird.

13.5 Geschützte Ziele und vollständiger Abschluss

Anerkennung ist noch kein Abschluss. Der ganze Abschluss folgt rekursiv aus Gleichung (10): Alle eigenen Ziele müssen erfüllt und alle Pflichtkinder abgeschlossen sein. Bei festem globalem M_{eff} ist dies gleichbedeutend mit $T(U) \subseteq M_{\text{eff}}$, sofern sämtliche Kinderpflichten als Zielpflichten

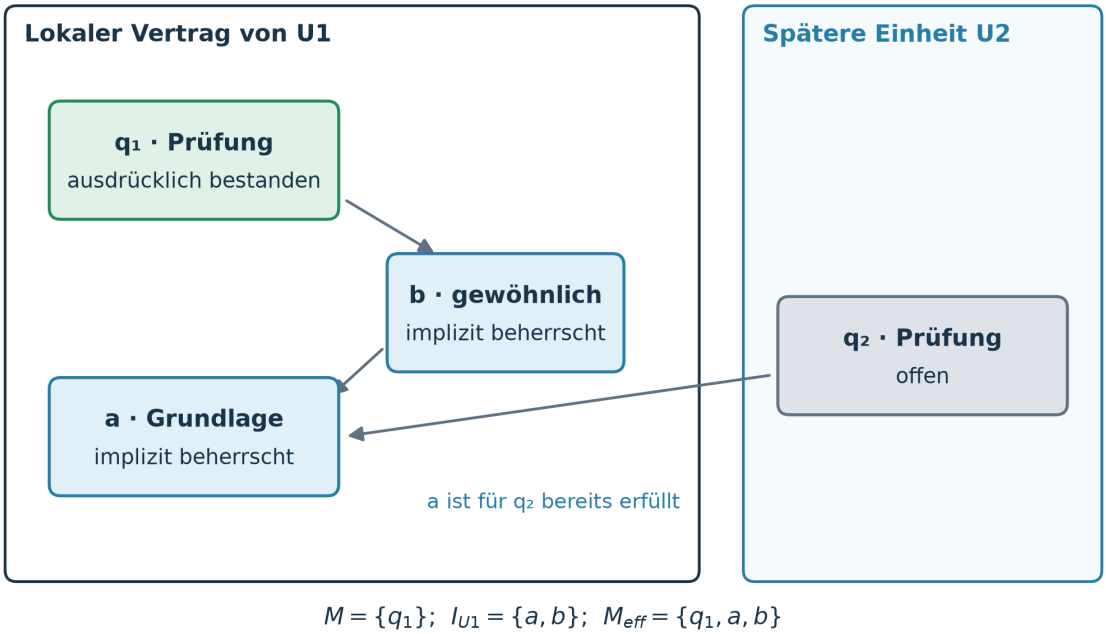


Abbildung 13: U1 erkennt a und b nach seinem eigenen gültigen Vertrag an. Die offene spätere Prüfung q_2 verhindert diese Anerkennung nicht. Eine neue Anzeige oder Planwahl löscht den weiter auswertbaren Vertrag von U1 nicht.

in diesem Umfang enthalten sind. Bei vollständigem Abschluss gilt für die eigenen geschützten Ziele $P_U \subseteq M$.

Sind alle eigenen Prüfungen und Karten bestanden, ist $N_U = \varnothing$; ein gültiger eigener lokaler Vertrag kann damit seine nicht geschützten Ziele vervollständigen. Der Abschluss der Kinder folgt daraus **nicht**. Eine eigene Syntheseprüfung der Elterneinheit kann offen bleiben, während Inhaltsziele der Kinder bereits global anerkannt sind. Umgekehrt ersetzt ihr Bestehen keine offene Prüfungs- oder Memorierpflicht eines Kindes.

Offene geschützte Ziele im selben Vertrag. Ein offenes eigenes Memorierziel verhindert den ganzen Einheitsabschluss, blockiert aber nicht die Ableitung eines anderen Inhaltsziels, solange es dieses nicht transitiv benötigt (Abbildung 14). Benötigt ein offenes Memorierziel dagegen ein Inhaltsziel direkt oder transitiv, bleibt dieses Ziel in der offenen Nachfrage. Auch mehrere Prüfungen mit gemeinsamer Grundlage müssen in diesem lokalen Vertrag sämtlich bestanden sein, bevor die Grundlage aus der offenen Nachfrage herausfällt.

Dies unterscheidet Prüfungen im *selben* Vertrag von einer späteren Prüfung in einer anderen Lerneinheit (Abbildung 13). Abbildung 15 zeigt zwei aufeinanderfolgende Ergebnisse bei unverändertem lokalem Umfang und ohne weitere Abschlusspflichten.

Der Vergleich mit Abbildung 13 setzt bereits fachlich begründete und unabhängig gültige lokale Verträge voraus: Eine später offene Prüfung eines anderen Vertrags nimmt eine dort schon belegte Anerkennung nicht zurück. Im selben Vertrag zählt dagegen die gesamte noch offene Nachfrage. Daraus folgt keine Anweisung, Prüfungen oder Lerneinheiten für einen gewünschten Recheneffekt aufzuteilen oder neu anzuordnen.

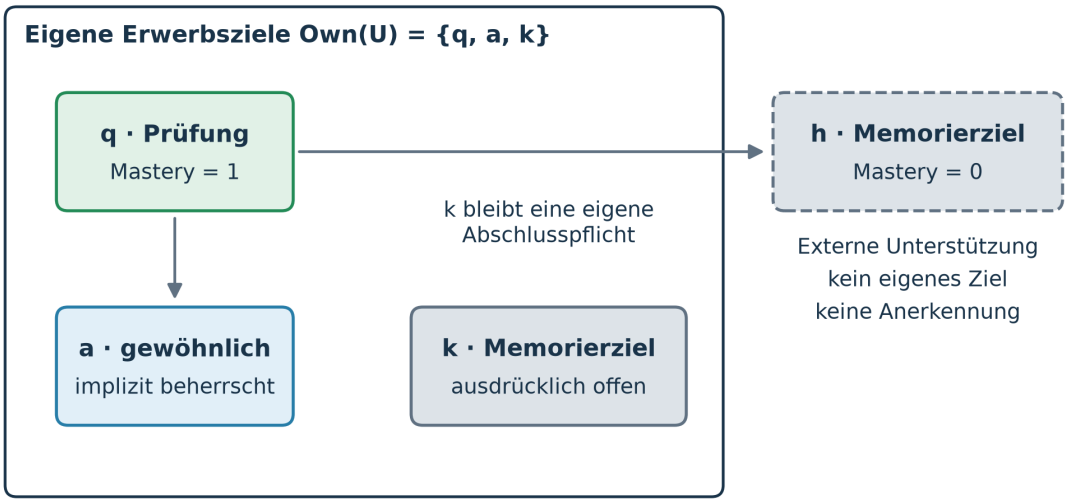


Abbildung 14: Die Prüfung q ist ausdrücklich bestanden und trägt die Anwendung von a. Das unabhängige Memorierziel k bleibt offen und blockiert den ganzen Einheitsabschluss. Die Unterstützung h außerhalb des Zielumfangs wird nicht anerkannt.

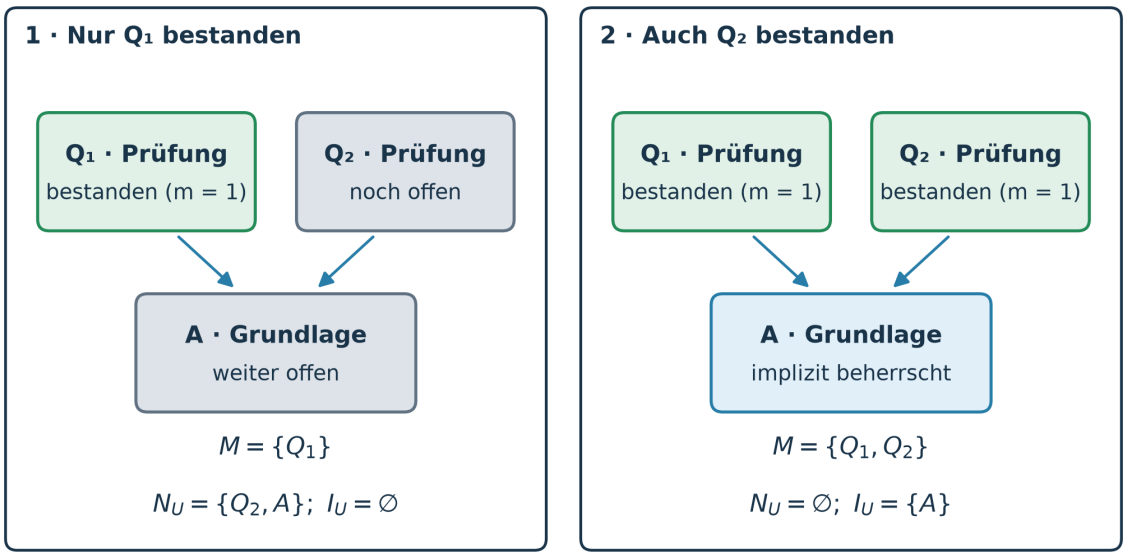


Abbildung 15: Q_1 und Q_2 benötigen im selben gültigen lokalen Vertrag A. Nach Q_1 bleibt A wegen der offenen Q_2 in der offenen Nachfrage. Erst nach beiden Prüfungen wird A implizit global beherrscht. Der ausdrückliche Erfolg von Q_1 bleibt dabei erhalten; es gibt hier keine weiteren geschützten Ziele.

Zugang zu Prüfungen. Der bisherige direkte Prüfungszugang bleibt der Ausgangspunkt des aktuellen Lernablaufs. Aufgabenverfügbarkeit, Authentifizierung, Sitzungszuordnung und ausdrückliche Auswahl bleiben erforderlich. Die Entscheidung über harte Einheitssperren und direkte Prüfungsversuche unter einem solchen optionalen Profil steht noch aus (Abschnitt 11). Die rekursive Einheitendefinition führt weder einen neuen Ausschluss noch einen verdeckten Umgehungsweg ein. Der normale Lernzugang verwendet M_{eff} und die transitive effektive Relation; die eigenständige Fokusregel mit Normalmodus und striktem Modus bleibt erhalten.

13.6 Gesamt-IST und datierte Periodenereignisse

Für eine fest benannte Plan-Zielmenge T_{Plan} zählt der Gesamt-IST die effektiv beherrschten Ziele des Plans:

$$H_{\text{gesamt}} = |T_{\text{Plan}} \cap M_{\text{eff}}|.$$

Die Vereinigung vor dem Schnitt verhindert Doppelzählung von expliziten und impliziten Beiträgen sowie überlappenden Verträgen. Eine gesonderte Ansicht nur ausdrücklicher Ergebnisse muss ihren abweichenden Zähler ausweisen.

Eine laufende Periode zählt dagegen ausschließlich tatsächlich datierte explizite Abschlussereignisse nach ihrem Ereignisvertrag. Eine neu abgeleitete Anwendung, mitgebrachte Vorarbeit oder nachträglich erweiterte Plananzeige ist kein zusätzlicher tatsächlicher Abschluss in dieser Periode (Abbildung 16).



Abbildung 16: Gesamtstand und Periodenleistung haben verschiedene Zähler. Im Beispiel sind 7 von 10 Planzielen effektiv beherrscht, 4 davon ausdrücklich und 3 implizit. Die laufende Periode zählt nur die 2 datierten ausdrücklichen Abschlüsse gegen ihr Pensum von 3 Zielen. Die drei impliziten Beiträge erhöhen den Gesamt-IST, erzeugen aber keine datierten expliziten Abschlussereignisse in der laufenden Periode.

Der gemeinsame Lernplanstatusvertrag beschreibt die Oberflächen. Statische Vertragsdaten können nach Revision zwischengespeichert werden; abgeleitete Ergebnisse sind keine zweite gespeicherte Wahrheit. Ungültige oder ungeklärte Verträge bleiben als Einschränkung erkennbar.

Maschinenprüfungen der Formeln ersetzen weder unabhängiges Inhaltsreview noch menschliche Erprobung oder Lernwirksamkeit.

Quellen. Anerkennung und globaler Abschluss; Produktentscheidung vom 4. November 2026; Lernplanstatus.

A Regeln und Meilensteine

Dieser Anhang ist das Nachschlageregister aller 145 Graphregeln (`GD-*`) dieses Dokuments. Er beantwortet für jede Regel drei Fragen: Was ist verlangt, in welches Prüfgebiet gehört die Pflicht, und was belegen die vorhandenen Prüfungen davon tatsächlich?

So ist eine Zeile zu lesen. Jede `GD-*`-Zeile verbindet eine Pflicht mit ihrem vorgesehenen Prüfgebiet (*Soll*), vorhandenen Prüfungen (*Ist*) und deren Aussagegrenzen: **Kennung** (`GD-`, der Buchstabe des Dokumententeils und eine laufende Nummer: `C` für den formalen Kern, `X` für den Kontext, `U` für die Lerneinheiten, `P` für die Planung, `A` für die Anerkennung impliziter Beherrschung und `D` für die Dokumentanhänge); **Ampel** (technischer Durchsetzungsgrad im jeweils benannten geprüften Stand: `HART` für im gesamten erklärten Bereich fail-closed erzwungene Regeln, `TEIL` für einen wesentlich unvollständigen beabsichtigten Bereich oder unvollständige Durchsetzung einschließlich nur indirekter Reifegrad-Floor-Absicherung, `OFFEN` für verbindliche Pflichten ohne ausgewiesenes hartes Gate der Kernaussage und `OPT/DOK` für optionale Profile, offene Politik oder Dokumentprüfungen); **Pflicht** (die Regel in Kurzform); **Soll** (das Prüfgebiet, dem die Pflicht zugeordnet ist: ein Meilenstein `M0`–`M7` oder eines der Kürzel aus Abschnitt A.2); **Ist und Lücke** (was vorhandene Prüfungen davon belegen und was offen bleibt); **Fundstelle** (der benannte Abschnitt, in dem die Regel steht). Die Zeilen sind im Telegrammstil gehalten und verwenden einige Kurzwörter: *Unit* für Lerneinheit, *Exam* oder *Assessment* für Prüfung oder Prüfungsziel, *Memory* für Memorierziel oder Memorierung, *Normal* und *Strict* für Normalmodus und strikten Modus, *Closure* für Hülle, *Scope* für Prüfumfang oder Geltungsbereich, *Runtime* für Laufzeit, *Ganzheitssperre* für Einheitssperre und *Humantrial* für menschliche Erprobung.

Meilensteine und Regelfamilien. Die Meilensteine `M0`–`M7` ordnen die maschinelle Curriculum-QA; Laufzeitverträge, Konzepte, optionale Profile sowie Artefakt- und Dokumentpflichten sind gesondert ausgewiesen. Die beiden vorhandenen Regelfamilien heißen *Curriculum-Quality-Review* (`CQR`) und *graph-validation rollout rule* (`GVR`): Sie bezeichnen curriculare Qualitätsprüfungen beziehungsweise Prüfregeln des Graphvalidators. Die Legende in Abschnitt A.2 erklärt die hier verwendeten Codes mit ihrem jeweiligen Umfang.

Eine Zuordnung ist kein Bestehen. Die Zuordnung benennt das Prüfgebiet jeder Pflicht. Die daneben ausgewiesenen vorhandenen Gates belegen ausschließlich ihren tatsächlichen Umfang. Eine verbindliche, noch nicht vollständig gegatete Regel ist keine bereits bestandene Prüfung. `M0` ist ein möglicher unvollständiger Ausgangsstand, kein Gütesiegel. Profilgebundene Routengates gelten in ihren benannten QA-Scopes. Die globale Basisprüfung auf vollständige atomare Normalform und transitive Minimalität (Prüfcode `G17`) muss dagegen den vollständigen deklarierten kanonischen Fachbestand einschließlich relevanter fachfremder Voraussetzungen und vererbender Vorfahren erfassen; eine QA-Profil-Auswahl oder ein Teilscan genügt dafür nicht.

Basis vor jedem Meilenstein. Die vollständige atomare Normalform und eine vollständige Minimalitätsprüfung sind Sollbasis vor jedem Aufstieg zu `M1`–`M7`. Ein `G17`-Verstoß oder eine unvollständige Prüfung sperrt im betroffenen Fach jeden Meilensteinpass `M1`–`M7`; einzelne Quellen- oder Reviewchecks können gleichwohl für sich bestehen. Der aktuelle atomare Zielzustand $R \subseteq A \times A$ und seine transitive Minimalität sind verbindlich. Seit der Ownerentscheidung vom 12. November 2026 sind eine bestimmte Migrationsreihenfolge und die Gleichheit mit einer früheren Voraussetzungshülle keine Abnahmebedingungen. Die vollständige aktuelle Prüfung ist unabhängig von historischen Reduktionsnachweisen. `CQR-102` und `GVR-012` bleiben direkt atomar.

Memorierziele. Kartenwiederholungen gehören zum Lernprozess. Der Abschluss eines Memorierziels benötigt seinen eigenen ausdrücklichen Prüfnachweis; spätere Fälligkeit allein nimmt ihn nicht zurück. Gewöhnliche abgeschlossene Ziele erhalten keine Wiederholungsfälligkeit oder daraus abgeleitete Mastery-Rücknahme. Eine neue Prüfungsentität oder ein neues Schema folgt daraus nicht.

Umfang des Registers. Die 145 stabilen `GD-*`-IDs erschließen alle sechs Hauptteile des Kompendiums. Fundstellen verwenden benannte Abschnitte statt veränderlicher Zeilennummern. Laufzeitverträge, neue Anerkennungs- und Einheitensemantik, optionale Planung sowie Veröffentlichungs- und Dokumentpflichten erhalten keine erfundene Zuordnung zu `M7`; wo der Product Owner ein Zielgebiet festlegt, etwa `M5`/`M7` für den Deckungsnachweis von Lerneinheiten (R2), weist die Zeile aus, dass es noch nicht durchgesetzt wird. Fachliche Richtigkeit, menschliche Erprobung und Lernwirksamkeit bleiben eigenständige Nachweise. Seit der Ownerentscheidung vom 13. November 2026 ist der Prüfbereich der `GD-*`-Einstufungen der kanonische Gymnasialkatalog mit 21 Wurzeln. Reifegradgebundene Pflichten gelten ab ihrer genannten Schwelle (zehn M6-/M7-Fächer, darunter fünf M7-Fächer; zwölf Routenscopes). Nichtkanonische Landschaften verhindern allein keine harte Einstufung; offene Laufzeit- oder fachliche Teilpflichten innerhalb dieses Bereichs bleiben bestehen. Der Graphvalidator lädt 548 Live-Dateien: 21 kanonische Gymnasialwurzeln und 527 Landschaften außerhalb Gymnasiums. Die 45 unveränderten bayerischen Eingangsgraphen sind ausschließlich Quellen; ihr ausdrücklicher Kompatibilitätszugriff bleibt von der kanonischen Live-Domäne getrennt. Der Quellenaudit dokumentiert Verbraucher, Grenzen und Negativtests.

A.1 Ampelschaltung: Was heute wirklich hart erzwungen wird

Viele der 145 `GD-*`-Regelgruppen bündeln einen technisch gegateten Strukturkern mit weitergehenden Laufzeit-, Migrations- oder Fachpflichten. Die vierstufige Ampel macht deshalb sowohl je Einzelgate als auch je Regelgruppe sichtbar, wo bereits ein technisch hartes (fail-closed) Gate greift und wo Grenzen oder offene Pflichten bestehen. Die CQR-/GVR-Härtung aus PR #131 ist auf main integriert; der spätere Hauptlinienstand `2129b207f4` besteht die vollständige CI #2315. Die folgenden Bereichsangaben berücksichtigen zusätzlich die Gymnasium-Entscheidung vom 13. November und den aktuellen Folgearbeitsstand; weitergehende GD-Pflichten behalten ihre eigene Einstufung. Die historische CI bestätigt nicht automatisch spätere Änderungen. Der Liefernachweis trennt PR-Prüfung, Integration und die beiden offenen Ausbauziele.

Ampel	Bedeutung für Durchsetzung und CI
○○● HART	**Vollständig hart erzwungen.** Die gesamte Kernaussage ist in ihrem erklärten Gegenstandsbereich technisch fail-closed gegatet; keine wesentliche Teilpflicht der Zeile bleibt offen. Vollständig gegatet im kanonischen 21-Wurzel-Katalog: **GD-C05, C07, C11, C15–C17, C19, X07, U13**. G17 gilt unabhängig vom Reifepin; Katalogvollständigkeit und Negativfälle sind im Register belegt. Ab ihrer Reifeschwelle hart sind zusätzlich **GD-C08, X45, X46**: Atomaritätsreviews für zehn M6-/M7-Fächer und vollständige D/P/A/M/V-Nachweise für fünf M7-Fächer. Jede Aufwertung nennt ihre Sperre, ihren Umfang und vorhandene Negativtests (**12 Gruppen**).

Ampel	Bedeutung für Durchsetzung und CI
TEIL	**Unvollständiger beabsichtigter Bereich oder unvollständige Durchsetzung.** Ein wesentlicher Teil der Zeile liegt außerhalb des Prüfumfangs, ist nur indirekt über Floors geschützt oder hat keine belegte harte Sperre. Ein genau erklärter und vollständig geprüfter Profilbereich allein macht eine Sperre nicht teilweise. Die Policy bindet alle 21 Katalogwurzeln und zwölf Routenscopes gegen eine Git-Basis. Ein begrenzter, vollständig gegateter reifegradgebundener Bereich begründet allein keine Teileinstufung. Offen bleiben tatsächliche Teilpflichten: etwa positive Gewichte und Beschreibungsqualität unter M7 (**GD-C04**), Laufzeitverhalten bei fehlenden Karten (**GD-X26**) und Sitzungsbewertung (**GD-X29**). Die semantischen Routen- und allgemeinen Prüfungsdeckungspflichten (**GD-C21, C22, A18**) sind breiter als ihre belegten Gates. Weitere Hüllen-, Unit-, Content-Package-, Lizenz-, Paket- und Releaseverträge bleiben gesondert begrenzt (**50 Gruppen**).
OFFEN	**Verbindlich, Kernpflicht noch ohne hartes Gate.** Normativ verbindliche Soll-, Laufzeit- oder Konzeptregel ohne übergreifend belegtes fail-closed Gate in diesem Register. Atomare Expansion vor der Hülle in der Ergebnisableitung (**GD-C13**), offene Cluster-Atomisierung in `goalEntry` (**GD-X09**), Clustererfüllung über alle Atome statt `isCoreForPrereqs` (**GD-C26**), noch nicht implementierte globale Anwendungsanerkennung samt Anerkennungstor und den Einheitsgültigkeitsregeln R2 und R5 vom 11. November 2026 (**GD-A01–A17, C25, C30, X18, X32, X36**), rekursive `LearningUnit`s samt Zweck- und Grenzkriterium (**GD-U01–U03, U07–U11, U15**) sowie reine Laufzeit-, Dialog- und Kantenbegründungsverträge (**55 Gruppen**).
OPT/DOK	**Kein produktives Pflicht-Gate.** Bewusst optionale Planung, ausdrücklich unentschiedene Sperrpolitik oder reine Dokument-/Modellprüfung außerhalb der Curriculum- und Laufzeitgates. Optionale Erwerbs- und Zeitplanung (**GD-P01–P11, X33–X35, X37**), unentschiedene Einheitssperre (**GD-U14**) sowie Anhangs-, Modellchecker- und PDF-Buildregeln (**GD-D01–D12**; Build- und Modellskript prüfen lokal fail-closed, reine `docs/**`-Änderungen sind in `ci.yml` ausgenommen; **28 Gruppen**).

Gesamtregister: 12 `HART`, 50 `TEIL`, 55 `OFFEN`, 28 `OPT/DOK` (Summe: **145 Regelgruppen**).

A.2 Kurzübersicht der Prüfgebiete

Kürzel	Ampel	Bedeutung
M0-Basis, vor M1	TEIL	**Prüfpflicht:** Identität, Referenzen, Struktur und Grundgraph; vollständige atomare Normalform und Minimalitätsprüfung als Sollbasis jedes höheren Meilensteinpasses; Gültigkeit jeder verfassten Lerneinheit (R1, R3, R4). **Ist-Grenze:** Schema- und Graphvalidatoren prüfen Kernteile über alle geladenen Skill-Landschaften hart; `CQR-002` prüft explizite Typen kanonischer Gymnasialwurzeln; seit 11. November 2026 ergänzt `CQR-001` die vollständige `G17`-Prüfung für jede Wurzel des vollständigen kanonischen Gymnasialkatalogs (ein Verstoß setzt das Fach auf `M0`; in der CI hart durch die direkte G17-Prüfung des vollständigen Katalogs). Nichtkanonische Wurzeln haben kein `G17`-Gate. Die Einheitsgültigkeit (R1, R3, Eindeutigkeitsanteil von R4) prüft das eigenständige CI-Gate `validate:learning-units` für die in den kanonischen Gymnasialfächern verfassten Lerneinheiten, die Vollständigkeit der Zuordnung nur für Landschaften, die `learningUnitCoverage` als `complete` erklären; es fließt nicht in den Reifegradstatus ein.
`M1`	TEIL	**Prüfpflicht:** Lesbares, nachvollziehbar registriertes Quelleninventar. **Ist-Grenze:** `CQR-000` wird direkt hart über fest gebundene erforderliche Einzelpasses geprüft; das belegt keine fachlich korrekten Mappings.
`M2`	TEIL	**Prüfpflicht:** Beidseitig quellenbelegte Sichten, Kursniveau-Mapping und Plausibilität. **Ist-Grenze:** `CQR-003/004/005` werden direkt hart über fest gebundene erforderliche Einzelpasses geprüft; weitergehende Quellentreue bleibt Fachreview.
`M3`	TEIL	**Prüfpflicht:** Zusätzliche vollständige direkt atomare Orientierungs- und Terminalrouten in den benannten Scopes. **Ist-Grenze:** `CQR-101/102/103` in zwölf Profilen; `GVR-012` zusätzlich in Mathematik Sek I/Sek II sowie Biologie und Physik Sek II. Seine vollständige M7-Pflicht ist beschlossen, aber noch nicht aktiviert. Die eigenständige G17-Sperre umfasst die 21 kanonischen Wurzeln.
`M4`	TEIL	**Prüfpflicht:** Sichtbare Routenendpunkte und konkrete terminale Aufgaben. **Ist-Grenze:** `CQR-201/202` sind direkte fest gebundene Verpflichtungen in zwölf Profilen; `CQR-104` ist eine fest gebundene Sichtbarkeitsverpflichtung in acht Scopes, die vier übrigen Stufenprofile sind ausdrücklich als Lücken erfasst. Katalogziel und Aufstiegsschwelle sind jeweils M4. Das belegt keine Sitzungskonformität bei Bewertungen.
`M5`	TEIL	**Prüfpflicht:** Assessmentfreigabe/-deckung, aktuelle Atomaritätsreviews, Sichten und bereinigte Warnschuld; geprüfte Anwendungsdeckung jedes eigenen gewöhnlichen Einheitsziels (R2). **Ist-Grenze:** `CQR-203/301/401/501` sind direkt fest gebundene Verpflichtungen neben Kompositions- und Filtervalidatoren; Katalogziel von `203` ist M5, Sichtdateizählung allein belegt keine vollständige Fachfreigabe. R2 wird nicht geprüft: `validate:learning-units` prüft nur behauptete Deckungsreviews und meldet fehlende; kein M5-Gate nutzt sie.
`M6`	TEIL	**Prüfpflicht:** Begründete Memoryentscheidung, rückverfolgbare Karten/Decks und erforderliche Sichtbarkeit. **Ist-Grenze:** `CQR-302` auf allen zehn geschützten `M6`/`M7`-Floors plus Kartenreviewcheck; keine Aussage über persönliche Fälligkeit oder Masteryentzug.

Kürzel	Ampel	Bedeutung
M7	TEIL	**Prüfpflicht:** Gleichzeitig aktuelle D/P/A/M/V-Nachweise für alle aktuellen curricularAtomic-Ziele, Pflichtchecks und keine Blocker; aktuelle zielgenaue Bindung des R2-Deckungsnachweises. Künftig zusätzlich vollständige semantische Routenprüfung GVR-012 ab M7 (Ownerentscheidung vom 13. November 2026). **Ist-Grenze:** CQR-303 auf fünf M7-Floors unter allen unteren Stufen; keine Humanfreigabe, Erprobung, Wirkung oder allgemeine Runtimekonformität. Keiner der sechs Pflichtchecks deckt R2 ab. GVR-012 ist erst in vier der sieben heutigen M7-Scopes hart; die vollständige M7-Pflicht wartet auf aktuelle Evidenz und technische Aktivierung.
Stufenübergreifend	TEIL	**Prüfpflicht:** Lernzustand, Erfüllung, Frontier, Personal Curriculum, Rollen, Fokus, Zieltyp- und Persistenzverträge; versionierte Anerkennungsverträge (R5). **Ist-Grenze:** Hüllencompiler (10. November 2026), Rückfall auf den Ausgangsumfang nicht kompilierbarer Kontexte (11. November 2026) und Sicht-/Rollenchecks belegt; übrige Laufzeit-/Interaktionsnachweise separat, kein pauschales Curriculum-M-Gate; R5 ist Vorbedingung, bevor Anerkennung eingeschaltet wird.
Konzept / optional	OFFEN OPT/DOK	**Prüfpflicht:** Neue globale Anerkennung, rekursive Units (OFFEN) sowie optionale Zeit-/Budgetplanung und offene Unit-Zugänge (OPT/DOK). **Ist-Grenze:** Keine implementierte neue Semantik oder harte Sperre aus M7 ableiten.
Artefakt / Dokument	TEIL OPT/DOK	**Prüfpflicht:** Austausch, Veröffentlichung, Rechte, Datenschutz (TEIL) und Dokumentabschluss (OPT/DOK). **Ist-Grenze:** Paket-, Lizenz- und Releasechecks in CI; lokaler Dokumentbuild ist keine Veröffentlichung oder Hostannahme.

A.3 Gatebezug und tatsächliche Reichweite

Die stabilen Codes benennen einzelne vorhandene Prüfungen (Reifegrad- und Routendokumentation, Graphregelverzeichnis). Die Legende erklärt jeden Code; der anschließende Zuordnungsschlüssel ordnet deren tatsächliche Wirkung auf die Meilensteine ein. Die Legende umfasst genau die in diesem Register zitierten sechs GVR- und achtzehn CQR-Codes; weitere Validatorregeln werden dadurch weder eingeführt noch als geprüft behauptet. Die 24 ausgelieferten Gateeinträge umfassen 22 HART und 2 TEIL (GVR-012 und CQR-104); weitergehende GD-Gruppen behalten ihre eigenständig bewertete Einstufung. Die Main-Integration ist am Stand 2129b207f4 mit vollständiger grüner CI belegt. Direkte CQR-Prüfungen weisen fehlende, doppelte, nicht bestandene und dekonfigurierte Pflichtresultate ab; unabhängige Inventare und Git-Basisvergleich verhindern stilles Schrumpfen des Bereichs. Für die elf Wurzeln mit M0-Pin wird kein Bestehen höherer Quellen- oder Reviewpflichten behauptet.

Gate	Ampel	Tatsächliche Reichweite
GVR-001	HART	Ein Ziel darf keinen eigenen contains-Vorfahren direkt voraussetzen; lokale Skill-Landschaft (alle geladenen Skill-Landschaften).
GVR-003	HART	Ein Ziel darf seinen direkten contains-Elternknoten nicht direkt voraussetzen; lokale Skill-Landschaft (alle geladenen Skill-Landschaften).

Gate	Ampel	Tatsächliche Reichweite
GVR-009	HART	Ein gespeicherter Strukturtyp muss zur Einordnung als Blatt oder Cluster passen; lokale Skill-Landschaft (alle geladenen Skill-Landschaften).
GVR-010	HART	Ein optionaler `shortKey` muss innerhalb der logischen Skill-Landschaft eindeutig sein; Sprachfassungen desselben Ziels dürfen dasselbe Paar verwenden.
GVR-012	TEIL	Verbindliches Ziel seit 13. November 2026: semantische direkte Atomrouten für alle registrierten Scopes der jeweils M7-verpflichteten Fächer. Heute: sieben Scopes von fünf M7-Fächern, davon vier hart (Mathematik Sek I/Sek II, Biologie und Physik Sek II). Physik Sek I und Chemie Sek II haben 5/3 Routenbefunde; Wirtschaftswissenschaften fehlen 24 aktuelle Klassifikationen. Das Gesamtinventar bleibt zwölf Scopes; fünf M6-Scopes ohne Ledger werden beim M7-Aufstieg verpflichtend. Der Routenaudit diagnostiziert alle zwölf und ist keine M7-Aufstiegsprüfung. `validate:graph` sperrt unverändert die vier Pflichtscopes. Die vollständige M7-Pflicht wird erst nach evidenzbasiertem Lückenschluss aktiviert. Bis zur fail-closed Durchsetzung der gesamten M7-Domäne einschließlich künftiger Aufstiege bleibt der Code TEIL; keine Floorabsenkung oder Aufgabe bestehender Pflichtscopes. Ein späteres HART wertet breitere GD-Regeln nicht automatisch auf. Die Physik-Lane enthält nun auch die reviewten expliziten Stage-Targets. Weitere 43 nur über Unterbäume geerbte Sek-II-Targets bleiben separat als Abgleichslücke ausgewiesen, davon 42 ohne Terminalroute; das ist keine vollständige Stage-Target-Abdeckung.
GVR-014	HART	Orientierungsziele sind voraussetzungsfreie Atome ohne Prüfungs-, Memory-, Beispiel- oder Assessmentmetadaten; alle geladenen Skill-Landschaften.
CQR-000	HART	Quelleninventare sind lesbar, mit amtlichen HTTP(S)-Quellen verknüpft und ihre extrahierten Ziele registriert. Direkter Pflichtpass für Curricula mit Pin M1 oder höher: derzeit 10 von 21 Katalogwurzeln.
CQR-001	HART	Seit 11. November 2026: Jede deklarierte Wurzel des vollständigen aktuellen kanonischen Gymnasialkatalogs besteht samt benötigter fachfremder Ziele und vererbender Vorfahren die gemeinsame Referenz- und effektive DAG-Prüfung, die atomare `requires`-Normalform, die Typkonsistenz und die transitive Minimalität (`G17`). Direkter Pflichtpass für alle 21 Wurzeln des kanonischen Gymnasialkatalogs unabhängig von der Reife.
CQR-002	HART	Gespeicherte Strukturtypen stimmen mit der atomaren beziehungsweise Clusterstruktur überein. Direkter Pflichtpass für alle 21 Wurzeln des kanonischen Gymnasialkatalogs unabhängig von der Reife.
CQR-003	HART	Bundeslandsichten sind atomar quellenbelegt und decken die registrierten Originalziele vollständig ab; Prüfung in beide Richtungen. Direkter Pflichtpass für Curricula mit Pin M2 oder höher: derzeit 10 von 21 Katalogwurzeln.
CQR-004	HART	Oberstufen-Quellziele passen zum `GK`/`LK`-Mapping der kanonischen Ziele; fehlende Kursangaben gelten für `GK`/`LK`, sofern keine geprüfte `LK`-Ausnahme vorliegt. Direkter Pflichtpass für Curricula mit Pin M2 oder höher: derzeit 10 von 21 Katalogwurzeln.

Gate	Ampel	Tatsächliche Reichweite
CQR-005	HART	Extrahierte Zielzahlen sind gegenüber der geprüften HE/BW-Vergleichsbasis plausibel oder ihre Abweichungen ausdrücklich geprüft. Direkter Pflichtpass für Curricula mit Pin M2 oder höher: derzeit 10 von 21 Katalogwurzeln.
CQR-101	HART	Vollständige Routen über effektive, auch geerbte Voraussetzungen verbinden Motivation und terminale Autonomie; konfigurierte QA-Scopes. Direkter Pflichtpass für Scopes mit Pin M1 oder höher: derzeit alle 12 deklarierten Routenscopes (jeweils mit Pin M4).
CQR-102	HART	Vollständige Routen über direkt verfasste atomare Voraussetzungen verbinden Motivation und terminale Autonomie; konfigurierte QA-Scopes. Direkter Pflichtpass für Scopes mit Pin M2 oder höher: derzeit alle 12 deklarierten Routenscopes (jeweils mit Pin M4). Diese Sperre belegt atomare Erreichbarkeit; die stärkere semantische Routenpflicht GVR-012 ist in vier von zwölf Scopes gegatet (Mathematik Sek I/Sek II, Biologie und Physik Sek II).
CQR-103	HART	Die im QA-Scope ausgewählten Cluster tragen keine requires; kein globaler Nachweis für sämtliche Autorenkanten. Direkter Pflichtpass für Scopes mit Pin M2 oder höher: derzeit alle 12 deklarierten Routenscopes (jeweils mit Pin M4).
CQR-104	TEIL	Endpunktsichtbarkeit wird in acht von zwölf fest gebundenen QA-Scopes hart erzwungen. Die vier Sek-II-Scopes von Mathematik, Physik, Chemie und Biologie bleiben unvollständig. Die aktuelle Korrektur berücksichtigt verfasste Kurs-/Dauerfilter konsistent und stellt die bereits referenzierten Biologie-Prüfungsordner in der nationalen GK-Sicht dar; sie erfindet keine Sollendpunkte aus der Sicht. Weitere Platzierungs-/Kursbefunde bleiben, darunter fünf Biologiesichten ohne anwendbare Prüfung und zwei Chemieendpunkte ohne kompilierte Anwendbarkeit. Der Sichtbarkeitsaudit weist Erwartungssatz und Befunde je Scope aus. Kein zusätzlicher Pflichtscope oder abgesenkter Pin wird behauptet.
CQR-201	HART	Terminale Autonomieziele der konfigurierten Scopes besitzen exam Data. Direkter Pflichtpass für Scopes mit Pin M3 oder höher: derzeit alle 12 deklarierten Routenscopes (jeweils mit Pin M4).
CQR-202	HART	Deren Prüfungsaufgaben sind konkret für den Prüfungsmodus nutzbar und keine Platzhalter. Direkter Pflichtpass für Scopes mit Pin M3 oder höher: derzeit alle 12 deklarierten Routenscopes (jeweils mit Pin M4).
CQR-203	HART	Deren Prüfungsmetadaten nennen Freigabestatus, abgedeckte Ziele, Inhaltsbereiche und Anforderungsniveau. Direkter Pflichtpass für Scopes mit Pin M4 oder höher: derzeit alle 12 deklarierten Routenscopes (jeweils mit Pin M4).
CQR-301	HART	Konfigurierte Atomaritätsreviews sind vollständig, aktuell und ohne offene Reviewbefunde. Direkter Pflichtpass für Curricula mit Pin M5 oder höher: derzeit 10 von 21 Katalogwurzeln.
CQR-302	HART	Memory-Entscheidungen, benötigte Karten und Decks sind rückverfolgbar; erforderliche Memorierziele sind in den konfigurierten Sichten sichtbar. Direkter Pflichtpass für Curricula mit Pin M6 oder höher: derzeit 10 von 21 Katalogwurzeln.
CQR-303	HART	Für einen nichtleeren aktuellen Bestand an curricular Atomic-Zielen liegen D/P/A/M/V gemeinsam vor, alle Pflichtchecks sind bestanden und es gibt keine Blocker; maschinelle QA, keine Humanfreigabe. Direkter Pflichtpass für Curricula mit Pin M7 oder höher: derzeit 5 von 21 Katalogwurzeln.

Gate	Ampel	Tatsächliche Reichweite
CQR-401	HART	Kompositionssicht-Dateien sind vorhanden; die tatsächliche Dateizählung beweist keine vollständige fachliche Sichtfreigabe. Direkter Pflichtpass für Curricula mit Pin M5 oder höher: derzeit 10 von 21 Katalogwurzeln.
CQR-501	HART	Aktive Applicability-Warnungen sind bereinigt und akzeptierte Warnungsnachweise passen zu den aktuellen Befunden. Direkter Pflichtpass für alle 21 Wurzeln des kanonischen Gymnasialkatalogs unabhängig von der Reife.

A.4 Zuordnungsschlüssel

Die Registerzeilen nennen Prüfgebiete mit den folgenden elf Kürzeln. Jeder Absatz erklärt ein Kürzel mit seinen vorhandenen Prüfungen und deren Grenze.

BASIS. CQR-001 (Referenzen, effektiver DAG, atomare Normalform, explizite Typen und transitive Minimalität, also G17, über den vollständigen kanonischen Gymnasialkatalog seit 11. November 2026) und CQR-002 (explizite Strukturtypen) tragen Katalogziel M0. validate:graph hat weitere eigenständige GVR-/Integritätsprüfungen über alle geladenen Skill-Landschaften. Die Einheitsgültigkeit (R1, R3, R4) ist hier zugeordnet; das eigenständige Gate validate: learning-units prüft R1, R3 und den Eindeutigkeitsanteil von R4 fail-closed für die in den kanonischen Gymnasialfächern verfassten Lerneinheiten, die Vollständigkeit der Zuordnung nur für Landschaften, die learningUnitCoverage als complete erklären, und außerhalb der Reifegradberechnung. Daraus folgt keine vollständige Prüfung sämtlicher mathematischer oder Laufzeitregeln.

QUELLE. CQR-000 hat Ziel M1, CQR-003/004/005 Ziel M2. Die direkte Prüfung verlangt für jede Quellenregel einen Pass in ihrem fest gebundenen Bereich (derzeit zehn von 21 Curricula); der Aufstieg zu M2 verlangt ebenfalls Passes einschließlich 004 und 005. Quelleninventar, bidirektionale registrierte Quellenabdeckung, Kursmapping und Zahlenplausibilität bleiben getrennte technische Aussagen. Keine davon belegt allein fachliche Richtigkeit oder vollständige Original-PDF-Extraktion.

ROUTE. CQR-101/102/103 → M3, für die zwölf deklarierten QA-Scopes. CQR-102 benutzt ausschließlich direkt verfasste atomare Kanten; CQR-103 verbietet requires auf den selektierten Clustern. GVR-012 ergänzt die semantische Routenprüfung für Mathematik Sek I/Sek II sowie Biologie und Physik Sek II (vier von zwölf Scopes); CQR-102 ist eine gemeinsame Erreichbarkeitspflicht ohne diese stärkere semantische Garantie. CQR-104 trägt Katalogziel M4 und ist dort in seinen acht fest gebundenen Sichtbarkeitsscopes für den Aufstieg erforderlich. Die Ownerentscheidung vom 13. November 2026 legt die stärkere semantische Pflicht künftig auf M7; heute sind vier von sieben M7-Scopes abgesichert, ihre vollständige Aktivierung steht aus.

EXAM. CQR-201/202 haben Katalogziel M4; CQR-203 hat Ziel M5, entsprechend seiner Aufstiegsschwelle zusammen mit den Kernreviews. Metadaten-/Task-Readiness-Prüfungen beweisen weder korrekte Benotung in einer Sitzung noch unabhängige Anwendungsdeckung jeder Bestehenskombination.

SICHT. `CQR-401` und `CQR-501` → `M5`. `401` zählt vorhandene View-Dateien, nicht deren vollständige fachliche Freigabe. Eigenständige `validate:composition-views-`/`validate:view-filters`-Gates prüfen weitere, jeweils begrenzte Struktur- und Projektionspflichten. Keine pauschale Gleichsetzung mit allen Laufzeitregeln.

REVIEW. `CQR-301` → `M5` (aktuelle semantische Atomaritätsentscheidungen), `CQR-302` → `M6` (Memory-Entscheidungen/Karten/Sichtbarkeit), `CQR-303` → `M7` (vollständige aktuelle `D/P/A/M/V`-Schnittmenge mit erforderlichen Checks und ohne Blocker). `M7` bleibt maschinelle Curriculum-QA.

RT. Stufenübergreifender Laufzeit-/Interaktionsvertrag; kein Curriculum-`M`-Gate für diese Gesamtaussage benannt. Die einzelnen Implementierungen und Tests müssten separat nachgewiesen werden. Ihr Vorhandensein ist keine aktuelle Konformitätsprüfung.

KONZEPT. Verbindlich beschrieben, aber neue globale Anerkennung / rekursive Unit-Semantik laut Dokument noch nicht produktiv implementiert. Kein bestehendes Curriculum-`M`-Gate. Struktur- oder Inhaltsanteile dürfen für eine spätere Umsetzung zuständigen Prüfgebieten zugeordnet werden, ohne `M7`-Erfüllung zu erfinden.

OPTIONAL. Optionales Planungsprofil bzw. noch unentschiedene Ganzheitszugangspolitik. Kein Curriculum-`M`-Gate; keine neue harte Sperre aus dem Dokument ableiten.

ARTEFAKT. Eigenständiger Veröffentlichungs-, Austausch-, Rechte- oder Datenschutzvertrag; keine automatische `M0`–`M7`-Zuordnung. Ein spezifischer Paket-/Releasecheck muss mit seinem eigenen Umfang belegt werden.

DOKUMENT. Dokumentbuild, Formelmodell oder Diagrammprüfung; kein Curriculum-`M`-Gate und kein Runtime-/Wirksamkeitsbeleg.

A.5 Tatsächliche Aufstiegskette und weitere Gates

Für den tatsächlichen Aufstieg sind `deriveScopeMaturity` und `deriveCurriculumMaturity` im Statusgenerator maßgeblich; Katalogmetadaten allein berechnen keinen Reifegrad. Katalogziele und Aufstiegsschwellen stimmen nun überein: `CQR-104/201/202` bei M4 und `CQR-203` mit Kernreviews bei M5. Die Acht-Scope-Grenze von CQR-104 ist in der fest gebundenen Policy ausdrücklich erfasst; die vier übrigen Sichtbarkeitsscopes bleiben offen.

- **M0 → M1:** `CQR-001/002` und `CQR-000` müssen `pass` sein. Die beiden Graphregeln tragen Katalogziel `M0`; seit 11. November 2026 enthält `CQR-001` die `G17`-Prüfung, deren Verstoß auch jeden Scope auf `M0` setzt.
- **M1 → M2:** `CQR-003/004/005` müssen jeweils `pass` sein. Fehlende Ergebnisse, `fail`, `warn` und `not_configured` verhindern den Aufstieg zu M2.
- **M2 → M3:** Routenprofile müssen vorhanden sein; `CQR-101/102/103` müssen in jedem konfigurierten Scope `pass` sein.
- **M3 → M4:** `CQR-201/202` müssen in allen zwölf Scopes `pass` sein; `CQR-104` muss in seinen acht ausdrücklich fest gebundenen Sichtbarkeitsscopes vorhanden und `pass` sein. Die vier weiteren Sek-II-Scopes sind dokumentierte Sichtbarkeitslücken. Katalogziel und Aufstiegsschwelle sind M4.

- **M4 → M5:** Alle Scope-`CQR-203` sowie `CQR-301/401/501` müssen `pass` sein. `CQR-203` trägt Katalogziel M5; `CQR-401` zählt registrierte View-Dateien.
- **M5 → M6:** Zusätzlich `CQR-302` `pass`.
- **M6 → M7:** Zusätzlich `CQR-303` `pass`: nichtleerer aktueller `curricularAtomic`-Nenner, vollständige `D/P/A/M/V`-Schnittmenge, alle sechs Pflichtchecks und keine Blocker.
- Fehlende Routenprofile begrenzen einen sonst quellenreifen Stand auf `M2`. `CQR-003/004/005` verlangen für den Aufstieg jeweils genau `pass`; ihre Pflichtresultate sind zusätzlich direkt gebunden. `CQR-401` zählt View-Dateien. Quellenabdeckung bindet vorhandene parsebare registrierte Snapshots, nicht allein die vollständige Extraktion amtlicher PDF.
- Routen werden in zwölf deklarierten Profilen für zehn Curricula geprüft: Mathematik und Physik jeweils Sek I/Sek II; Chemie und Biologie Sek II; Wirtschaftswissenschaften, Politik und Wirtschaft, Informatik, Geschichte, Deutsch und Latein stufenübergreifend. Der gemeinsame Auswerter erzwingt direkt atomare Erreichbarkeit (`CQR-102`) für alle Profile; Mathematik Sek I/Sek II sowie Biologie und Physik Sek II erhalten zusätzlich die stärkere semantische Prüfung `GVR-012` (vier von zwölf Scopes). `CQR-103` prüft ausgewählte Cluster. Die eigenständige Sperre `check:transitive-minimality` erzwingt atomaren Zielzustand und Minimalität für alle 21 kanonischen Gymnasialwurzeln unabhängig von geschützten Floors. Ausgemusterte GVR-Kennungen bleiben reserviert; keine Umgebungsvariable stuft Graphfehler herab.
- Der Minimalitätsauditor läuft auch eigenständig mit CLI-/Kontrakttests (Checkmodus scheitert an Findings, Reportmodus kann Findings mit Exitcode `0` ausgeben); die CI führt seine Tests aus (`test:transitive-minimality`). Seit 11. November 2026 ist sein Nullbefund je kanonischer Gymnasialwurzel zusammen mit der atomaren Normalform über den Graphintegritätsadapter Teil von `CQR-001`; wo `CQR-001` besteht, fällt das bisherige Kriterium roher Kanten mit atomarer Minimalität zusammen. Vor den Statuszeilen prüft der Generator das aktuelle Kataloginventar aus Curriculum-Manifest, Fachdeklarationen der kanonischen Übersicht und vollständigem kanonischem Verzeichnis unabhängig von historischen Nachweisen. Das Reduktionsnachweisregister bleibt gesondert für davon abhängige historische Reviewvergleiche erhalten.
- Die Befehle `quality:curriculum-status`, `quality:curriculum-status:check`, `check:transitive-minimality` und `check:curriculum-maturity-floors` stehen im Befehlsregister. Der Statusproducer berechnet den Bericht; fachliche Fehler senken die Reife ohne alleinige Änderung seines Exitcodes. Die direkte Verpflichtungsprüfung validiert den vollständigen Katalog mit 21 Wurzeln und zwölf Scope-Identitäten, genaue Fach-/Scope-Reifepins und erforderliche einzelne Regelpasses gegen die mit `--base-ref` gewählte Git-Basis (PR-Basis-SHA, SHA vor dem Push oder lokal `origin/main`). Fehlende, doppelte, nicht bestandene oder dekonfigurierte Pflichtregeln scheitern hart; Policy-/Konfigurationsänderungen dürfen Basisverpflichtungen nicht still entfernen. Die eigenständige G17-Sperre über den vollständigen Katalog weist auch Rückschritte von M0-Wurzeln ab. Beide Prüfungen laufen in `graph-validation` und in der lokalen Curriculum-Suite. Die Aktualität erzeugter Statusdateien bleibt getrennt geprüft. PR #131 ist integriert; die spätere vollständige Main-CI am Stand `2129b207f4` belegt die ausgelieferten Gates in ihrem erklärten Bereich. Die CQR-104-Verpflichtung ist ausdrücklich an ihre bestehenden acht Scopes gebunden; alle zwölf Routenprofile bleiben für die übrigen Scope-Verpflichtungen inventarisiert. Das Entfernen eines konfigurierten Sichtbarkeitsscopes darf dessen Verpflichtung nicht löschen.

Die Workflowtrigger sind manuell, Push nach `main` und Pull Request nach `main` unter den jeweiligen Pfadfiltern. Reine Dokumentänderungen sind grundsätzlich ausgenommen, erzeugte QA-Statusdateien wieder eingeschlossen. Kein bestehender CI- oder Buildbefund bestätigt allein alle Laufzeit-, Fach- und Wirkungsregeln.

A.6 C – Formaler Kern

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-C01 TEIL §1.1	Endlicher Zielgraph (G, C, R); genau `contains` und `requires` sind verfasste Zielkanten. Inverse und nichtleere transitive Hülle sind eigene Operationen. DAG-Prüfungen gelten den jeweils benannten Relationen, nicht pauschal $C \cup R$.	`BASIS` (M0-Basis); semantische Definition stufenübergreifend	`BASIS`, `GVR-008` und Schema erzwingen endliche Zielmengen, zulässige Kantenfelder und getrennte DAGs; die mathematische Operationssemantik ist kein eigener `CQR`-Pass.
GD-C02 TEIL §1.1	`contains`: Elternziel → Kind; `requires`: abhängiges Ziel → Voraussetzung. Eine Lernablaufdarstellung in Gegenrichtung muss die Umkehrung ausweisen.	`BASIS` (M0-Basis) / Darstellung stufenübergreifend	`BASIS`/`ROUTE` verwenden die Richtung; Beschriftung ist keine `CQR`-Prüfung.
GD-C03 TEIL §1.2	Kanonische UUID-Identität ist injektiv und bleibt über Sprache, Platzierung und Ansicht erhalten; lokale Formelbuchstaben definieren kein anderes Speicherformat.	`BASIS` (M0-Basis); Identitätserhalt zusätzlich `RT`/ `ARTEFAKT`	`BASIS` sowie UUID- und View-Validatoren erzwingen ID-Format und Eindeutigkeit, nicht allein alle Versions-/ Migrationsgarantien.
GD-C04 TEIL §1.2	Basisattribute sind total: ID, Titel, strikt positives Gewicht. `description` ist verständlich und überprüfbar; `examples` sind Referenzen, kein Qualitäts- oder Kompetenznachweis.	`BASIS` (M0-Basis) für Form/ Datendomäne; M7 für aktuelle Inhaltsnachweise	Schema-Pflichtfelder gelten im kanonischen Gymnasialkatalog (21 Wurzeln); `CQR-303` verlangt aktuelle Inhaltsnachweise für die fünf M7-Fächer. Das Runtime-Schema erlaubt für `weight` beliebige Zahlen, nicht nur positive; verständliche und prüfbare Beschreibungen sind unter M7 nicht vollständig gegatet. Diese beiden Teilpflichten bleiben offen.
GD-C05 HART §1.2	Optionaler `shortKey` ist je logischer Skill-Landschaft eindeutig; wiederholte Sprachdateien dürfen dasselbe ID-/`shortKey`-Paar verwenden.	`BASIS` (M0-Basis)	Durch `GVR-010` in `validate:graph` über alle geladenen Skill-Landschaften samt Lokalisierungsgrenze hart erzwungen.
GD-C06 TEIL §1.2	`phase` ist Kompatibilitäts-/ Anzeigemetadatum, keine Identität oder Sequenzierung. `area`/`tags` ersetzen keine autoritative Zieltyp-/ Scopeentscheidung; `level` ist Schwierigkeit; `core` entscheidet nicht allein den gewählten Pflichtumfang; `weight` bedeutet Fortschrittsanteil, weder Dauer noch Nachweisstärke; neue optionale Materialien gehören in Inhaltspakete.	Stufenübergreifender Modellvertrag; M2/M5 für jeweilige Mapping-/ Sichtbelege; Materialvertrag `ARTEFAKT`	Content-Package-Validator und `GVR-008` sichern die Materialtrennung; kein einzelnes Gate prüft sämtliche Feldbedeutungen. Zu Quellen/ Materialien siehe `GD-X38`–`GD-X43`.
GD-C07 HART §1.3	Strukturell atomar genau bei fehlenden `contains`-Kindern; sonst Cluster. Polyhierarchie erlaubt; explizite Typen müssen passen. Pädagogische Arten sind keine neuen Strukturtypen oder Programmeinheiten.	`BASIS` (M0-Basis)	Strukturtyp, Blatt-/ Clustereinordnung, Polyhierarchie und Trennung von Programmeinheiten durch `GVR-009`, `CQR-002` und Schema global hart erzwungen; semantische Arten regelt `GD-C08` gesondert.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-C08 ●○○ HART §1.3	Ein Blatt ist nicht schon semantisch atomar; mehrere unabhängige Teilkompetenzen können die Inhaltsprüfung verfehlen.	M5, vertiefte aktuelle Bindung M7 (REVIEW)	CQR-301 verlangt ab M5 aktuelle akzeptierte Atomaritätsreviews; check:curriculum-maturity-floors erzwingt den Einzelpass für alle zehn M6-/M7-Fächer des 21-Wurzel-Katalogs. Die fünf M7-Fächer benötigen zusätzlich CQR-303. Elf M0-Wurzeln beanspruchen diesen höheren Reifegrad nicht. Negativtest: Pflichtpass-Tests lehnen fehlendes, fehlgeschlagenes, warnendes und dekonfiguriertes CQR-301/303 trotz behaupteter Reife ab. Der Produzentenvertrag verwirft zusätzlich ungültige/inkonsistente Records, Parserfehler und Duplikate. Ein Strukturblatt ersetzt keinen Review.
GD-C09 ●●○ TEIL §2.1	Anc/Desc verwenden nichtleere contains-Pfade; Atoms(a) = $\{a\}$, sonst atomare Nachfahren. Im endlichen DAG hat jeder Cluster Blätter; Mengen zählen Mehrfachpfade nur einmal. Kinderlos heißt Atom, nicht leerer Cluster.	BASIS (M0-Basis); RT für Auswertung	BASIS belegt Strukturteile, nicht sämtliche Aggregationspfade.
GD-C10 ●●○ TEIL §2.2	Mehrere Voraussetzungen gelten konjunktiv. Alternativen benötigen einen eigenen Auswahlvertrag; R ist azyklisch.	BASIS (M0-Basis); Auswahlvertrag separat	BASIS für DAG; keine stillschweigende ODER-Semantik.
GD-C11 ●○○ HART §2.2; §2.3	Alle fachlichen Voraussetzungen werden im Zielzustand vollständig zwischen atomaren Lernzielen verfasst: $R \subseteq A \times A$. Clustervererbung bleibt Übergangsmechanismus und ersetzt keine vollständige atomare Modellierung. Keine atomare Route zugunsten einer geerbten Repräsentation entfernen.	BASIS (M0-Basis/Soll, vor M1): notwendige Voraussetzung der vollständigen G17-Prüfung; keine Verschiebung auf M3	CQR-001 und check:transitive-minimality erzwingen atomare Quell- und Voraussetzungsziele für alle 21 kanonischen Gymnasialwurzeln einschließlich notwendiger Fremdziele. Cluster als Routenbrücken scheitern dadurch unabhängig vom Reifepin. Negativtest: G17-Produzententest lässt minimale Clusterquellen und -ziele scheitern und setzt Fach und Scopes auf M0. Die weitergehende semantische Routenpflicht steht in GD-C21/22; historische Routengleichheit ist seit dem 12. November keine Abnahmebedingung.
GD-C12 ●●○ TEIL §2.3	Effektive direkte Anforderungen sind eigene plus alle von contains-Vorfahren geerbten; mehrere Eltern liefern Mengenvereinigung. Vererbung und transitive Hülle sind verschieden.	BASIS (M0-Basis für gültigen Übergangsbestand); RT	validate:graph prüft effektive Zyklen; das ist kein Beleg sämtlicher Laufzeitauswertungen.
GD-C13 ●○○ OFFEN §2.3	Erst effektive Anforderungen atomar expandieren, dann transitive Hülle bilden; weiterführende Anforderungen expandierter Atome bleiben enthalten. Mastery eines Zwischenziels beendet die Hülle nicht.	BASIS (M0-Basis/Soll für normalisierte Gültigkeit); RT/KONZEPT für Ergebnisableitung	Nicht pauschal durch CQR-001 oder historischen G17-/Completion-Test gedeckt.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-C14 TEIL §3.1	`contains`, direktes `requires` und effektives `requires` sind azyklisch; auch durch atomare Expansion entstehende Selbst-/ Rückabhängigkeiten sind ungültig.	`BASIS` (M0-Basis)	`BASIS` und effektive DAG-Prüfungen bestehen nur mit ihren tatsächlich geprüften Relationen; vollständige atomare Expansion gesondert belegen.
GD-C15 HART §3.1	Direkte und von Vorfahren geerbte gleiche Anforderung sind lokal doppelt. Im atomaren Zielzustand tragen Cluster keine ausgehenden Anforderungen; lokale Dublettenfreiheit allein genügt nicht für G17.	`BASIS` (M0-Basis/ Soll, vor M1, gemeinsam mit der atomaren Normalform)	`CQR-001` und `check:transitive-minimality` prüfen alle 21 kanonischen Gymnasialwurzeln einschließlich relevanter Fremdziele und vererbender Vorfahren auf nichtatomare und redundante Anforderungen, unabhängig vom Reifepin. Negativtest: G17-Integritätstests verwerfen direkte Redundanz sowie eine geerbte fachfremde Alternativroute; der Produzent setzt Fach und Scopes auf M0.
GD-C16 HART §3.1	Transitive Minimalität ist verbindlich: Jede verfasste Anforderung verbindet atomare Ziele und ist nicht über die übrigen Anforderungen erreichbar. Ein roher Ursprungskantentest mit geerbtem Alternativpfad allein belegt diesen Zielzustand nicht.	`BASIS` (M0-Basis/ Soll, vor M1): vollständige `G17`-Prüfung am atomaren Zielstand; Verstoß oder unvollständige Prüfung sperrt jeden Fach-Meilensteinpass M1–M7	`CQR-001` und die direkte CI-Sperre `check:transitive-minimality` erzwingen vollständige atomare Normalform und transitive Minimalität in allen 21 kanonischen Gymnasialwurzeln einschließlich notwendiger Fremdziele und vererbender Vorfahren, unabhängig von Floors. Ein unvollständiger Katalog bricht ab. Negativtests: G17-Produzent sperrt redundante und nichtatomare Kanten; der CLI-Test verlangt Exit 1 bei Redundanz. Die stärkere semantische Routenpflicht ist eine eigene Regel (`GD-C21/22`).

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-C17 ○○● HART §3.1	Vor jedem Fach- und Scope-Meilensteinpass M1–M7 den aktuellen deklarierten kanonischen Gymnasialkatalog vollständig und deterministisch auf G17 prüfen, einschließlich nötiger fachfremder Voraussetzungen und vererbender Vorfahren. Fehler oder unvollständige Prüfung sperren den Pass. Seit Ownerentscheidung vom 12. November 2026 sind historische Hüllengleichheit und Migrationsreihenfolge keine Abnahmebedingungen.	BASIS (M0-Basis vor M1): vollständige aktuelle Zielzustandsprüfung als Voraussetzung jedes Fach- und Scope-Meilensteinpasses M1–M7	CQR-001 prüft alle 21 Wurzeln des vollständigen aktuellen kanonischen Gymnasialkatalogs. Referenz-/Zyklusfehler, nichtatomare Anforderungen, Typwidersprüche, Redundanzen sowie fehlende oder unvollständige Prüfung sperren Fach und Scopes bei M0; ein unvollständiger Katalog bricht den Statuslauf ab. Diese Meilensteinsperre gilt unabhängig vom Reifepin des Fachs; alle 21 Wurzeln sind einschließlich M0 in der Policy gebunden. Die Katalogvollständigkeit wird unabhängig vom historischen Reduktionsnachweis geprüft; im Meilensteinproducer dienen historische Nachweise nur der gültigen Reviewwiederverwendung, sonst gelten die strikten aktuellen Revieweingaben. Nichtkanonische Wurzeln liegen außerhalb dieses ausdrücklich begrenzten Regelumfangs. Der eigenständige CI-Befehl check:transitive-minimality weist nun jede fehlerhafte Wurzel auch ohne Reifegrad-Floor ab; am geprüften Hauptlinienstand bestehen alle 21 Wurzeln einschließlich der elf M0-Wurzeln.
GD-C18 ○●○ TEIL §3.1	Identitäten und Referenzen sind auflösbar; unbekannte Ziele gelten nicht als erfüllte Voraussetzungen.	BASIS (M0-Basis) + RT	BASIS für Referenzen; Fail-closed-Laufzeitsemantik separat.
GD-C19 ○○● HART §3.2	Ein-Eltern-Baum ist optionales Zusatzprofil, keine globale DAG-Pflicht. Verbot eigener Vorfahren ist profilbezogen; eigene Nachfahren können schon effektive Selbstabhängigkeit erzeugen.	BASIS (M0-Basis für tatsächliche Zyklen); Zusatzprofil separat	Im erklärten Bereich aller 21 kanonischen Gymnasialwurzeln verwerfen GVR-001/003, CQR-001 und check:transitive-minimality Vorfahrenanforderungen sowie jede Clusterquelle und jedes Clusterziel, einschließlich des eigenen Kindes. Negativtest: Ablösungstest lässt Cluster-Kind-Anforderung und Cluster-Voraussetzungsziel in CQR-001 scheitern. Eine universelle Ein-Eltern-Pflicht wird weder behauptet noch eingeführt.
GD-C20 ○●○ TEIL §3.2	Graphgültigkeit, Projektionsgültigkeit und vollständige Lernbarkeit aus erklärtem Eintrittszustand sind verschiedene Aussagen. Atomare Selbstabhängigkeit und leerer Einstieg können Lernbarkeit widerlegen.	BASIS (M0-Basis) + SICHT; Lernbarkeitsprofil separat	Ein einzelner grüner Validator beweist nicht alle drei.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-C21 TEIL §3.3	Jedes nicht ausdrücklich ausgenommene Atom liegt auf direkter atomarer Route Orientierung → Atom → terminale Autonomie. Ausnahmen brauchen dokumentierten maschinenlesbaren Auswahlvertrag; Cluster sind keine Routenbrücken.	M3 (ROUTE); stärkere Semantik künftig ab M7	CQR-102 erzwingt direkt atomare Erreichbarkeit in allen zwölf fest gebundenen QA-Scopes. GVR-012 prüft den stärkeren semantischen Vertrag in vier Scopes (Mathematik Sek I/Sek II, Biologie und Physik Sek II). Seit der Ownerentscheidung vom 13. November 2026 ist die vollständige M7-Domäne das Ausbauziel: heute sieben Scopes, davon drei mit offenen Routen- oder Klassifikationsbefunden. Die fünf weiteren M6-Scopes bleiben inventarisiert und werden beim M7-Aufstieg verpflichtend. Die vollständige M7-Sperre ist noch nicht aktiviert; die Zeile bleibt TEIL. Ein späteres hartes GVR-Gate verlangt weiterhin eine eigenständige Prüfung aller Pflichten dieser Zeile. Die Formel ist ein Strukturkriterium, kein Nachweis didaktischer Qualität. Die Physik-Lane enthält nun auch die reviewten expliziten Stage-Targets. Weitere 43 nur über Unterbäume geerbte Sek-II-Targets bleiben separat als Abgleichslücke ausgewiesen, davon 42 ohne Terminalroute; das ist keine vollständige Stage-Target-Abdeckung.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-C22 TEIL §3.3	Routenprofile bestimmen Stufe, Zielarten, Reihenfolge und Prüfumfang. Memory-Unterstützung ist nur bei Bedarf, keine überall verpflichtende Zwischenstufe.	M3 (ROUTE); Memory-Inhaltsentscheidung M6 (REVIEW); stärkere Routensemantik künftig ab M7	CQR-101/102/103 setzen ihre Routenpflichten in zwölf Scopes direkt durch; GVR-012 ergänzt vollständige semantische Prüfung in vier Scopes (Mathematik Sek I/Sek II, Biologie und Physik Sek II). CQR-001 gilt für alle 21 kanonischen Wurzeln; CQR-302 prüft Memory-Nachweise ab M6. Das künftige semantische Pflichtgebiet umfasst alle Scopes der jeweils M7-verpflichteten Fächer: heute fehlen drei von sieben; fünf weitere M6-Scopes warten auf ihren späteren M7-Aufstieg. Die vollständige Aktivierung steht aus. Weder diese Zielentscheidung noch zwölf Sichtbarkeitsscopes bei CQR-104 oder ein späteres hartes GVR-012 machen die gesamte Zeile automatisch HART. Die Physik-Lane enthält nun auch die reviewten expliziten Stage-Targets. Weitere 43 nur über Unterbäume geerbte Sek-II-Targets bleiben separat als Abgleichslücke ausgewiesen, davon 42 ohne Terminalroute; das ist keine vollständige Stage-Target-Abdeckung.
GD-C23 OFFEN §3.3	Clusterübersichten dürfen aus atomarer Erreichbarkeit abgeleitet werden. Existenzielle Zusammenfassung ist keine universelle Voraussetzung; Prozentabdeckung braucht erklärten Nenner; keine neuen Cluster-requires.	Stufenübergreifende Darstellung; Verbot neuer Cluster-Autorenkanten folgt aus BASIS (M0-Basis/Soll vor M1)	Kein CQR-Pass allein für Darstellungssemantik.
GD-C24 OFFEN §4.1	Genau ein gespeicherter binärer Zustand pro Atom; Teilbewertung schafft keine dritte Masterystufe. Gewöhnliche Erfolge belegen Verstehen, Sondertypen nutzen eigene Abschlussverträge.	RT, stufenübergreifend	Kein Curriculum-M-Gate; siehe Zieltypregister.
GD-C25 OFFEN §4.1	M_{eff} ist ausdrückliche Mastery vereinigt mit Ableitungen dauerhaft gültiger lokaler Verträge. Wirkt global auf Voraussetzungen/IST und über Fokuswechsel; keine synthetischen Masterydatensätze. Orientierung bedeutet nur erledigten Einstieg.	KONZEPT, kein M-Gate	Neue globale Anerkennung ausdrücklich noch nicht implementiert; M7 beweist sie nicht.
GD-C26 OFFEN §4.1	Sat(g) genau bei nichtleerer atomarer Basis vollständig in M_{eff}. Gemeistertes abhängiges Inhaltsziel allein belegt Voraussetzungen nicht; Clusterabschluss schreibt Kinder nicht zurück.	RT/KONZEPT	Anhang B nennt historische Abweichung core-basierter Clusteraggregation; aktuelle Konformität separat.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-C27 ●○○ OFFEN §4.2	Globale Frontier enthält unbeherrschte Atome mit sämtlichen transitiven effektiven atomaren Voraussetzungen; kein Stopp an gemeisterten Zwischenzielen, keine Erfüllung durch bloße Teilbearbeitung.	RT/KONZEPT	Kein Curriculum-M-Gate für diese Gesamtaussage.
GD-C28 ●○○ OFFEN §4.2	Separate Clusterfrontier benutzt eigene/geerbte atomare Basis samt transitiver Hülle und ersetzt atomare Lernfrontier nicht. UI kann weitere explizite Auswahlregeln anwenden.	RT	Keine Gleichsetzung mathematischer Frontier mit jedem Menü.
GD-C29 ○●○ TEIL §4.3	Gewichteter Fortschritt zählt eindeutige Zielatome, nicht zugleich Cluster und Kinder. Nur positive Gewichte; leere Zielmenge erhält keinen erfundenen 100%-Wert. Einheitliche Gewichte sind Domänenkonvention, keine Pflicht; Personal Curriculum bestimmt Pflichtumfang. Fortschrittsanteil ist weder individuelle Teilmastery noch Note/Wahrscheinlichkeit.	RT; Attributbasis BASIS (M0)	Schema fordert numerisches weight, der Hüllencompiler (10. November 2026) fixiert den persönlichen Nenner L; kein globales Gate für positives Gewicht und alle Anzeigeformeln.
GD-C30 ●○○ OFFEN §4.3	Segmentierung darf ausdrückliche und implizite Beiträge trennen, Gesamtfortschritt zählt beide. Ein nur ausdrücklicher Zähler muss als solcher bezeichnet sein.	RT/KONZEPT	Neue gemeinsame Anerkennung nicht durch M7 oder bestehende Anzeige belegt.
GD-C31 ○●○ TEIL §5.1	Filter ist Prädikat; Applicability ist partielle dimensionale Zuordnung. Fehlende Dimension uneingeschränkt, vorhandene leere Wertemenge schließt konkrete Werte aus, ALL ignoriert Einschränkung nur als Abfragewert und wird nicht gespeichert. Ungeklärte persönliche Stufe bleibt ungeklärt.	SICHT/RT; M2/ M5 nur jeweilige Quellen-/ Warnschuldanteile	Filtervalidator und CQR-501 prüfen kompilierte Anwendbarkeit in kanonischen Scopes; kein pauschaler Beleg sämtlicher Laufzeitfilterfälle.
GD-C32 ○●○ TEIL §5.1	Applicability-Overrides begründen Ausnahmen; Runtime verwendet kompilierte Anwendbarkeit. Sichtbarkeit beweist keine Quellenabdeckung.	M2 (QUELLE) für Quellenbeleg; M5 (SICHT) für Warnschuld; RT	QUELLE/SICHT getrennt; akzeptiertes Overlay ersetzt keine CQR-003-Abdeckung.
GD-C33 ○●○ TEIL §5.2	Vollständige transitive atomare Hülle vor Sicht-/Fokusbeschränkung erhalten; globale Vererbung und Expansion gehen voraus. Nach Ownerregel vom 10. November 2026 bildet sie mit den gewählten Ausgangszielen den festen persönlichen Lernumfang L. Ausgeblendete Kinder machen Cluster nicht zu Atomen.	SICHT/RT	Vollständige Hüllen- und Identitätserhaltung separat prüfen; die bestehende opake goal Entry-Atomisierung ist eine offene Implementierungslücke.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-C34 ●○○ OFFEN §5.3	Normalmodus beschränkt global berechnete transitive atomare Anforderungen auf Fokusendpunkte; leere relative Basis blockiert nicht. Strict prüft globale Voraussetzungen bei Kandidaten im Fokus. Strict-Frontier ist Teilmenge der Normalfrontier. Ausgeblendete Voraussetzungen werden nicht gemeistert.	RT/KONZEPT	Kein Curriculum-M-Gate. Die globale Closure vor Filterung ist gesondert zu prüfen.
GD-C35 ●○○ OFFEN §5.3	Bei $g \to x \to p$ und Fokus $\{g, p\}$ bleibt p im Normalmodus erforderlich; Strict prüft zusätzlich x. Mastery von x entfernt die transitive Forderung an p nicht.	RT/KONZEPT	Eigenständiger Transitivitätsfall, nicht durch direktes Nachbarschaftsgate bewiesen.
GD-C36 ●○○ OFFEN §5.4	Globale Diagnose nennt alle fehlenden transitiven Atome und unterscheidet innen/außen. Direkte Clusterlisten genügen nicht; Diagnose erzeugt weder Kanten noch Mastery und ist nicht identisch mit Normalmodusblockern.	RT	Kein Curriculum-M-Gate.

A.7 X – Kontext, Sicht, Zieltypen, Herkunft und Qualität

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-X01 ●●○ TEIL §6	Ziele, Programme, Platzierungen, Kompetenzachsen und Kompositionssicht haben getrennte Aufgaben. Umordnung erzeugt keine neue Kompetenz und löscht keine Ergebnisse; breite Taxonomiekategorien sind keine konkreten Kompetenzen.	Stufenübergreifender Modellvertrag; M5-Soll (SICHT) für bereitgestellte Sichten	Schema und Kompositionsvalidator trennen die Ebenen strukturell; eine vollständige Migration aller Bestände ist nicht behauptet.
GD-X02 ●●○ TEIL §6.1	Identität bleibt über neue Platzierung erhalten. Programmtyp `exam` ist kein Prüfungsziel; `phase` erzeugt keine `contains`-/`requires`-Kanten. Historische Jahresbäume sind Kompatibilität, keine dauerhafte fachliche Identität.	BASIS (M0-Basis für Identität); SICHT/RT für Projektion	BASIS/SICHT nur Teilpflichten.
GD-X03 ●●○ TEIL §6.2	`programUnits` bilden Baum/Wald; `goalPlacements` unterscheiden `primary`, `secondary` und `assessed`; `own` hält kontextfrei fest, dass eine Lerneinheit ein atomares Ziel besitzt. Zusätzliche Relevanz/Prüfungsbezüge erzeugen keine sichtbaren Zielkopien.	M5-Soll / SICHT	Schema und Kompositionsvalidator erzwingen Struktur und Duplikatfreiheit kompilierter Sichten; `validate:learning-units` prüft `own`-Platzierungen in den kanonischen Gymnasialfächern (LU-PLACEMENT); CQR-401 allein zählt nur Dateien.
GD-X04 ●●○ TEIL §6.2	Im aufgelösten Kontext genau ein passender primärer Anker; fehlende Platzierung erlaubt keinen erfundenen Elternknoten. Mehrere passende primäre Platzierungen brauchen geprüfte Auflösung. Kontext ändert Ziel-ID nicht.	M5-Soll / SICHT	Platzierungs-/Projektionschecks separat; keine automatische Reviewbehauptung.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-X05 ●○○ OFFEN §6.2	Inhaltsansicht folgt `contains`, Programmansicht Einheiten/ Platzierungen, Kompetenzansicht Katalog-/Kompetenzreferenzen. Kindreihenfolge kommt aus deklarierter Datenordnung; topologische Lernreihenfolge ist eine gesonderte Ansicht.	`SICHT/RT`	Kein allgemeines `M`-Gate für alle Darstellungssemantiken.
GD-X06 ●●○ TEIL §6.3	Kompositionssichten enthalten Struktur/Reihenfolge und kanonische Referenzen, keine neu verfassten Atome oder `requires`. Renderer darf maßgebliche Sicht nicht durch Titel-/ Phasen-/Platzierungsheuristik ersetzen.	M5-Soll (`SICHT`); `RT`	Kompositionsvalidator erzwingt referenzbasierte Sichten ohne eigene Atome oder `requires`; der UI-Renderer-Vertrag bleibt gesondert.
GD-X07 ○○● HART §6.3	Aufgelöster Standardbaum zeigt jedes Ziel höchstens einmal und unter höchstens einem Elternknoten. Polyhierarchie benötigt deterministisch geprüfte Auflösung; Rollenauflösung allein legitimiert keine Duplikate.	M5-Soll / `SICHT`	Durch `CPV-004/005/006` im Kompositionsvalidator für alle Kompositionssichten hart erzwungen; keine globale Ein-Eltern-Pflicht für kanonische Ziele.
GD-X08 ●●○ TEIL §6.3	Früh kompilieren: Kontext/Sicht auswählen, Referenzen und vollständige Voraussetzungshülle auflösen, explizite Rollen und sichtbare Eltern prüfen, Ergebnis vor UI-Rendering validieren.	M5-Soll / `SICHT`	Kompositions-, Rollen- und Filterchecks prüfen die statische Kompilierung kanonischer Sichten; `CQR-401` zählt nur Dateien, die fachübergreifende `APV-102`-Anpassung ist offen.
GD-X09 ●○○ OFFEN §6.3	Kein kanonischer Cluster darf durch `goalEntry` oder Anzeigeverdichtung zum eigenständig abschließbaren Ersatzatom werden; die Regel gilt unabhängig von einem Semantic-Kind-Review. Kanonische Atombasis und erforderliche Voraussetzungsketten bleiben erhalten. Keine neuen View-`requires` oder Masteryübertragung auf Kinder.	M5-Soll / `SICHT`	`CPV-009` sperrt nur `curricular Area` in Sichten; die bestehende Cluster-Atomisierung in der Laufzeit ist noch nicht korrigiert, kein M7-Nachweis.
GD-X10 ●○○ OFFEN §7.1	Katalognavigation liegt vor Personalisierung. Level 1 Basiscurriculum, Level 2 backendverantworteter dauerhafter Umfang, Level 3 temporärer Fokus mit einem aktiven Atom, Level 4 binäres Ergebnis an stabiler ID. Sicht-/Fokuswechsel erhält Ergebnisse, Clusterstand ist abgeleitet.	`RT`, kein Curriculum-`M`-Gate	Keine vollständige Implementierungsaussage aus QA-Reife.
GD-X11 ●○○ OFFEN §7.1	`LK` ist Fachattribut, keine implizite Stufe; fehlende Stufe bleibt offen. Level-2-Änderung revalidiert Fokus/ aktives Ziel, vergibt/löscht keine globalen Ergebnisse. Konfiguration erfolgt in vorgesehenen Skill Pilot-Oberflächen, nicht selbständig im OpenAI-V1-Coach.	`RT`	Anbieter-/Autorisierungsvertrag ist kein M7-Gate.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-X12 TEIL §7.1	L umfasst Ausgangsziele und alle notwendigen atomaren Voraussetzungen, unabhängig von Mastery; gemeisterte Ziele bleiben erfüllt im Nenner. Fokus verengt nur Arbeit, nicht Gesamtfortschritt oder Abschluss. Notwendige offene Atome brauchen ein Erwerbsziel im Gesamtplan; jede kanonische ID zählt einmal.	SICHT/RT; M2/ M5 nur konkrete View-Anteile	Ownerregel vom 10. November 2026; Backend/WebGUI umgesetzt. Vollständige native, Curriculum- und Remote-Abnahme separat; CQR-Reife ist dafür kein Nachweis.
GD-X13 TEIL §7.2	Verfasste Fachrollen und ihre Spezifität bleiben: fehlende Rolle `target`, direktes `goalEntry` vor Teilbaum, nähere Wurzel vor breiterer, bei Gleichstand `target`. Keine Ableitung aus Alter/Phase. Die ausdrückliche persönliche Hüllenregel ergänzt notwendige Ziele; fachlokales `prerequisiteOnly` ist bei Erwerbsziel anderswo in L zulässig.	SICHT/RT	CPV-008, Rollentests und Hüllencompiler prüfen `projection Role` und Spezifität; kein einzelnes CQR-Gate beweist sämtliche Überlappungsfälle.
GD-X14 TEIL §7.2	Verfasste Ausgangsreferenzen bleiben hart geprüft. Die kompilierte Zielrolle eines notwendigen Atoms mit geprüftem kanonischem Pfad und Herkunft genügt ohne manuelle Referenz je Atom. Unbekannte Referenzen, Zyklen und fehlende oder nicht erreichbare notwendige Atome sind Fehler von Validierung, Curriculum-QA und nativer Abnahme; nach der Entscheidung vom 11. November 2026 behält ein Lesezugriff auf einen nicht strikt kompilierbaren Lernkontext den geprüften Ausgangsumfang ohne abgeleitete Hülle, beansprucht keine Lernbasis, bietet kein Ziel mit gebrochenem Bedarf an und protokolliert einmal je Curriculum und Fehlercode. Fehler der Ausgangsauswahl bleiben hart. Normalmodus ignoriert gültige Außenfokusanforderungen weiterhin.	Stufenübergreifender Projektions-/ RT-Vertrag	CPV-002 und `validate:graph` erzwingen Referenz- und Zyklusfehler, die persönliche Hülle (10. November 2026) und der Rückfall auf den Ausgangsumfang (11. November 2026, `b511654efb`, mit Regressionstests) sind im Backend umgesetzt; Anwendbarkeitsprüfung und vollständige Abnahme des aktuellen Zustands bleiben gesondert.
GD-X15 TEIL §7.3	Applicability beschreibt belegte Sichtbarkeit, Platzierung strukturellen Ort, keines bedeutet Mastery. Deklarierte Mappingvererbungsgrenzen schützen Ergänzungszweige vor falscher breiter Provenienz; direkte Quellen bleiben. Lokale Endpunktsichtbarkeit darf unter eigenem Vertrag aus `requires` folgen, beweist aber keine Quellenabdeckung.	M2 (QUELLE) für Quellenbelege; M5 (SICHT) für Warnschuld/ Sichten; RT	QUELLE/SICHT; Grenzen und abgeleitete Applicability sind keine automatische CQR-003-Erfüllung.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-X16 ●○○ OFFEN §7.4	Fokus ist Union ausgewählter sichtbarer Wurzeln/Nachkommen innerhalb des Personal Curriculum. Normal prüft interne transitive effektive Anforderungen, Strict global; Ignorieren außen vergibt keine Mastery.	RT	Verweis auf GD-C33–GD-C35, kein zusätzlicher Curriculum-M-Gate.
GD-X17 ●○○ OFFEN §7.4	Fokusausweitung folgt eindeutigem sichtbarem Elternpfad, ist echte Obermenge mit mindestens einem offenen Ziel; ersetzt nur betroffene Mehrwurzelzweige und erhält unabhängige Wurzeln. Coach übernimmt vollständige Backendoption und wartet auf Zustimmung.	RT	Eigenständige Backend-/ Interaktionskonformität, kein M-Gate.
GD-X18 ●○○ OFFEN §7.4	Erst tatsächlicher Fokusabschluss rechtfertigt Ausweitung; leere Frontier kann Blockade sein. Neue Voraussetzungen werden regulär geprüft; bloßes Nachfolger-Mastery wirkt nicht rückwärts, gültig anerkannte Anwendung bleibt dagegen global erhalten und wird nicht wieder geöffnet.	RT/KONZEPT	Globale Anerkennung noch Konzept; Abschluss-/ Leermengenunterscheidung separat.
GD-X19 ○●○ TEIL §8	Graph erhält zieltypgerecht aufgelöstes binäres Ergebnis, beurteilt Antworten/Gespräche/Karten nicht selbst. Gewöhnliches Verstehen muss verlangte Aspekte abdecken; einzelne richtige Aufgabe ist nicht automatisch Gesamtbeherrschung, aber auch keine unbegründete Mindestaufgabenzahl.	RT; inhaltliche positive Nachweise M7 (REVIEW)	CQR-303/P prüft Inhaltsprofile, nicht tatsächlichen Lernerfolg jeder Sitzung.
GD-X20 ●○○ OFFEN §8.1	Ausreichend belegter Erfolg wird unmittelbar gespeichert; erst bestätigte Speicherung erlaubt Erfolgsaussage. Zusätzliche Speicherzustimmung ist keine Abschlussbedingung. Neues Thema erst nach backendgewähltem Angebot und erkennbarem Einverständnis.	RT	Persistenz-/Coachvertrag, kein M-Gate.
GD-X21 ○●○ TEIL §8.2	Orientierung vermittelt ehrliche positive Möglichkeiten, prüft weder Vorwissen noch Fachkompetenz/ Abruf/Transfer; keine Motivationsprozente. Reine voraussetzungsfreie atomare Einstiege ohne Prüfungs-/Memory-Metadaten.	BASIS (M0-Basis)/M3 (ROUTE) für Struktur; RT für Gespräch	GVR-014 strukturell; Routenprofile für Einbettung; Dialogqualität nicht dadurch bewiesen.
GD-X22 ●○○ OFFEN §8.2	Interesse wählen beginnt Vertiefung statt Abschluss. Konkrete Verbindung, persönliche Reaktion; nach sinnvoller Antwort oder explizitem Ausstiegswunsch positive Zusammenfassung mit gesondertem Abschlussangebot; erst weitere Zustimmung schließt ab. Nicht auf Inhaltsziele übertragen.	RT	Kein Curriculum-M-Gate für Interaktionsfolge.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-X23 ●○○ OFFEN §8.2	Beim echten Einstieg ohne Fachfortschritt sind offene Orientierungsziele einzige auswählbare Frontierziele; bestehender Fortschritt führt nicht zurück zur Einstiegssperre.	RT	GVR-Routen-/Orientierungsstruktur beweist keine personalisierte Frontiereintrittslogik.
GD-X24 ○●○ TEIL §8.3	Memorierziel bündelt erforderliche Karten. SRS-Übung und kontrollierter verifizierter Abruf sind getrennte Prozesszustände; Umdrehen/ Selbsteinschätzung ist kein Abrufnachweis. Genau ein Zielergebnis, keine zusätzlichen Masterystufen.	RT; M6 (REVIEW) nur Memory-Inhaltsbegründung	CQR-302 prüft keine individuellen SRS-/Prüfergebnisse.
GD-X25 ●○○ OFFEN §8.3	Wiederholungen gehören zum Karteikartenlernen; der Abschluss des Kartenziels benötigt seinen eigenen ausdrücklichen Prüfnachweis. Spätere Fälligkeit allein nimmt diesen Abschluss nicht zurück. Gewöhnliche abgeschlossene Ziele erhalten keine Wiederholungsfälligkeit und keine daraus abgeleitete Mastery-Rücknahme; freiwillige Wiederholung bleibt davon getrennt.	RT, bindende Ownerentscheidung; kein Curriculum-M-Gate	Individueller Übungsprozess und dauerhaftes Zielergebnis sind getrennt. Historische Codebeschreibungen sind datierte Befunde, keine abweichende Sollregel. Der Vertrag benötigt keine zusätzliche Prüfungsentität und kein neues Schema; eine Beschreibung ist kein Implementierungsnachweis.
GD-X26 ○●○ TEIL §8.3	Erforderliches Deck muss vollständig aufgelöst und gültig sein; fehlende Karten dürfen nicht als leeres automatisch abgeschlossenes Deck gelten.	M6 (REVIEW) für verfasste Deckintegrität; RT für individuellen Abschluss	CQR-302 und check:curriculum-maturity-floors verlangen einen aktuellen Einzelpass der Deck-/ Kartenintegrität für alle zehn M6-/ M7-Fächer im kanonischen 21-Wurzel-Katalog. Offen bleibt die Laufzeitpflicht, fehlende Karten niemals als leeres bereits abgeschlossenes Deck zu behandeln; die Datenprüfung beweist dieses Verhalten nicht.
GD-X27 ●○○ OFFEN §8.3	Beschriebener SRS-Prozess hält Intervall, Wiederholungszähler, Ease und nächste Fälligkeit; ohne Zustand fällig, erfolgreiche Übung verlängert, unzureichende Übung setzt Folge zurück. Zeitplanung ersetzt keinen verifizierten Abruf.	RT	Dokumentierter Prozess, kein M6-Beweis seiner Laufzeitkonformität; kein Masteryentzug daraus ableiten.
GD-X28 ●○○ OFFEN §8.3	Kontrollierter Abruf darf beim aktiven Memoryziel trotz offener SRS-Warteschlange beginnen. Zuerst Frage, eigenständige Antwort, dann erwartete Antwort und Abrufbewertung. Bestehen aktualisiert Übungsspur; Fehlschlag betrifft Kartenprozess.	RT	Kartenprozess und Zielabschluss sind getrennte Aussagen. Bloße spätere Fälligkeit nimmt einen Abschluss nicht zurück; ein neuer Masteryentzug wird hier nicht eingeführt.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-X29 ●●○ TEIL §8.4	Examziel hat Aufgabe, Lösung und Raster; gültige Schrittpunkte ergeben $score = \min(\sum_j p_j, maxPoints)$, bestanden ab *passingPoints*. Formel legitimiert weder erfundene/negative Punkte noch Inhaltsänderung.	M4/M5 (EXAM) für verfasste exam Data; RT für Bewertung	Schema und GVR-016 prüfen verfasste Daten im kanonischen 21-Wurzel-Katalog; CQR-201/202/203 werden durch check: curriculum-maturity-floors in allen zwölf fest gebundenen M4-Scopes direkt verlangt. Offen bleiben die tatsächliche Sitzungsbewertung nach der Formel, der Ausschluss erfundener/negativer Schrittpunkte und unveränderter Prüfungsinhalt während der Sitzung.
GD-X30 ●○○ OFFEN §8.4	Normaler Lernzugang prüft transitive effektive Voraussetzungen. Bewusst gewählter direkter Prüfungsversuch wird durch fehlende Vorbereitungsmastery nicht gesperrt; Aufgabe, Scope und autorisierte Sitzung bleiben erforderlich. Direkter Zugang ist keine globale Anerkennung.	RT	Keine M7-Zusage; ganzheitliches späteres Sperrprofil bleibt offen.
GD-X31 ●○○ OFFEN §8.4	Prüfung zeigt vollständige unveränderte Aufgabe, ohne inhaltliche Hilfe; vollständige Abgabe nach Raster. Erfolg sofort speichern/Bestätigung abwarten. Fehlversuch speichert weder Ergebnis noch Punkte und lässt vorherige Mastery bestehen.	RT	Metadatenchecks beweisen keine Sitzungskonformität.
GD-X32 ●○○ OFFEN §8.4	Feedback enthält Ergebnis/Punkte/Begründung/Lösung; neues Material nach Entscheidung. Unbegrenzte Wiederholung bleibt möglich; bekannte Lösung erzeugt keine neue Ergebnisstufe. Höhere Anwendungsanerkennung benötigt geprüften lokalen Inhaltsvertrag, keinen zweiten Personstatus oder Folgeprüfung.	RT/KONZEPT; unabhängige Inhaltsprüfung separat	EXAM/CQR-303 sind kein Vollbeleg der neuen Anerkennungsbedeutung.
GD-X33 ○○○ OPT/DOK §9	Zeitplan bindet Zielumfang, Curriculumrevision, Kalender, Kapazität und Planversion. Absolute Daten gehören nicht auf kanonische Ziele/Cluster/Placements; andere Zeitplanung ändert Identität nicht.	OPTIONAL/RT	Kein Curriculum-M-Gate.
GD-X34 ○○○ OPT/DOK §9	Zeitplanung ist zusätzliche Ausführungsplanung, keine fünfte Personalisierungsstufe. Sie priorisiert verfügbare Ziele, erzeugt weder requires noch Frontier oder Ergebnisse; Erwerb muss vor geplanter Verwendung liegen.	OPTIONAL/RT	Kein neuer Zugangsvalidator dadurch behauptet.
GD-X35 ○○○ OPT/DOK §9	Tatsächliche Minuten nach Kalenderausfällen; Aktivitäten, Reserve und verbindliche Fachbudgets ohne Doppelzählung einpassen.	OPTIONAL	Ausführliche Formeln GD-P07–GD-P09, kein M-Gate.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-X36 ●○○ OFFEN §9	Plan-Soll und IST benutzen denselben benannten Umfang. Explizite und gültig implizite Ergebnisse bilden Gesamt-IST; manuelle Unterrichtsabdeckung ersetzt/ versteckt keinen Abschluss. Fehlende Ergebnisse erkennbar, Revisionen deuten Historie nicht um.	RT/KONZEPT	Neuer globaler IST nicht durch M7 bestätigt.
GD-X37 ○○○ OPT/DOK §9	Lokaler Planungspilot und angestrebte backendverantwortete Architektur getrennt; Einheitendefinition behauptet keine implementierte fachübergreifende Budgetprüfung.	OPTIONAL/ DOKUMENT	Lokaler Pilot und Zielarchitektur sind als unterschiedliche Implementierungsstände auszuweisen.
GD-X38 ○●○ TEIL §10.1	Offizielle Quelle begründet Ziel, eigenes Bild erklärt, Material unterstützt Erwerb. Keines davon ist persönlicher Kompetenznachweis.	M1/M2 (QUELLE) Quellen; M7 (REVIEW) Bild-QA; RT-Grenze	QUELLE, Bild-QA/REVIEW und Content-Package-Validator sichern die getrennten Verweisarten in ihren Scopes; keines beweist persönliche Kompetenz.
GD-X39 ○●○ TEIL §10.1	Materialien referenzieren Curriculum, nicht umgekehrt Anbieterwahl. Neue optionale externe Materialien in getrennten Paketen mit stabilen Ziel-IDs; Paketwahl ändert weder Scope noch requires/Mastery/ Abschluss; Materiallücken sperren Lernen nicht.	ARTEFAKT/RT	Content-Package- und Link-Migrationscheck erzwingen getrennte Pakete mit stabilen Ziel-IDs in CI; kein M-Gate für den gesamten Runtimevertrag.
GD-X40 ○●○ TEIL §10.1	Quellen/Mappings/Provenienz bleiben am Curriculum; eigene Bilder behalten kanonischen Qualitätsvertrag. Legacylinks begründen keine dauerhafte zweite Autorenarchitektur. Linklieferung beweist keinen gelesenen Inhalt.	M1/M2/M7 (QUELLE/REVIEW) jeweilige Evidenz; ARTEFAKT	GVR-008 verbietet Legacy-Ziellinks global, QUELLE und Bild-QA prüfen Evidenz in ihren Scopes; der Inhaltszugriff des Coaches ist nicht gegatet.
GD-X41 ○●○ TEIL §10.2	Nachvollziehbare Herkunftskette: Ziel → Quelle → konkreter Abschnitt → Extraktion → geprüfte Mappingentscheidung. 1:1, teilweise, aggregierend oder aufgeteilt begründen; nicht fälschlich alles wortgleich.	M1/M2 (QUELLE)	QUELLE; technische Vollständigkeit ist nicht allein fachliche Quellenprüfung.
GD-X42 ●○○ OFFEN §10.2	Bei requires/contains zwischen ausdrücklich belegter Quelle und fachlicher Modellierungsentscheidung unterscheiden. Keine erfundene Provenienz; ungeklärte/veraltete/ widersprüchliche Evidenz bleibt sichtbar.	M2-Soll (QUELLE) für Provenienz; M3 (ROUTE) für Sequenzierungsreview	Kein heutiges CQR-Gate belegt automatisch jede einzelne Kantenbegründung.
GD-X43 ○●○ TEIL §10.2	Menschenlesbare Begründung ist abgeleitete Sicht strukturierter Evidenz, kein zweites führendes Register. Referenzen/Fingerprints konsistent in Dokument/Export/ Runtime; MEM/FWU-Abgleich ersetzt Quellenroute nur mit geprüftem Scopevertrag.	M1/M2 (QUELLE) + ARTEFAKT/RT	Source-Rationale- und Paketkonformitätschecks prüfen Konsistenz in abgedeckten Scopes; kein pauschaler Ersatznachweis über alle Austauschformate.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-X44 TEIL §10.3	Parser-, Referenz-, Zyklus-, Projektions-, Routen- und Inhaltsprüfungen haben verschiedene Aussagen und benötigen benannten Umfang. Einzelnes Migrationsgate oder Strukturpass bestätigt nicht alles.	Stufenübergreifend (BASIS/ ROUTE/SICHT/ REVIEW)	BASIS/ROUTE/SICHT/REVIEW ausdrücklich getrennt.
GD-X45 HART §10.3	Fünf aktuelle Inhaltsnachweise: D fachlich klare Beschreibung, P beobachtbare Verständnisleistung, A angemessener Zuschnitt, M begründeter Memorybedarf, V fachlich passendes gebundenes Bild.	M5 A, M6 M, M7 gleichzeitiger D/P/ A/M/V-Abschluss (REVIEW)	CQR-301 (ab M5) und CQR-302 (ab M6) verlangen aktuelle A-/ M-Nachweise für die zehn M6-/ M7-Fächer. CQR-303 verlangt die gleichzeitige aktuelle D/P/A/M/ V-Schnittmenge für jedes curricularAtomic-Ziel der fünf M7-Fächer im 21-Wurzel-Katalog; check:curriculum-maturity-floors erzwingt die Einzelpässe. Negativtests: D/P/A/M/V-Test entfernt jede der fünf Dimensionen einzeln und verwirft einen veralteten Bildhash; Pflichttests verwerfen jeden nicht bestandenen Pflichtpass.
GD-X46 HART §10.3	M7 ist vollständiger geltender maschineller Abschluss samt unteren Reifegraden für erklärten Scope. Keine Humanfreigabe, menschliche Erprobung oder Lernwirksamkeit; KI-Übereinstimmung ersetzt verpflichtende Menschenentscheidung nicht.	M7-Grenze (REVIEW); menschliche Evidenz außerhalb M0–M7	CQR-303 und check:curriculum-maturity-floors erzwingen vollständige maschinelle M7-QA einschließlich der unteren Meilensteine für die fünf M7-Fächer im kanonischen 21-Wurzel-Katalog. Negativtest: M7-Abschlusstest verwirft fehlende Dimensionen, leere Bestände, fehlende Pflichtchecks und M7 ohne bestandenes M6; Humanfreigabe ersetzt maschinelle Bild-QA nicht. Menschliche Erprobung und Lernwirksamkeit sind ausdrücklich außerhalb dieser Regel. Diese Einstufung betrifft den heute aktivierten maschinellen Abschlussvertrag; die beschlossene, noch nicht vollständig aktivierte GVR-012-Pflicht ab M7 bleibt unter GD-C21/C22 ausdrücklich offen.
GD-X47 TEIL §10.3	Reviews binden genaue Gegenstandsrevision; alter Bildhash bestätigt neues Bild nicht. Inhalts-/ Prerequisiteänderungen können Evidenz entwerten, technischer Umzug braucht eng begründete Kompatibilität; kein pauschales Hashauffrischen.	M5/M6/M7 je Reviewart (REVIEW)	REVIEW prüft aktuelle Bindungen; fachliche Änderungsbewertung nicht aus bloßem Hashersatz ableiten.
GD-X48 TEIL §10.4	Fachliche Änderungen in kanonischen Autorenquellen, Artefakte neu erzeugen; veröffentlichte historische Archive unverändert.	ARTEFAKT	Plugin-Freeze-, Release-, Zielbuch- und Status-Diff-Checks schützen kanonische Neuerzeugung und Archiv-Unveränderlichkeit in ihren CI-Pfaden; keine Publikationsautorisation.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-X49 TEIL §10.4	JSON-/Ontologiepakete aus gleichem fachlichen Stand; JSON-Runtime normativ. Roundtrip erhält Identitäten, Relationen, Rollen, Texte und fachliche Felder gemäß Gleichheitsvertrag: Texte semantisch gleich, binäre Assets bytegleich. Keine abweichende Laufzeitsemantik.	ARTEFAKT	Paketvertrags- und Konformitätschecks prüfen JSON-/Ontologie-Parität in CI (Routine-CI im Schnellmodus); der vollständige Standalone-Roundtrip bleibt eigener Releasebeleg.
GD-X50 TEIL §10.4	Externe Zielreferenzen vollständig schließen, auch fachübergreifende Voraussetzungen; keine leeren Platzhalter. Vollständige Paketclosure bestimmt noch keine Personal-Curriculum-Targets.	BASIS (M0-Basis für Referenzen) + ARTEFAKT/SICHT	validate:graph, Standalone-Builder-Tests und Hüllencompiler prüfen Referenzschluss in ihren Scopes; Paketclosure und Level-2-Targets bleiben getrennt.
GD-X51 TEIL §10.4	Prüf-/Releaseaussage nennt Artefakt, Scope, Version und Quellenbindung. Lokaler Build beweist weder Hostanzeige noch Wirkung; Kompendium erteilt keine Release-/Produktionsfreigabe.	ARTEFAKT/ DOKUMENT	Release-, Submission- und Zielbuch-Prüfer binden Artefakt-, Versions- und Quellenhashes in CI; Prosaaussagen, Hostanzeige und Produktionsfreigabe liegen außerhalb.
GD-X52 TEIL §10.5	Funktion bestimmt Lizenz: Software/technische Schemas/Devdoku/funktionale Coachanweisung Apache-2.0; eigene Skill-Landschaft/Inhalte/didaktische Medien CC-BY-4.0. Keine pauschale Doppellizenz. Drittrechte bleiben; Quelle/KI-Herkunft beweist Rechte/Qualität nicht; Export führt Lizenz/Herkunft/Änderungen mit.	ARTEFAKT	Eigenlizenz- und Paketchecks erzwingen Apache-2.0-/CC-BY-4.0-Deklarationen abgedeckter Repo-Artefakte in CI; eine Drittrechteprüfung ersetzt kein M-Gate.
GD-X53 TEIL §10.5	Private Ergebnisse, Sitzungen und Gespräche fallen weder unter öffentliche Inhaltslizenz noch in öffentliche Quellen-/Reviewpakete.	ARTEFAKT/RT	Submission-ZIP-Audit und Paketvertragschecks weisen fremde/private Dateien in CI ab; der gesamte Laufzeit-Datenschutz ist kein M7-Beleg.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze

A.8 U – Rekursive Lerneinheiten

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-U01 ●○○ OFFEN §11	`LearningUnit` verbindet Lernversprechen, eigene Ziele und optionale Untereinheiten rekursiv. Kalenderabschnitte sind keine Synonyme; Personalisierung, QA-Reife und Schwierigkeit behalten eigene Bedeutungen.	`KONZEPT`, kein `M`-Gate	Kein behauptetes Runtimefeature.
GD-U02 ●○○ OFFEN §11.1	Motivation erklärt Nutzen vor Einzelangeboten. Nur echtes Orientierungsziel nutzt dessen Ergebnisvertrag; synthetische Überschrift ist kein Ziel. Abgeleiteter Abschluss behauptet kein tatsächlich geführtes Motivationsgespräch.	`KONZEPT/RT`	Keine neue Orientierungs-Mastery aus Unit-Anzeige.
GD-U03 ●○○ OFFEN §11.1	Aggregat braucht keine neue Prüfung. Zusätzlicher Integrationsanspruch kann Syntheseprüfung benötigen; eigene neue Kompetenz braucht Erwerbszuordnung und gültige Prüfungsdeckung. Reine Synthese erzwingt keine künstlichen gewöhnlichen Ziele oder erneutes Bestehen der Kinder.	`KONZEPT`; Inhaltsprüfung eigenständig	`EXAM`/M7 beweisen keinen vollständigen Unit-Vertrag.
GD-U04 ○●○ TEIL §11.2	$\mathrm{Own}(U)$ sind eigene atomare Ziele, $\mathrm{Children}(U)$ verpflichtende Kinder nach aufgelöster Wahl. $T(U) = \mathrm{Own}(U) \cup \bigcup_{V \in \mathrm{Children}(U)} T(V)$ ist nicht leer. Strukturmarker sind keine Ziele; Aggregat darf leeres $\mathrm{Own}(U)$ bei nichtleerem Kinderumfang haben.	`KONZEPT`	Für die in den kanonischen Gymnasialfächern verfassten Lerneinheiten lehnt `validate: learning-units` (Pflicht-Curriculum-CI) fail-closed ab: eine fehlerhafte Deklaration (`programUnits`-Eintrag der Art `learningUnit` mit genau den Vertragsfeldern, Eigentum nur über `goalPlacements` der Relation `own` ohne `context`; `LU-UNIT`, `LU-UNIT-ID`, `LU-PLACEMENT`), eigene Ziele, die keine atomaren Ziele derselben Skill-Landschaft sind oder mehr als einen Zieltyp tragen (`LU-REF`, `LU-ATOMIC`, `LU-KIND`), einen leeren Gesamtumfang $T(U)$ (`LU-EMPTY-SCOPE`) sowie unauflösbare oder zyklische Kindeinheiten (`LU-CHILD`, `LU-HIERARCHY`); ein reines Aggregat mit leerem $\mathrm{Own}(U)$ besteht. `parentUnitId` drückt nur Pflichtkinder aus, also gibt es keine Wahlauflösung; kein `CQR`-Gate und keine Laufzeit nutzt die Einheiten.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-U05 TEIL §11.2	R4: Jedes Erwerbsziel hat genau eine direkt zuständige Einheit, die kleinste zuständige autoritative Einheit. Elternsicht macht Kindziele nicht zu eigenen Erwerbszielen; überlappende Referenzen werden mengenweise vereint, Fokuswechsel verändert Zuordnung/Anerkennungsvertrag nicht.	BASIS (Gültigkeitsbedingung jeder verfassten Einheitendefinition, Klasse der Azyklizität): hart ab der ersten verfassten Einheit; eine verletzende Einheit wird nicht übernommen	validate:learning-units (Pflicht-Curriculum-CI) lehnt jedes Ziel, das zwei Lerneinheiten besitzen, fail-closed ab (LU-R4-MULTIPLE). Der Vollständigkeitsanteil, eine zuständige Einheit für jedes Erwerbsziel, gilt nur für eine Landschaft, die learningUnitCoverage als complete erklärt (LU-R4-UNOWNED); sonst meldet der Validator Ziele ohne Einheit als Anzahl, und noch keine Landschaft erklärt complete. Ob die Einheit die kleinste zuständige ist, bleibt Reviewfrage. Kein zweiter Fortschritts-/Erwerbszähler aus Mehrfachsicht.
GD-U06 TEIL §11.2	R1: Jedes eigene gewöhnliche Inhaltsziel liegt auf einem Voraussetzungspfad von mindestens einer eigenen Prüfung der Einheit, direkt oder transitiv; ein Pfad nur zu einem Memorierziel zählt nicht. Die geprüfte Anwendungsdeckung einer solchen Prüfung ist R2 (GD-A08). Ohne beides ungültiger Vertrag; freie Anerkennungsmaske ersetzt sie nicht.	BASIS (Gültigkeitsbedingung jeder verfassten Einheitendefinition, Klasse der Azyklizität): hart ab der ersten verfassten Einheit; eine verletzende Einheit wird nicht übernommen; Inhaltsanteil R2 siehe GD-A08	validate:learning-units (Pflicht-Curriculum-CI) lehnt jede verfasste Einheit fail-closed ab, deren eigenes gewöhnliches Ziel keine eigene Prüfung über die geerbte, atomar expandierte Relation voraussetzt; die Voraussetzung allein durch ein eigenes Memorierziel zählt nicht (LU-R1). Die geschlossene Einheitendeklaration kann keine Freistellungslisten ausdrücken. R2 gehört nicht zu dieser Gültigkeitsprüfung (GD-A08). Die optionale Prüfung in angebotenen Curricula (LU-R1-OFFERED: ein Ziel, das die Sicht selbst anstrebt, braucht eine eigene, es voraussetzende Prüfung im Lernumfang) braucht ein aus der Backendprojektion erzeugtes Inventar und gehört nicht zur Pflicht-CI. ROUTE/EXAM prüfen verwandte Eigenschaften, nicht diese Einheitsbedingung. Kein erfundenes M7-Gate.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-U07 ●○○ OFFEN §11.2	Autoritative Program-/Placement- oder geprüfte Composition-Struktur definiert Einheit. Aufgeklappter oder beliebiger `contains`-Cluster tut dies nicht; allgemeine Clustererfüllung bleibt gesondert.	KONZEPT/SICHT	Keine automatische Runtimeklassifikation aller Cluster als Unit. Nach der Entscheidung des Product Owners vom 12. November 2026 (Curriculum-Paketvertrag 1.2) wird eine Lerneinheit, wie hier gefordert, in der Platzierungsschicht deklariert: als `program Units`-Eintrag der Art `learning Unit`, der atomare Ziele über `goal Placements` der Relation `own` besitzt. `validate:learning-units` prüft diese Deklarationen (`LU-UNIT`, `LU-PLACEMENT`) und lehnt einen Cluster als eigenes Ziel ab (`LU-ATOMIC`). Keine Prüfung hindert eine Laufzeit oder Sicht daran, einen Cluster als Einheit zu behandeln, und noch nutzt keine Laufzeit die Einheiten.
GD-U08 ●○○ OFFEN §11.3	Complete(U) genau bei eigenen Zielen in M_{eff} und allen Pflichtkindern abgeschlossen. Keine zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery und kein Rückwärtsschreiben auf Kinder.	KONZEPT	Dokumentmodellprüfung ist kein Runtime- oder M-Gate.
GD-U09 ●○○ OFFEN §11.3	Prüfung und Memory bleiben explizit; Elternprüfung ersetzt weder Kindprüfung noch verifizierten Abruf. Syntheseprüfung ist eigene Zusatzpflicht; reine Kartensammlung beweist keine Anwendung. Kind-Recallpflicht darf nicht zum künstlichen Kindabschluss auf Eltern verschoben werden.	KONZEPT/RT	Nicht aus M6-Kartenreview oder M7-Inhaltsstatus als erfüllt ableiten.
GD-U10 ●○○ OFFEN §11.4	Eigene gewöhnliche Kompetenzen können vor unabhängigem Memory-/Kind-/Elternabschluss anerkannt werden. Nur eigene Ziele des lokalen Vertrags anerkennen; kein zweiter Elternvertrag über gesamten Nachfahrenumfang. Offene Synthese nimmt gültige Kindanerkennung nicht zurück.	KONZEPT	Globale Wirkung noch nicht implementiert; siehe `GD-A10`–`GD-A14`.
GD-U11 ●○○ OFFEN §11.5	Ausdrücklich autorisierte ganze Unit-Voraussetzung meint Vollabschluss und liegt außerhalb C/R. Atomare Voraussetzung fordert nur Kompetenz, nicht ganze fremde Einheit; Compiler/Coach dürfen dies nicht vermischen.	KONZEPT; Zugangspolitik `OPTIONAL`	Keine neue harte Sperre durch atomare Kante.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-U12 ○●○ TEIL §11.5	Einheitshierarchie azyklisch. Behauptete ungeteilte Unit-Abschlussfolge zusätzlich auf Blockzyklen prüfen; atomarer DAG reicht nicht. Zyklische Gruppierung verlangt andere Gruppierung oder feineren Ablauf, erzeugt keine implizite Ganzheitssperre.	KONZEPT / bedingter Strukturvertrag	validate:learning-units erzwingt für verfasste Lerneinheiten fail-closed eine azyklische Einheitshierarchie, in der parent UnitId eine Lerneinheit derselben Landschaft nennt (LU-HIERARCHY, LU-CHILD). Eine Blockzyklusprüfung des projizierten Einheitsabhängigkeitsgraphen fehlt, und die geschlossene Deklaration kann keine Einheitsfolge ausdrücken; das endliche Dokumentmodell prüft nur Beispiele.
GD-U13 ○○● HART §11.5	Gemeinsame transitive Minimalität bleibt für verfasste requires verbindlich, in Übereinstimmung mit atomarer Zielregel und vollständiger aktueller G17-Prüfung. Keine neue Minimalitätsregel für erst zu beschließende Ganzheitszugangsrelation.	BASIS (M0-Basis/ Soll vor M1 wie GD-C11/GD-C16); Unitrelation OPTIONAL	CQR-001 und check:transitive-minimality erzwingen die verfasste atomare Voraussetzungrelation für alle 21 kanonischen Gymnasialwurzeln unabhängig von Floors. Negativtest: G17-CLI verlangt Exit 1 für eine transitive Redundanz im vollständigen Katalog. Die noch unentschiedene Unitrelation ist ausdrücklich keine zusätzliche Pflicht dieser Zeile und wird nicht als implementiert dargestellt.
GD-U14 ○○○ OPT/DOK §11.5	Hartes Unit-Zugangsprofil und direkter Examzugriff sind unentschieden. Beispiel $\mathrm{Open}(U) = \bigwedge_{V \in \mathrm{Pred}(U)} \mathrm{Cleared}(V)$ und Cleared = Open ∧ Complete gilt nur bei später autorisiertem Profil. Complete ist Nachweisstand, Cleared Kurspolitik; keines vergibt Mastery. Formel entscheidet Exam-Ausnahme nicht.	OPTIONAL, kein Curriculum-M-Gate	Keine technische Sperre autorisiert oder implementiert behaupten.
GD-U15 ●○○ OFFEN §11; §11.1	Eine Einheit sichert die selbstständige Anwendung ihres Versprechens, bevor geplantes Lernen darauf aufbaut; ihre Prüfungen machen wesentliche Fehlvorstellungen sichtbar, eine Lücke führt zu gezieltem Weiterlernen und frischer gleichwertiger Prüfung. Grenzen folgen fachlich bedeutsamen Erkenntnisübergängen, nicht vorhandenen Prüfungen, Zielquoten, Überschriften oder Kantendichte; Kanten werden nie für einen Zuschnitt geändert. Es gilt der reguläre Bewertungsvertrag: keine verdeckte Bestehensregel, kein zweites gespeichertes Ergebnis.	KONZEPT; inhaltliches Review (REVIEW) getrennt; keine Zugangssperre	Didaktisches Gestaltungs- und Reviewkriterium; kein Validator und kein M-Gate prüft Einheitsgrenzen oder Zweck. validate:learning-units prüft nur die Struktur, nicht ob Lernversprechen oder Grenze didaktisch tragen.

A.9 P – Optionale Erwerbs- und Zeitplanung

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-P01 ○○○ OPT/DOK §12	Optionaler Zeitplan ordnet Unit-Erwerb Kalenderstufen zu; definiert Units nicht, verändert weder Grundgraphgültigkeit noch Mastery und führt keine Ganzheitssperren oder pauschalen Jahresabschlusszwang ein.	OPTIONAL	Kein neuer produktiver Budgetvalidator behauptet.
GD-P02 ○○○ OPT/DOK §12.1	Plan: atomare Erwerbsziele T, disjunkte erklärte Eintrittsbasis B, positive Stufenzahl, eindeutige Erststufe je Ziel; Stufen/Präfixe aus ℓ. Spätere Übung/Anwendung ist Aktivität, keine neue ID. B schreibt keine Ergebnisse; persönliche Basislücken brauchen Diagnose/Zeit.	OPTIONAL	Kein Curriculum-M-Gate.
GD-P03 ○○○ OPT/DOK §12.2	Hypothetische Relation entfernt ausgehende Anforderungen nur an erklärter Eintrittsbasis B. Sonst volle transitive Hülle einschließlich früherer Stufen; Ausnahme ist keine Erlaubnis, reale Mastery-Zwischenziele als Traversierungsstopp zu verwenden.	OPTIONAL	Reine Planungsrekonstruktion, kein Runtime-Masteryvertrag.
GD-P04 ○○○ OPT/DOK §12.2	Abschlusszeuge ordnet sämtliche Stufenziele so, dass jedes in globaler Frontier mit B, früheren Stufen und bisherigen Zeugenatomen liegt. Geerbte, Cluster- und fachübergreifende Anforderungen erhalten; keine Normalmodusausblendung, direkten Examsprünge oder vorweggenommene Anerkennung.	OPTIONAL	Kein Curriculum-M-Gate; nicht durch aktuellen UI-Lernpfad belegt.
GD-P05 ○○○ OPT/DOK §12.2	Benötigte Atome sind volle Hülle der Planrelation. Notwendig: Bedarf jedes Ziels liegt in B oder spätestens eigener Stufe. Außerhalb ungeplant, höhere Stufe Reihenfolgefehler, gleiche Stufe erlaubt. Graph-/ Expansionsgültigkeit vor Closureprüfung erforderlich.	OPTIONAL	Voraussetzung ist Strukturprüfung, nicht schon Zeitmachbarkeit.
GD-P06 ○○○ OPT/DOK §12.2	Endlicher Fixpunkt startet mit B plus früheren Stufen und fügt jeweils verfügbare aktuelle Ziele hinzu; erfolgreich genau bei ganzer Stufe. Verfügbarkeit monoton, parallele Menge sequenzierbar; hypothetischer Test ohne Lernerdatenänderung. Atomarer DAG hat topologische Ordnung als Spezialfall.	OPTIONAL/ DOKUMENT	Algorithmische Spezifikation, kein behaupteter Produktionsvalidator.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-P07 ○○○ OPT/DOK §12.3	Zeitbehauptung nennt Referenzlernende, Eintritt, Ziel-/ Wahlauswahl, Kalender, Schätzmethode, Unsicherheit; gleiche kalibrierte Zeiteinheit. Work ≥ 0, Reserve ≥ 0, Budget > 0; Work + Reserve $\leq$ Budget. Reserve geschützt, Null offengelegt, kein doppelt verbuchter Prüfungs-/ Wiederholungsaufwand.	OPTIONAL	Ohne belastbare Schätzung keine Zeitgültigkeit, kein M-Gate.
GD-P08 ○○○ OPT/DOK §12.3	Aktivitätenmodell zählt tatsächlichen Aufwand einmal: Erwerb, Übung, Abruf, Prüfung, weitere Arbeit. Gemeinsames kanonisches Atom nicht fachübergreifend doppelt erwerben; zusätzliche Anwendung kann Zeit kosten. weight/unkalibrierte Zielpunkte sind keine Minuten.	OPTIONAL	Modell-/Datengrundlage muss separat belegt werden.
GD-P09 ○○○ OPT/DOK §12.3	Rechenbeispiel ist keine empirische Curriculumsdauer. Zusätzlich bindende Fach-/Raum-/ Terminbudgets erfüllen, geteilte Zeit nicht doppelt zählen; konkrete Voraussetzung vor geplanter Anwendung bereitstellen.	OPTIONAL	Gesamtbudget allein genügt bei weiteren Grenzen nicht.
GD-P10 ○○○ OPT/DOK §12.4	Gültigkeit des optionalen Plans verlangt strukturelle und zeitliche Machbarkeit unter gebundenen Annahmen. Ohne belastbare Zeitdaten nur Strukturbehauptung; Claim bindet Plan/Revision/Scope/ Schätzannahmen und garantiert keine gleiche Lerngeschwindigkeit.	OPTIONAL	Kein M7-/Wirksamkeitsnachweis.
GD-P11 ○○○ OPT/DOK §12.4	Unit-Abschluss folgt eigenen und Kinderpflichten; Units und Kalenderabschnitte können sich überkreuzen. Zeitprofil erzeugt keine Volljahresvoraussetzung für spätere Ziele.	OPTIONAL/ KONZEPT	Zugangspolitik bleibt separat.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze

A.10 A – Implizite Beherrschung durch lokale Prüfungsverträge

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
`GD-A01` ●○○ OFFEN §13	Ausdrücklicher gewöhnlicher Erfolg belegt Verstehen, gültige lokale Prüfung selbstständige Anwendung; beide global wirksam. Ein binärer gespeicherter Zustand, keine Rückwärtsschreibungen, Zusatzqualifikation, manuelle Freistellungsprofile oder zweite Teilprüfung. Prüfungs- und Memorierziele selbst bleiben explizit.	`KONZEPT`, kein `M`-Gate	Neue Semantik ausdrücklich noch nicht implementiert; bestehende Tests nicht umdeuten.
`GD-A02` ●○○ OFFEN §13.1	Lokaler Vertrag bindet autoritative eigene Unit-Ziele, kanonische IDs, Curriculumrevision und geprüfte Bedeutung eigener Exams. Gesamter Kinderumfang ist kein vergrößerter Elternanerkennungsvertrag; Anzeige/ Fokus/Planwurzeln ändern Zuordnung nicht.	`KONZEPT`	Künftiger Vertrags-/ Versionsnachweis, kein `CQR-401`- oder M7-Ersatz.
`GD-A03` ●○○ OFFEN §13.1	Prüfungs- und Memorierziele autoritativ bestimmen; $P_U = Q_U \cup A_{\text{mem},U}$ schützt alle eigenen Ziele dieser Typen vor implizitem Bestehen. Orientierung ist keine Schutzklasse, aber ihr abgeleiteter Marker behauptet weder Kompetenz noch Gespräch. Externe Unterstützung vergrößert Abschlussnenner nicht und fremde Own-Ziele werden lokal nicht anerkannt.	`KONZEPT`	Memory-Inhaltsreview allein belegt diese Anerkennungslogik nicht. Für verfasste Einheiten liest `validate: learning-units` den Zieltyp jedes eigenen Ziels nach der Abschlusstypsemantik des Backends aus der kanonischen Skill-Landschaft und lehnt mehrdeutige Typen ab (`LU-KIND`); der Schutz selbst gehört zur Anerkennung, die nicht implementiert ist.
`GD-A04` ●○○ OFFEN §13.1	Vollständig atomar expandierte/ geerbte Relation einschließlich versteckter und fachübergreifender Unterstützung; alle Referenzen auflösbar, normalisierter Graph azyklisch. Gesamte Hülle vor Anzeigeeinschränkung.	`BASIS` (M0-Basis/ Soll für Eingaben); `KONZEPT` für Nutzung	`BASIS` ist kein Vollbeleg des Anerkennungsnormalisierers. `validate:learning-units` wertet R1 und R3 auf dieser Relation aus und meldet unauflösbare Referenzen auf den Pfaden eigener Ziele sowie Voraussetzungszyklen durch ein eigenes Ziel (`LU-GRAPH`); globale Azyklizität bleibt Aufgabe von `validate:graph` und `CQR-001`.
`GD-A05` ●○○ OFFEN §13.2	$N_U = \text{Reach}^*_{R_{\text{at}}}(P_U \setminus M)$ enthält offene geschützte Wurzeln selbst und alle Voraussetzungen, ohne Stopp an gemeisterten Zwischenzielen. $I_U = \text{Own}(U) \setminus (M \cup P_U \cup N_U)$; I_U disjunkt von M und P_U. Redundante Kanten ändern bei gleicher Hülle das Ergebnis nicht.	`KONZEPT`; Formelprüfung `DOKUMENT`	Bisherige Freistellungslogik ist kein Beleg dieser Formel.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-A06 ●○○ OFFEN §13.2	Nachfragealgorithmus besucht die erreichbaren Atome V_U^{reach} und deren ausgehende R_{at}-Kanten E_U^{reach} höchstens einmal. Für das gesamte I_U kommt die Verarbeitung von Own(U) hinzu: $O(\lvert\text{Own}(U)\rvert + \lvert V_U^{\text{reach}}\rvert + \lvert E_U^{\text{reach}}\rvert)$. Keine explizite quadratische Closure erforderlich.	KONZEPT / algorithmischer Vertrag	Dokumentmodellprüfung, kein gemessener Produktionsleistungsnachweis.
GD-A07 ●○○ OFFEN §13.3	Die Formel wird nur für Einheiten ausgewertet, deren Vertrag R1–R4 (GD-U06, GD-A08, GD-A18, GD-U05) mit geprüfter Deckung erfüllt. Sonst bleiben die eigenen gewöhnlichen Ziele offen und der Verstoß hält das Curriculum vom jeweiligen Meilenstein fern; ein von keiner Prüfung gedecktes Ziel bleibt offen und ist ein Regelverstoß, nie nachweisfrei anerkannt. Fehlender späterer Verbraucher beweist nichts; keine frei gewählte Anerkennungsmaske.	KONZEPT für das Anerkennungstor; Verstöße zählen gegen BASIS (R1, R3, R4) bzw. M5/ M7 (R2)	Anerkennung ist nicht implementiert. validate: learning-units lehnt verfasste Einheiten, die R1, R3 oder den Eindeutigkeitsanteil von R4 verletzen, in der Pflicht-Curriculum-CI fail-closed ab und meldet je Einheit fehlende geprüfte Deckung; kein Anerkennungstor nutzt das, und als eigenständiges CI-Gate fließt es nicht in die Reifegradberechnung ein. ROUTE ist strukturell verwandt, nicht gleichbedeutend mit lokalem Unit-Vertrag.
GD-A08 ●○○ OFFEN §13.3	R2: Für jedes eigene gewöhnliche Ziel hat mindestens eine eigene Prüfung, die es voraussetzt, einen geprüften Nachweis, dass Aufgaben und reguläre Bewertung das Ziel wirklich prüfen; keine wesentliche Kompetenz vollständig durch fremde Punkte kompensierbar. requires-Pfad/Titel/ coveredGoalIds/Punkteschwelle/ DAG beweisen das nicht. Unabhängiges Review aller Aufgaben/ Lösungen/Raster und jeder freigebenden Bestehenskombination, nicht bloß Gesamtinhaltsunion.	M5 (EXAM/ REVIEW: Prüfungsfreigabe und Deckungsmetadaten), aktuelle zielgenaue Bindung M7 (REVIEW); ohne Nachweis erreicht das Curriculum den Meilenstein nicht	CQR-203 prüft Freigabestatus und Deckungsmetadaten terminaler Prüfungen in konfigurierten Scopes, CQR-303 aktuelle zielgenaue D/P/A/ M/V-Nachweise; keiner prüft einheitslokale Deckung, und keiner der sechs M7-Pflichtchecks ist ein Deckungscheck. validate: learning-units verlangt R2 nicht für eine gültige Einheit. Geprüfte Deckung steht in den coverage Reviews der Lerneinheit, höchstens ein Eintrag je eigener Prüfung; ein Eintrag muss wohlgeformt sein, eine eigene Prüfung und eigene gewöhnliche Ziele der Einheit nennen, die diese Prüfung voraussetzt und in coveredGoal Ids führt, auf einen vorhandenen Reviewnachweis verweisen und Aufgaben- und Raster-Hashes tragen, die dem aktuellen examData dieser Prüfung entsprechen (LU-R2-EVIDENCE); je Einheit meldet der Validator die eigenen gewöhnlichen Ziele ohne geprüfte Deckung. Kein M5/M7-Gate nutzt das; R2 selbst wird heute nicht durchgesetzt.
GD-A09 ●○○ OFFEN §13.3	Regulärer Prüfungserfolg bleibt ein binärer Gesamterfolg. Stärkere Bedeutung sitzt im vorab geprüften Inhalt, nicht in einem zweiten Personstatus; historische ungeprüfte Prüfung wird nicht durch Diagramm/ Software nachträglich qualifiziert.	KONZEPT/RT	Die stärkere Prüfungsbedeutung sitzt im geprüften Inhalt; daraus folgt kein zweiter gespeicherter Personstatus.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-A10 ●○○ OFFEN §13.4	Die gültige Vertragsmenge $\mathcal{U}_{\text{valid}}$ ist personen-/revisionsgebunden und dauerhaft; nicht nur aktuelle Ansicht/ Plan oder alle neuesten Fassungen. $M_{\text{eff}} = M \cup \bigcup_{U \in \mathcal{U}_{\text{valid}}} I_U$; Vertrag/ Revision/Bedeutung bleiben nach Auswahlwechsel verfügbar. Ableitung nur aus expliziten Ergebnissen, keine Rückfütterung früherer impliziter Mengen.	RT/KONZEPT: versionierte Vertragsbindung (R5, GD-A12) ist Vorbedingung, bevor implizite Anerkennung produktiv eingeschaltet wird	Noch nicht produktiv behauptet; kein Curriculum-M-Gate.
GD-A11 ●○○ OFFEN §13.4	Spätere Prüfung/Unit öffnet anerkanntes Ziel nicht wieder. Bei festen Verträgen kann zusätzliche explizite Mastery M_{eff} nur vergrößern; Zielwechsel von I_U nach M verliert keine Erfüllung.	KONZEPT; Monotonieformel DOKUMENT	Endliche Modellprüfung ≠ Runtimekonformität.
GD-A12 ●○○ OFFEN §13.4	R5: Ein späterer Neuzuschnitt von Einheiten oder spätere Kanten verleihen vorhandenen Ergebnissen nie zusätzliche Anerkennung; der Vertrag ist versioniert. Stabile Exam-ID hat stabile Anerkennungsbedeutung, Varianten erfüllen gleichen Vertrag. Neue Ansprüche brauchen neue Assessmentidentität oder geprüfte Migration; ungeklärte historische Bedeutung lässt expliziten Erfolg erhalten, erfindet keine höhere Anwendung. Berechtigte Korrektur getrennt von bloßem Plan-/ Verbraucherwechsel.	RT (Laufzeitvertrag): Vorbedingung, bevor implizite Anerkennung produktiv eingeschaltet wird; ARTEFAKT für Vertragsversionen	Nicht implementiert; es gibt noch keine einschaltbare Anerkennung. Kein zusätzlicher personeller Qualifikationsdatensatz; kein stilles historisches Upgrade.
GD-A13 ●○○ OFFEN §13.5	Vollabschluss rekursiv; bei vollständiger Zielpflichtrepräsentation äquivalent zu $T(U) \subseteq M_{\text{eff}}$, eigene P_U dann in M. Eigene bestandene Prüfungs- und Memorierziele machen N_U leer und können eigene gewöhnliche Ziele anerkennen, nicht Kinder abschließen. Offene Elternsynthese widerruft Kindanerkennung nicht; Elternpass ersetzt keine Prüfungs- oder Memorierziele der Kinder.	KONZEPT	Dokumentformel, kein bestehendes M7-Feature.
GD-A14 ●○○ OFFEN §13.5	Offenes eigenes Memory blockiert Gesamtabschluss, aber andere Anerkennung nur bei transitivem Bedarf an ihr. Gemeinsame Grundlage bleibt benötigt, solange irgendein lokaler offener geschützter Verbraucher sie fordert. Späterer Verbraucher in anderem Vertrag hebt bestehende Anerkennung nicht auf.	KONZEPT	Lokaler Vertrag und spätere Unit nicht zusammenwerfen.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-A15 ●○○ OFFEN §13.5	Direkter Examzugriff bleibt Ausgangspunkt mit Aufgabe/Auth/Sitzung/ausdrücklicher Auswahl. Optionale Ganzheitssperre unentschieden, Unitkonzept schafft weder Sperre noch Umgehung. Normaler Lernzugang nutzt M_{eff} und volle effektive Transitivität mit separater Normal-/Strict-Fokusregel.	RT/KONZEPT/OPTIONAL	Kein M-Gate und keine Zugangsentscheidung in dieser Dokuänderung.
GD-A16 ●○○ OFFEN §13.6	Gesamt-IST zählt $\lvert T_{\text{Plan}} \cap M_{\text{eff}} \rvert$, vorher Union zur Vermeidung doppelter expliziter/impliziter/Vertragsbeiträge. Nur-explizit braucht eigenen Nenner/Zählerhinweis. Laufende Periode zählt tatsächlich datierte explizite Abschlussereignisse, keine neu abgeleiteten Beiträge, Vorarbeit oder spätere Scopeausweitung.	RT/KONZEPT	M7 prüft keine personelle Plan-/Periodenstatistik.
GD-A17 ●○○ OFFEN §13.6	Statische Vertragsdaten revisionsgebunden cachebar; abgeleitete Ergebnisse sind keine zweite gespeicherte Wahrheit. Ungültige/ungeklärte Verträge bleiben als Einschränkung sichtbar. Maschinenformeltests ersetzen weder unabhängiges Inhaltsreview noch Humantrial/Wirkung.	KONZEPT/DOKUMENT; Evidenzgrenze stufenübergreifend	Kein Curriculum-M-Gate für gesamte Persistenz-/Kommunikationspflicht.
GD-A18 ○●○ TEIL §13.3	R3: Eine Prüfung beansprucht Deckung nur für Ziele, die sie direkt oder transitiv voraussetzt: $\text{Cov}(q) \subseteq \{b \in A \mid (q,b) \in R_{\text{at}}^{+}\}$. So gehört die Prüfung, die ein Ziel tatsächlich prüft, zu den offenen geschützten Zielen, auf welche die Anerkennungsregel wartet. Ein fehlender Pfad ist ein Befund für das fachliche Review, nie Anlass für eine redundante Direktkante.	BASIS (Gültigkeitsbedingung jeder verfassten Einheitendefinition, Klasse der Azyklizität): hart ab der ersten verfassten Einheit; eine verletzende Einheit wird nicht übernommen	validate:learning-units verwirft jeden unauflösbaren, nichtatomaren oder nicht direkt/transitiv vorausgesetzten coveredGoalIds-Eintrag eigener Prüfungen verfasster Einheiten (LU-R3) im kanonischen 21-Wurzel-Katalog. CQR-104 prüft die allgemeine Endpunktsichtbarkeit in acht von zwölf fest gebundenen Scopes; seine zusätzliche Bindung jedes coveredGoalIds-Eintrags an einen sichtbaren Voraussetzungspfad gilt weiterhin nur für terminale Prüfungen der Wirtschaftswissenschaften. Außerhalb eigener Unitprüfungen und dieser Economics-Terminals bleibt R3 offen. CQR-203 prüft nur das Vorhandensein der Deckungsmetadaten; auch zwölf Sichtbarkeitsscopes allein würden diese Restpflicht nicht schließen.

A.11 D – Dokumentanhänge: Status, Prüfstrategie, Quellen und Abschluss

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-D01 ○○○ OPT/DOK Anhang B	Implementierungsstatus an benannten gelesenen Stand binden. Historischer Commit `616324e857` und Manifest sind keine Aussage zum heutigen `HEAD`. Dokumentbuild beweist keine Runtimekonformität/Deployment; globale Anerkennung bleibt als unimplementiert gekennzeichnet.	`DOKUMENT`	Datierte Implementierungsbefunde sind keine aktuelle Konformitätsprüfung.
GD-D02 ○○○ OPT/DOK Anhang B	Historische Abweichungen einzeln ausweisen: Completion-Traversierungsstopp, neue Schutzmenge und lokale Deckung, bisher kontextbezogene Freistellung statt globaler Vertragsmenge, unvollständige Gültigkeitsbelege, `core`-bevorzugende Clusteraggregation statt aller Atome. Keine Testexistenz als Lösung ausgeben.	`DOKUMENT`/ `KONZEPT`	Datierte Befunde, nicht automatisch aktuelle Fehler-/ Passliste.
GD-D03 ○○○ OPT/DOK Anhang B	Der Memory-Zieltyp hat einen eigenen ausdrücklichen Abschlussnachweis; Wiederholungsfälligkeit ist keine Rücknahme abgeschlossener Mastery. Gewöhnliche abgeschlossene Ziele erhalten keine solche Fälligkeit. Units sind dargestellt und validiert, aber noch ohne Laufzeitwirkung; Ganzheitssperren und Examzugriff darunter sind offen, Zeitplanung bleibt gesondert.	`DOKUMENT`/ `KONZEPT`/ `OPTIONAL`	Die bindende Memoryentscheidung bleibt von datierten Implementierungsbefunden getrennt. Eigener Kartenabschluss, Wiederholungsprozess und offene Unit-Zugangspolitik sind gesonderte Verträge.
GD-D04 ○○○ OPT/DOK Anhang C	Modellchecker ist mathematische Referenzprüfung, liest keine Lernerdaten und verändert keine Runtime. Endliche DAG-/Mastery-/ Schutzmengenprüfung gilt nur unter lokal vollständiger Assessmentabdeckung; angegebene 5.222 Fälle sind ein datierter Dokumentbefund.	`DOKUMENT`	Kein Curriculum-`M`-Gate, keine vollständige Produktionsverifikation.
GD-D05 ○○○ OPT/DOK Anhang C	Reduktions-/Closure- und Vererbungsgegenbeispiele belegen genau ihre Formelaussagen. Ein begrenzter Modelltest ersetzt nicht die vollständige aktuelle G17-Prüfung im Meilensteinlauf.	`DOKUMENT`; `G17`-Sollbasis (`BASIS`) vor M1 bleibt separat, M3 (`ROUTE`) betrifft zusätzliche Routen	Der begrenzte Modelltest belegt seine benannten Formelaussagen; `CQR-001` prüft den tatsächlichen kanonischen Gymnasialkatalog getrennt nach `GD-C17`.
GD-D06 ○○○ OPT/DOK Anhang C	Monotonie, Schutz der Prüfungs- und Memorierziele, rekursive Unitfälle, Blockgruppierung, spätere Verträge/ externe Unterstützung und Fehlerfälle sind getrennte mathematische Prüfaussagen. 128/948 Fälle sind keine vollständige Curriculum-/ Runtimekonformität; Blockprüfung erzeugt keine Sperrpolitik.	`DOKUMENT`	Historische Modellzahlen nur als solche, kein frischer Run behauptet.

Kennung / Ampel	Regel (Telegrammstil)	Prüfgebiet	Durchsetzung und Grenze
GD-D07 ○○○ OPT/DOK Anhang C	Diagrammprüfung vergleicht gezeigte Mengen und bei `--check` PNG-Bytes. Das beweist weder Aufgabenqualität noch Benotungszuverlässigkeit/ Identitätskontrolle/Wirkung. Unabhängiges Inhaltsreview und künftige Runtime-/Sicherheits-/ Concurrency-/UI-Prüfungen separat.	DOKUMENT	Kein M7-, Host- oder Humantrial-Beleg.
GD-D08 ○○○ OPT/DOK Anhang D	Symboltabelle konsistent halten: K sind strukturelle Cluster, A_{mem} und $A_{\text{mem},U}$ Memorierziele, Cards(g) deren Karten. R_{at} ist die atomare Relation, M/M_{eff} explizit/effektiv, Own /T direkt/gesamt. $m = 0$ schließt implizit nicht aus. Begriffsdefinitionen begründen keine zusätzlichen Ergebnisarten.	DOKUMENT	Konsistenzverweis auf GD-C/U/A, keine neue eigenständige Inhaltsregel.
GD-D09 ○○○ OPT/DOK Anhang E	Kapitelquellen benennen fachliche Verantwortung; Querverweis ist keine Implementierungsbehauptung optionaler Konzepte. Keine Norm aus nicht gelesener externer Quelle im Register stillschweigend ergänzen.	DOKUMENT	Quellenregister, kein M-Gate.
GD-D10 ○○○ OPT/DOK Anhang E	Ursprungsabbildungen/zusätzliche deterministische PNGs korrekt zuordnen; Formeln/Legenden maßgeblich, Bilder erzeugen keine extra Kanten. Technischer Text/Build Apache-2.0, didaktische Bilder CC-BY-4.0 bei vorhandenen Rechten; Herkunft/Version kenntlich.	DOKUMENT/ ARTEFAKT	Bildbyte-/Lizenzgrenzen unabhängig von Curriculum-M7.
GD-D11 ○○○ OPT/DOK Anhang F	Wrapper bindet Kapitel/PNG; Buildvoraussetzungen und benannte Befehle dokumentieren. Mehrfachlauf löst Referenzen; Manifest bindet Eingaben/PDF per SHA-256 samt Datum/Tools. Verschiedene Te X-Versionen garantieren keine identischen PDF-Bytes.	DOKUMENT	Buildkonformität, kein Runtime-/ Inhaltspass.
GD-D12 ○○○ OPT/DOK Anhang F	Dokumentabschluss: fehlerfreier LaTe X-Lauf, aufgelöste Verweise, keine ungeprüften überbreiten/-hohen Boxen, visuelle PDF-Sichtung. Formelprüfung ergänzt, ersetzt weder Runtime- noch unabhängige fachliche/ empirische Validierung.	DOKUMENT	Dokumentbezogene Abschlusskriterien, außerhalb Curriculum-M0–M7.

Vollständigkeits- und Aussagegrenze. Das Register enthält 36 Kern- (C), 53 Kontext- (X), 15 Unit- (U), 11 Planungs- (P), 18 Anerkennungs- (A) und 12 Dokumentgruppen (D), insgesamt **145 Regelgruppen**. Eigenständige Unterpflichten bleiben in den Zeilen erhalten; wiederholte Erläuterungen und Beispiele gehören zu denselben Pflichten. Die Zuordnung behauptet weder vollständige Durchsetzung noch einen aktuellen CI-, Runtime-, Release- oder Wirkungsnachweis.

Quellen. Statusgenerator (Regelkatalog, `deriveScopeMaturity`, `deriveCurriculumMaturity`); Graphvalidator; Minimalitätsauditor; Graphintegritätsadapter; Reduktionsnachweisregister; Floorchecker; Floorpolicy; Kompositionsvalidator; Filtervalidator; Lerneinheitenvalidator; Laufzeitschema der Skill-Landschaft; Curriculum-Paketvertrag 1.2; Schemavalidator; UUID-Validator; Content-Package-Validator; Pa-

ketvertragscheck; Eigenlizenzcheck; Befehlsregister; CI-Workflow; Reifegrad- und Routendokumentation; Graphregelverzeichnis; Markdownmatrix.

B Statusabgleich und Grenzen der Aussagen

Stand dieser Fassung. **Aktueller Kandidat, 13. November 2026:** PR #141 führt die Gymnasium-Folgearbeiten auf der aktualisierten Main-Basis `2ad03c810c` zusammen. Die 12 HART / 50 TEIL / 55 OFFEN / 28 OPT/DOK und die vier Pflichtscopes von `GVR-012` gehören zu diesem noch nicht auf main integrierten Kandidaten. Lokale Gate-, Negativ-, Dokument- und PDF-Prüfungen sind im Folgearbeitsnachweis belegt. Abschließende Remote-CI und Main-Abnahme sind hier nicht als abgeschlossen ausgewiesen; die frühere CI von PR #131 belegt diese Änderungen nicht. Dieser Anhang hält fest, an welchen Repository-Ständen die Aussagen des Dokuments geprüft wurden und wo die gelesene Implementierung vom beschriebenen Modell abweicht (`GD-D01`). Diese gemeinsame Single-Source-Fassung führt die Konzeptkorrektur vom 4. November, die Festlegung der atomaren Normalform und die Meilensteinzuordnung vom 8. November, die Präzisierung des Projektionsvertrags vom 9. November den geschlossenen persönlichen Lernumfang vom 10. November sowie die Entscheidungen vom 11. November 2026 zu nicht strikt kompilierbaren Lernkontexten und zur Gültigkeit von Lerneinheiten und vom 12. November 2026 zur vollständigen aktuellen Zielzustandsprüfung und zur Darstellung von Lerneinheiten für Web und PDF zusammen. Seit dem 11. November 2026 setzt `CQR-001` zudem `G17` für den kanonischen Gymnasialkatalog durch. Die mit PR #131 ausgelieferte CQR-/GVR-Härtung ist auf main integriert und durch die nachstehend datierten CI-Belege abgesichert; ihre genauen Bereiche und die beiden verbleibenden Lücken stehen im Regelregister. Backend und WebGUI verwenden nun die feste atomare Voraussetzungshülle; der Hüllencompiler PersonalCurriculum LearningScope.java nutzt die vorhandene kanonische Normalisierung. Lokale Regressionen prüfen Lernbarkeit, Planung, Fokus, Referenzfehler und die Auslieferung fachfremder Grundlagen. Vollständige native, Curriculum- und Remote-CI-Abnahme sowie die Anwendbarkeitsprüfung des aktuellen Zustands bleiben getrennt erforderlich. Die neue globale Anwendungsanerkennung ist **noch nicht implementiert**. Ein lesbarer Beleg oder ein erfolgreicher Dokumentbuild beweist weder Laufzeitkonformität noch Deployment.

Verbindliche Entscheidungen des Product Owners.

- **4. November 2026:** Implizite Beherrschung durch gültige lokale Prüfungen belegt selbstständige Anwendung und wirkt global (M_{eff}); die transitive Minimalität bleibt Pflicht. Prüfungs- und Memorierziele bleiben geschützt: Bei Memorierzielen begründet allein der verifizierte Abschlussabruf den Zielabschluss, und spätere Kartenfälligkeit nimmt ihn nicht zurück (Abschnitte 3, 8 und 13; `GD-D03`).
- **7. November 2026:** Jede erreichbare Voraussetzung eines sichtbaren Ziels benötigt in der Fach-Kompositionssicht eine ausdrückliche Projektionsrolle (`target` oder `prerequisiteOnly`); an der Kompilationsgrenze des gesamten Personal Curriculum ergänzt und präzisiert die Hüllenregel vom 10. November 2026 diese Pflicht (Abschnitt 7.2).
- **8. November 2026:** Atomare Normalform $R \subseteq A \times A$ als verbindlicher kanonischer Zielzustand ohne Cluster-Ausnahme, geordnete Migrationsreihenfolge und Zuordnung aller 143 Regelgruppen zu Prüfgebieten und Meilensteinen (Abschnitte 2 und 3, Anhang A). Die damalige Migrationsreihenfolge und Erhaltungspflicht sind durch die Entscheidung vom 12. November 2026 abgelöst.
- **9. November 2026:** Projektionen erhalten die vollständige Voraussetzungshülle; ein kanonischer Cluster wird durch eine Kompositionssicht niemals zu einem atomaren Laufzeitziel (Abschnitte 5 und 6.3).

- **10. November 2026:** Der persönliche Lernumfang auf Level 2 ist $L = \text{Closure}(S)$ über dem unbeschnittenen kanonischen Skill-Graphen, unabhängig von Mastery fest bestimmt und mit abgeleiteten Zielrollen für alle notwendigen Voraussetzungsatome versehen (Abschnitte 5 und 7).
- **11. November 2026 (Lernkontext):** Harte Hüllenfehler gehören in Validierung, Curriculum-QA und native Abnahme, nicht in Lesezugriffe von Lernenden. Ist der kanonische Graph eines Lernkontexts nicht strikt kompilierbar, behält die Laufzeit den geprüften Ausgangsumfang ohne abgeleitete Hülle, beansprucht keine Lernbasis, bietet kein Ziel mit gebrochenem Bedarf an und protokolliert den Fehler einmal je Curriculum und Fehlercode; Fehler der Ausgangsauswahl bleiben hart (Abschnitt 7.2).
- **11. November 2026 (Lerneinheiten):** Die Anerkennungsregel vom 4. November bleibt: Ein eigenes gewöhnliches Ziel gilt als anerkannt, sobald keine offene eigene Prüfung und kein offenes eigenes Memorierziel seiner Einheit es noch benötigt (setzen die Prüfungen Q_1 und Q_2 derselben Einheit beide A voraus, bleibt A offen, bis beide bestanden sind). Die auf dem archivierten Branch von Pull Request #83 als „Zielentscheidung vom 6. November 2026“ geführte Alternative – sofortige Anerkennung aus der qualifizierten Deckungsliste einer einzelnen bestandenen Prüfung, auch als Nachweis durch eine Eltern- oder Fremdeinheit – wurde geprüft und **nicht übernommen**. Tragfähig ist die Anerkennung nur in Einheiten, die die Regeln R1–R5 erfüllen: R1, R3 und R4 als harte Gültigkeitsbedingungen ab der ersten verfassten Einheit, R2 bei M5 mit aktueller zielgenauer Bindung bei M7, R5 als Laufzeitvorbedingung, bevor Anerkennung produktiv eingeschaltet wird; der Zweck einer Einheit ist eine tragfähige Grundlage, bevor geplantes Lernen darauf aufbaut (Abschnitte 11 und 13.3).
- **12. November 2026 (G17/GD-C17):** Die vollständige deterministische Prüfung des aktuellen deklarierten Fachbestands ist vor jedem Fach- und Scope-Meilensteinpass M1–M7 erforderlich. Historische Hüllengleichheit und eine feste Migrationsreihenfolge sind keine Abnahmebedingungen mehr. Historische Reduktionsnachweise bleiben für davon abhängige Reviewbindungen erhalten; sie bestimmen weder das aktuelle Kataloginventar noch das G17-Ergebnis (Abschnitt 3.1).
- **12. November 2026 (Darstellung von Lerneinheiten):** Lerneinheiten sind Teil der Skill-Landschaft und liegen in deren Platzierungsschicht; eine eigene Katalogdatei neben der Landschaft wurde als Anbau verworfen, zugunsten eines langfristig stabilen Vertrags mit einer neuen Version des Curriculum-Paketvertrags (1.2), wo eine nötig ist (Abschnitt 11.2). Die Arbeit an den Einheiten wird nach dem Arbeitsplan Lerneinheiten für Mathematik und Physik fortgesetzt.
- **12. November 2026 (eingefrorener Reduktionsnachweis):** Der Nachweis der Voraussetzungsreduktion ist an seinem Endstand eingefroren. Sein Register (Vertrag V9) hält je Ziel den Stand fest, an den die Reviews gebunden sind; ein unverändertes Ziel behält seine Reviews, ein geändertes Ziel braucht ein neues Review, und jede andere Katalogänderung lässt die Wiederverwendung unberührt. Die Historie wird nicht mehr gegen den aktuellen Katalog nachgerechnet (Abschnitt 3.1).
- **13. November 2026 (GVR-012 ab M7):** Die stärkere semantische Routenprüfung wird künftig für alle registrierten QA-Scopes der jeweils M7-verpflichteten Fächer verbindlich. Heute sind das sieben Scopes von fünf M7-Fächern; vier sind abgesichert. Die Aktivierung der vollständigen M7-Pflicht wartet auf den evidenzbasierten Abschluss der drei übrigen M7-Scopes. Das Gesamtinventar bleibt zwölf; die fünf M6-Scopes werden beim späteren M7-Aufstieg verpflichtend. Bestehende Pflichtscopes und Pins bleiben auch bei späteren Statusänderungen geschützt. Bis zur vollständigen technischen Durchsetzung bleibt GVR-012 TEIL; diese Zielentscheidung ist weder Aktivierung noch Passevidenz und senkt keinen Floor.

Gelesene Stände. Die technischen Befunde dieses Anhangs und des Regelregisters sind an die nachstehend benannten Repository-Stände gebunden. Die CQR-/GVR-Auslieferung wurde gesondert bis zum Hauptlinienstand vom 13. November 2026 abgeglichen; die übrigen historischen Laufzeitbefunde wurden dabei nicht erneut geprüft. Kein früherer Lauf ersetzt einen frischen Gesamtabnahmelauf über einem späteren `HEAD`:

- `616324e857` – Historischer Implementierungsabgleich der Laufzeitabweichungen in der nachstehenden Vergleichstabelle; kein neuer vollständiger Abnahmelauf der Laufzeit.
- `3b71ee9370` – Basisabgleich der Gatezuordnung in Anhang A gegen die Hauptlinie.
- `68db5bf499` – Gesonderter Projektionsbefund vom 9. November 2026 zu direkten `goalEntry`-Referenzen auf kanonische Cluster.
- `cacf323919` – Hauptlinienstand mit dem Hüllencompiler $L = \mathrm{Closure}(S)$ (Entscheidung vom 10. November 2026) sowie Referenzstand der Ampelbilanz und dieser Single-Source-Zusammenführung.
- `44c5b06b77` – Hauptlinienstand dieser Fassung (11. November 2026) mit dem Standard-`G17`-Meilensteingate (`15f74ef564`, Pull Request #119), den reparierten Daten der geschützten Fächer (Pull Request #121) und dem Rückfall auf den Ausgangsumfang (`b511654efb`); Grundlage des Regelabgleichs vom 11. November. Die Laufzeitbefunde der nachstehenden Tabelle wurden an diesem Stand nicht erneut geprüft.
- `39fe19b658` – Geprüfter Kopf von PR #131: alle 16 Jobs der CI #2299 sowie Assessment-, Docs-, OAuth- und Gemini-Workflows bestanden. Der Squash-Merge `dcf5278881` hat denselben Baum; sein direkter Main-CI-Lauf wurde abgebrochen. Die isolierten lokalen Gate-Runblöcke weisen eine Clusteranforderung in einem M0-Fach tatsächlich mit Exit 1 ab; das ist kein mutierter Komplettlauf beider CI-Einstiege. Details und die getrennt dokumentierten lokalen Fortsetzungen stehen im Liefernachweis.
- `2129b207f4` – Späterer integrierter Hauptlinienstand: alle 14 Jobs der vollständigen CI #2315 bestanden. Enthalten sind die Einstellung historischer Proof-Replays (#133), die neue Mathematikprüfung (#134) und die Inventarkorrektur (#135). Das belegt die CQR-/GVR-Gates in diesem weiterentwickelten Baum, keinen unveränderten Wiederholungslauf des PR-Kopfs und keine allgemeine Laufzeitabnahme. Die eingefrorenen zielgebundenen V9-Reviewübertragungen bleiben von der aktuellen G17-Prüfung getrennt; der historische Zwischenrahmen wird nicht wiederhergestellt.
- `7d13eb82a5` – Hauptlinienbasis dieses gezielten Dokumentabgleichs nach #136; der dortige PR-Kopf `67d36185` bestand Docs #790. Die Dokumentprüfung belegt die Konsistenz des Liefernachweises, keine zusätzliche Curriculum- oder Laufzeitabnahme.
- `2ad03c810c` – Aktualisierte Main-Basis des offenen PR #141, kein Integrationsnachweis für dessen Folgearbeiten. Der Kandidat besitzt lokale Nachweise für direkte Gates und Negativfälle sowie konsistente Web-/PDF-Dokumentation. Die neuen GD-Einstufungen und `GVR-012` mit vier direkt verpflichtenden Scopes im Inventar von zwölf werden nicht der historischen Main-CI `2129b207f4` zugerechnet; abschließende Remote-CI und Main-Abnahme sind im Liefernachweis getrennt zu führen.

Gesonderter Projektionsbefund vom 9. November 2026. Am gelesenen Stand `68db5bf499` lädt `CompletionCanonicalGraphResolver` Voraussetzungsketten rekursiv. Die View-Projektion in `LearnerService` und der Resolver behandeln direkte `goalEntry`-Referenzen auf kanonische Cluster jedoch weiterhin als atomare Laufzeitziele ohne deren Kinder. Der historische Nachweis zum paketgebundenen Runtime-Katalog, zu Offerings und Kompositionssichten (Implementierungsarbeitspaket DPK-006c-c) beschreibt diese Altimplementierung; er belegt nicht die nun ausdrücklich geforderte Erhaltung der kanonischen atomaren Zielbasis. Die Korrektur und ihr nativer Nachweis stehen aus. Dieser gezielte Leseabgleich aktualisiert nicht die übrigen historischen Implementierungsbefunde der folgenden Tabelle.

Bereich	Verbindliche Darstellung hier	Geprüfter Repository-Stand
Abschlussrechnung (Transitivität)	Vollständige transitive offene Nachfrage $N_U = \mathrm{Reach}^*_{R_{\mathrm{at}}}(P_U \setminus M)$ ohne Stopp an gemeisterten Zwischenzielen.	`CompletionEvaluator.evaluate` `AutomaticGraph` stoppt an gemeisterten Zwischenzielen: In $\mathsf{Q} \to \mathsf{B} \to \mathsf{A}$ mit nur B gemeistert wird A dort entlassen, während die neue Formel A für die offene Prüfung Q benötigt hält. Der historische Profilpfad im selben Service ist ein anderer Algorithmus und setzt den neuen Vertrag ebenfalls nicht um.
Geschützte Ziele und lokale Deckung	Die Schutzmenge $P_U = Q_U \cup A_{\mathrm{mem},U}$ schützt alle eigenen Prüfungs- und Memorierziele; jedes eigene Inhaltsziel verlangt lokale Prüfungsdeckung in $\mathrm{Own}(U)$, ohne reine Aggregate oder Elternsynthesen zu künstlichen Verträgen über alle Nachkommen zu machen.	Der bisherige automatische Pfad beginnt allein bei offenen Prüfungszielen; der gemeinsame Schutz ausgewählter Memorierziele und die lokale Vertragsdeckung sind in der Laufzeit noch nicht umgesetzt. Für die in den kanonischen Gymnasialfächern verfassten Lerneinheiten prüft `validate: learning-units` R1, R3 und den Eindeutigkeitsanteil von R4 fail-closed in der Pflicht-Curriculum-CI und kontrolliert beanspruchte R2-Nachweise (`coverageReviews` der Einheit); R2 als Meilensteingate und R5 bleiben offen.
Globale Wirkung (M_{eff})	Personen- und revisionsgebundene globale Vereinigung $M_{\mathrm{eff}} = M \cup \bigcup_{U \in \mathcal{U}_{\mathrm{valid}}} I_U$ wirkt dauerhaft auf Folge-Frontier, Fokuswechsel und Gesamtfortschritt ohne synthetische `Mastery`-Datensätze.	**Noch nicht implementiert.** Bisherige kontextbezogene Freistellung ist nicht die dauerhaft vertragsgebundene Menge M_{eff}; Folge-Frontier, Gesamt-IST, Vertragsrevision und historische Bedeutung müssen gemeinsam umgesetzt und geprüft werden. Eine Referenzrechnung der Mengengleichungen prüft sie an den gemeinsamen Konformitätsfällen samt Invarianten über alle Lernstände; das Backend verwendet sie nicht, und die Bindung an Vertragsstände (R5) fehlt ihr.

Bereich	Verbindliche Darstellung hier	Geprüfter Repository-Stand
Atomare Normalform und Minimalität (G17)	Vollständige atomare Normalform $R \subseteq A \times A$ und transitive Minimalität als Pflichtbasis vor Reifegrad M1; vollständige deterministische Prüfung des aktuellen Fachbestands einschließlich notwendiger fachfremder Voraussetzungen und vererbender Vorfahren.	Seit `15f74ef564` (mit Pull Request #119 und #121 auf der Hauptlinie, 11. November 2026) führt `CQR-001` die `G17`-Prüfung (atomare Normalform, transitive Minimalität, explizite Typen, einschließlich benötigter fachfremder Ziele) für jede Wurzel des vollständigen kanonischen Gymnasialkatalogs aus und setzt ein verletzendes Fach auf M0; in der CI hart über die zehn geschützten Floors. Im Status vom 11. November 2026 bestehen die zehn geschützten Fächer sowie Italienisch, Polnisch, Russisch und Tschechisch; Chinesisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Musik, Spanisch und die Gymnasial-Übersichtswurzel scheitern und stehen auf M0. Nichtkanonische Wurzeln haben kein `G17`-Gate. Der aktuelle Katalog wird unabhängig von historischen Reduktionsnachweisen ermittelt und vollständig geprüft; ein fehlender oder ungültiger historischer Nachweis erlaubt keine Wiederverwendung alter Reviewevidenz (Anhang A).
Clustererfüllung (Sat)	Der normative Kern verlangt alle atomaren Nachfahren $\mathrm{Atoms}(g) \subseteq M_{\mathrm{eff}}$.	Die gelesenen Backendpfade filtern rekursiv mit der privaten Hilfsmethode `isCoreForPrereqs`: Vorhandene Kinder ohne Tags oder mit Tag `GK` verdrängen übrige Kinder; andernfalls zählen alle vorhandenen Kinder. Ein boolesches `core`-Attribut wird dort nicht gelesen. Das ist nicht dieselbe Aggregation.
Memorierung und Kartenfälligkeit	Der eigene erfolgreiche Abschlussabruf (`RecallPassed`) begründet den Zielabschluss; spätere SRS-Kartenfälligkeit ist kein Mastery-Entzug, und gewöhnliche Ziele erhalten keine Wiederholungsfälligkeit (`GD-D03`).	Die ältere Fälligkeits-Sollformel ist überholt; eine historische Ableitung allein aus Abrufflags in `useSrs Mastery.ts` beweist noch nicht den vollständigen Laufzeitvertrag über alle Pfade.

Bereich	Verbindliche Darstellung hier	Geprüfter Repository-Stand
Rekursive Lerneinheiten (`LearningUnit`)	Rekursive Ziel- und Kinderstruktur mit eindeutigem Ersterwerb Own(U), abgeleitetem Abschluss Complete(U) und getrenntem optionalem Zeit-/Budgetprofil; Einheitssperren und direkter Prüfungszugang darunter bleiben unentschieden.	Verbindliches Strukturkonzept; **noch keine behauptete Laufzeitfunktion**. Lerneinheiten werden in der Platzierungsschicht ihrer Skill-Landschaft deklariert und vom Curriculum-Paketvertrag 1.2 getragen (Abschnitt 11.2). validate LearningUnits.ts und der unabhängige Paketvalidator prüfen R1, R3 und den Eindeutigkeitsanteil von R4 fail-closed (Abschnitt 13.3). Die kanonische Mathematik enthält seit dem 13. November 2026 zwei Einheiten mit R2-Nachweis: einen Piloten zum Skalarprodukt mit einer für ihn geschriebenen Prüfung und die Einheit „Natürliche Zahlen verstehen und darstellen“ mit fünf Zielen und zwei Prüfungen. Die kanonische Physik enthält die Einheit „Gleichmäßig beschleunigte Bewegung modellieren“ mit zwei Zielen und einer Prüfung. Die Wiederverwendung der Reviews aus dem eingefrorenen Reduktionsnachweis entscheidet sich je Ziel und hängt nicht an der Einheitenschicht. Es fehlen die abgeleitete Anerkennung zur Laufzeit, die Weitergabe der neuen Felder über die Backend-API und eine Blockzyklusprüfung einer Einheitsfolge.
Direkte Clusterreferenzen in Sichten	Eine Kompositionssicht macht einen kanonischen Cluster niemals zum Atom; Atoms(g) bleibt erhalten (`GD-X09`).	Am Stand `68db5bf499` behandeln `LearnerService` und `Completion CanonicalGraphResolver` direkte `goalEntry`-Referenzen auf kanonische Cluster noch als kinderlose Laufzeitatome; Korrektur und nativer Nachweis stehen aus.
Persönlicher Lernumfang ($L = \text{Closure}(S)$)	Gültige Ausgangsziele S werden im unbeschnittenen kanonischen Graphen abgeschlossen ($L = \text{Closure}(S)$), unabhängig von Mastery fixiert und mit abgeleiteten Zielrollen für notwendige Atome versehen.	In Backend (`PersonalCurriculum LearningScope.java`) und WebGUI (`cacf323919`) mit lokalen Regressionen umgesetzt; vollständige native, Curriculum- und Remote-CI-Abnahme sowie Anwendbarkeitsprüfung des aktuellen Zustands bleiben getrennt. Seit `b511654efb` (11. November 2026) behält ein Lernkontext, dessen kanonischer Graph nicht strikt kompilierbar ist, den geprüften Ausgangsumfang ohne abgeleitete Hülle und beansprucht keine Lernbasis.

Bereich	Verbindliche Darstellung hier	Geprüfter Repository-Stand
Fokus und Filtermodi (Normal vs. Strikt)	Level-3-Fokus begrenzt Kandidaten bei festem Level-2-Nenner L; Normalmodus prüft im Fokus, strikter Modus global; Fokusausweitung erfolgt erst nach tatsächlichem Fokusabschluss.	In Laufzeit und WebGUI über ausdrücklichem M umgesetzt; nutzt noch nicht M_{eff} und unterliegt den genannten `isCoreForPrereqs`- und `goalEntry`-Grenzen.
Didaktische Routen ($O_k \to a \to Z_k$)	Jedes nicht ausgenommene Atom liegt innerhalb seines Routenprofils auf einer direkten atomaren Kette von Orientierungsanker zu terminalem Autonomieziel.	`CQR-101/102/103` werden in allen zwölf konfigurierten QA-Profilen für zehn Gymnasialfächer direkt hart erzwungen; `CQR-102` prüft atomare Erreichbarkeit. `CQR-104` erzwingt Endpunktsichtbarkeit nur in acht dieser zwölf Scopes. Die stärkere semantische Routenprüfung `GVR-012` gilt im Folgearbeitsstand für vier Scopes: Mathematik Sek I/Sek II sowie Biologie und Physik Sek II. Zwei weitere Scopes haben Routenbefunde (Physik Sek I 5, Chemie 3); sechs Scopes haben kein vollständiges aktuelles Ledger. Curricula ohne Routenprofil bleiben höchstens M2. Der frühere Hauptlinienstand `2129b207f4` belegt die ausgelieferte Basis; er ist keine CI-Evidenz für spätere Änderungen. Die Ownerentscheidung vom 13. November 2026 verlangt künftig alle Scopes der jeweils M7-verpflichteten Fächer (heute sieben), mit Aktivierung erst nach evidenzbasiertem Lückenschluss. Der heutige Stand ist vier von sieben M7-Scopes bzw. vier von zwölf Inventarscopes; fünf M6-Scopes werden beim späteren M7-Aufstieg verpflichtend. Die zwölfteilige Diagnose bleibt von dieser künftigen Aufstiegsprüfung getrennt. Die Physik-Lane enthält nun auch die reviewten expliziten Stage-Targets. Weitere 43 nur über Unterbäume geerbte Sek-II-Targets bleiben separat als Abgleichslücke ausgewiesen, davon 42 ohne Terminalroute; das ist keine vollständige Stage-Target-Abdeckung.

Bereich	Verbindliche Darstellung hier	Geprüfter Repository-Stand
Prüfungsaufgaben und Anwendungsdeckung	Freigebende Prüfungen müssen jede anerkannte wesentliche Kompetenz unter jeder Bestehenskombination unabhängig abverlangen (`GD-A08`).	`CQR-201`–`CQR-203` verlangen in allen zwölf fest gebundenen QA-Scopes direkt bestandene Prüfungen für `examData`, konkrete Aufgabenbereitschaft und Metadaten, beweisen aber weder Live-Sitzungsbenotung noch Nichtkompensierbarkeit jeder Rubrikkombination. `CQR-104` prüft die allgemeine Endpunktsichtbarkeit in acht von zwölf fest gebundenen Scopes. Seine zusätzliche Bindung jedes `coveredGoalIds`-Eintrags an einen sichtbaren Voraussetzungspfad (verwandt mit R3) gilt weiterhin nur für terminale Prüfungen der kanonischen Wirtschaftswissenschaften; die Erweiterung der Sichtbarkeit allein schließt R3 außerhalb dieses Bereichs nicht. Für eigene Prüfungen verfasster Lerneinheiten erzwingt `validate:learning-units` R3 fail-closed und prüft beanspruchte Deckungsreviews (`coverageReviews` der Einheit) gegen die aktuellen Aufgaben- und Raster-Hashes; R2 belegt es nicht.
Optionale Erwerbs- und Zeitplanung	Optionale Kalenderstufen prüfen strukturelle Abschlusszeugen über B_π und Work + Reserve $\leq$ Budget nur unter ausdrücklich deklarierten Schätzannahmen Θ_π.	Optionales Planungsprofil (`GD-P01`–`GD-P11`); kein produktives Curriculum- oder Laufzeit-Budgetgate behauptet, und `weight` bedeutet niemals Minuten.
Gesamt-IST vs. Periodenleistung	Der Gesamt-IST zählt $\lvert T_{\text{Plan}} \cap M_{\text{eff}} \rvert$ (mit optionalem nur-ausdrücklichem Planzähler $\lvert T_{\text{Plan}} \cap M \rvert$ samt Kennzeichnung), laufende Perioden zählen allein datierte ausdrückliche Abschlüsse.	Aktuelle Cockpit- und Geschwindigkeitsansichten zählen ausdrückliche Abschlussereignisse; die getrennte explizite/implizite Darstellung setzt die Umsetzung von M_{eff} voraus.
Reifegrade M0–M7 und Qualitäts-Floors	Maschinelle Curriculum-QA M0–M7 bleibt strikt getrennt von menschlicher Freigabe, Erprobung und Laufzeitkonformität.	CI schützt zehn Gymnasialfächer über checkCurriculumMaturityFloors.ts (5 auf M7, 5 auf M6) samt Status-Diff; ungeschützte Experimentalstände bleiben auf M0 berichtbar, reine `docs/**`-Änderungen sind in `ci.yml` ausgenommen.

Prüfbare Codeanker. PersonalCurriculumLearningScope.java; CompletionEvaluator.java; LearnerService.java; useSrsMastery.ts; validateGraph.ts; validateLearningUnits.ts; learningUnitContracts.ts; learningUnitRecognition.ts; Mastery.java. Die verlinkte Hauptlinie entwickelt sich weiter. Das erzeugte Build-Manifest bindet die bei der jeweiligen Dokumentkompilierung tatsächlich gelesenen Eingabedateien per SHA-256.

Quellen. AGENTS.md, §2; completion-semantics-clarification-2026-11-04.md; dual-curriculum-package-implementation-status.md; PersonalCurriculumLearningScope.java; CompletionEvaluator.java.

C Prüfstrategie für die Abschlussberechnung

Das begleitende check-assessment-model.py ist eine mathematische Referenzprüfung mit der Python-Standardbibliothek. Es prüft die Formeln aus Abschnitt 13 an kleinen endlichen Modellen, liest keine Lernerdaten und ändert keinen Laufzeitzustand (GD-D04).

- **Endliche Modellprüfung.** Alle DAGs bis vier Knoten in topologischer Ordnung mit jeder Belegung von Mastery- und Schutzmenge, soweit die lokalen Inhaltsziele vollständig durch eigene Prüfungen gedeckt sind: 5 222 gültige Fälle. Traversierung und statische transitive Hülle liefern dieselbe implizite Menge I_U.
- **Minimalität.** Die transitive Reduktion ist minimal und erhält die Hülle. Redundante Kanten der normalisierten Relation ändern die Anerkennung nicht. Der ältere Vererbungsgegenfall ist eine Diagnose des Übergangsbestands; dieser begrenzte Modelltest ersetzt nicht die vollständige G17-Prüfung des aktuellen Katalogs (GD-D05).
- **Globale Monotonie.** Zusätzliche ausdrückliche Mastery öffnet bei festen gültigen Verträgen keine effektiv beherrschte Arbeit erneut. Prüfungs- und Memorierziele werden nie implizit bestanden (GD-D06).
- **Rekursive Einheiten.** 128 Belegungen des Mechanik-Beispiels prüfen Abschluss Complete(U), eigene Anerkennung I_U und ausdrückliche Kindpflichten. Ein Aggregat braucht keine eigene Prüfung; eine reine Synthese braucht keine neuen Inhaltsziele.
- **Einheitsgruppierung.** 948 Gruppierungsfälle vergleichen den Block-DAG mit einer vollständigen Blockreihenfolge. Ein Gegenbeispiel zeigt einen azyklischen atomaren DAG mit zyklischer Blockzusammenfassung; keine technische Sperrpolitik wird daraus abgeleitet.
- **Konkrete Gegenbeispiele.** Kein Stopp an gemeisterten Zwischenzielen; lokale Anerkennung trotz offener späterer Prüfung; dauerhafte Vertragsvereinigung, künftige Voraussetzungen, Schnitt mit der Plan-Zielmenge und externe Unterstützung außerhalb von Own(U).
- **Ungültige Eingaben.** Zyklen, unbekannte Referenzen und ungedeckte lokale Inhaltsziele schlagen definiert als Fehler fehl und führen nie zu automatischer Beherrschung.

Die Diagrammerzeugung in generate-completion-diagrams.py prüft die konkret gezeigten Mengen und vergleicht mit `--check` die frisch gerenderten PNG-Bytes (GD-D07). Diese Modell- und Diagrammtests prüfen weder reale Aufgabenqualität noch Benotungszuverlässigkeit, Identitätskontrolle oder pädagogische Wirkung. Die geforderte unabhängige Inhaltsprüfung bleibt ein eigener Schritt; Laufzeitintegration sowie deren Sicherheits-, Nebenläufigkeits- und Oberflächentests bleiben gesonderte Implementierungsarbeit.

Quellen. check-assessment-model.py; generate-completion-diagrams.py.

D Begriffe und Symbole

D.1 Begriffe

Die erste Tabelle erklärt die Begriffe in der Reihenfolge, in der das Dokument sie einführt, und nennt die englischen Fachbezeichnungen. Die zweite Tabelle listet die Formelzeichen. Keine dieser Definitionen begründet eine zusätzliche Ergebnisart: Gespeichert wird je atomarem Ziel allein das binäre Ergebnis m.

Begriff	Bedeutung
Lernziel, Ziel (*goal*)	Knoten des Skill-Graphen mit stabiler UUID-Identität.

Begriff	Bedeutung
atomares Ziel, Atom (*atomic goal*)	Ziel ohne `contains`-Kinder. Nur Atome tragen ein gespeichertes Ergebnis.
Cluster (*cluster goal*)	Ziel mit `contains`-Kindern; gliedert, wird aber nicht selbst gemeistert.
Containment	Die Hierarchie der verfassten `contains`-Kanten.
Anforderung, Voraussetzung (*requires*, *prerequisite*)	Die Kante $(g, p) \in R$ ist eine Anforderung von g; das Ziel p ist eine Voraussetzung von g.
verfasst, abgeleitet (*authored*, *derived*)	Verfasst sind nur die gespeicherten Kanten in C und R. Alles andere wird daraus berechnet.
geerbte, effektive Anforderung (*inherited*, *effective*)	Geerbt ist eine Anforderung, die ein Ziel von einem `contains`-Vorfahren übernimmt. Effektiv sind eigene und geerbte Anforderungen zusammen.
atomare Basis (*atomic basis*)	Bei einem Atom das Ziel selbst, bei einem Cluster seine atomaren Nachfahren.
atomarer Bedarf (*atomic demand*)	Alle Atome, die ein Ziel direkt oder transitiv voraussetzt; unabhängig vom Lernzustand.
atomare Normalform (*atomic normal form*)	Die Eigenschaft $R \subseteq A \times A$: Alle verfassten Anforderungen verbinden Atome.
Zielzustand, Übergangsbestand (*target state*, *transitional data*)	Zielzustand ist der angestrebte Zustand der kanonischen Daten: atomare Normalform und transitive Minimalität. Übergangsbestand sind Daten mit Clusteranforderungen.
transitive Minimalität (*transitive minimality*)	Keine verfasste Anforderung ist über die übrigen bereits erreichbar.
Orientierungsanker, terminales Autonomieziel (*motivation anchor*, *terminal autonomy goal*)	Anfangs- und Endpunkte einer didaktischen Route.
Mastery (*explicit mastery*)	Das gespeicherte ausdrückliche Ergebnis eines Atoms: geschafft oder noch nicht geschafft.
implizite Beherrschung (*implicit mastery*)	Aus bestandenen Prüfungen eines gültigen lokalen Vertrags abgeleitete Beherrschung; bei Inhaltszielen belegt sie selbstständige Anwendung.
effektiv beherrscht (*effective mastery*)	Ausdrücklich gemeistert oder implizit beherrscht. Beide wirken gleich.
Erfüllung (*satisfaction*)	Ein Ziel oder Cluster ist erfüllt, wenn seine atomare Basis effektiv beherrscht ist.
Frontier	Die nächsten verfügbaren Atome: selbst offen, Bedarf erfüllt.
Filter, Fokus (*filter*, *focus*)	Ein Filter wählt einen Ausschnitt des Skill-Graphen. Der Fokus ist der vorübergehende Arbeitsbereich einer Person (Level 3).
Normalmodus, strikter Modus (*optimistic*, *strict* oder *pessimistic mode*)	Der Normalmodus prüft Voraussetzungen innerhalb des Ausschnitts, der strikte Modus alle.
Personalisierungsstufe, Level (*level of personalization*)	Vier Stufen: Basiscurriculum, Personal Curriculum, Fokus mit aktivem Ziel, Mastery.
Personal Curriculum (*personal curriculum*)	Verbindliche persönliche Zielauswahl einschließlich ihrer notwendigen atomaren Voraussetzungen auf Level 2; bei fester Konfiguration unabhängig von Mastery. Vorhandene Anerkennung zählt als erfüllt.
Projektion, Kompositionssicht (*projection*, *composition view*)	Eine Projektion leitet für einen aufgelösten Kontext den sichtbaren Baum ab. Die Kompositionssicht legt dessen oberen Aufbau geprüft fest.

Begriff	Bedeutung
Projektionsrolle (*projection role*)	`target`: Lernziel der Sicht. `prerequisiteOnly`: fachlokale Voraussetzungshilfe; notwendige Atome haben dennoch ein Erwerbsziel im vollständigen Personal Curriculum.
Anwendbarkeit (`applicability`)	Kompilierte Angabe, in welchem Kontext ein Ziel sichtbar ist.
Programmeinheit, Platzierung (`programUnits`, `goalPlacements`)	Organisatorischer Abschnitt wie Jahrgang oder Semester; Zuordnung eines Ziels zu einem solchen Abschnitt. Die Art `learningUnit` deklariert eine Lerneinheit, die Relation `own` ordnet ihr ein eigenes atomares Ziel zu.
Zieltyp (*node type*)	Pädagogische Art eines Atoms: Inhaltsziel, Orientierungsziel, Memorierziel oder Prüfungsziel.
Inhaltsziel (*ordinary subject goal*)	Das gewöhnliche fachliche Lernziel; in Abbildungen „gewöhnlich“.
verifizierter Abruf, Abschlussabruf (*verified recall*)	Kontrollierter Abruf einer Karte ohne Kartenhilfe; im Projektglossar auch „geprüfter Abruf“. Der Abschlussabruf über alle erforderlichen Karten schließt ein Memorierziel ab.
direkter Prüfungszugang (*direct assessment access*)	Ein bewusst gewählter Prüfungsversuch wird durch fehlende Vorbereitung nicht gesperrt.
Lerneinheit, Kindeinheit, Pflichtkind (*learning unit*, *child unit*, *required child*)	Autorisierte fachliche Einheit mit Lernversprechen; ihre Untereinheiten; die verpflichtenden unter ihnen.
Aggregat, Synthese (*aggregate*, *synthesis*)	Ein Aggregat fasst Kindeinheiten nur zusammen. Eine Syntheseeinheit prüft zusätzlich deren Integration.
lokaler Vertrag (*local recognition contract*)	Bindet die eigenen Ziele einer Lerneinheit, ihre Revision und die fachlich geprüfte Bedeutung ihrer Prüfungen; in anderen Quellen auch Anerkennungs- oder Erwerbsvertrag.
Gültigkeitsregeln R1–R5 (*unit validity rules*)	Die fünf Bedingungen vom 11. November 2026, ohne die implizite Anerkennung nicht tragfähig ist: Prüfungspfad für jedes eigene gewöhnliche Ziel (R1), geprüfter Deckungsnachweis (R2), Deckung nur innerhalb der Voraussetzungen der Prüfung (R3), genau eine direkt zuständige Einheit (R4) und versionierter Vertrag (R5).
geschütztes Ziel (*protected goal*)	Prüfungs- oder Memorierziel; wird nie implizit bestanden.
offene Nachfrage (*open demand*)	Die noch offenen geschützten Ziele einer Lerneinheit samt ihrem atomaren Bedarf.
Verbraucher (*consumer*)	Ein Ziel, das ein anderes voraussetzt, aus Sicht dieser Voraussetzung.
Einheitsvoraussetzung, Einheitssperre (*whole-unit prerequisite*, *entry lock*)	Ausdrücklich autorisierte Voraussetzung zwischen ganzen Lerneinheiten; eine daraus abgeleitete harte Zugangssperre. Ob es solche Sperren gibt, ist nicht entschieden.
Planungsstufe, Eintrittsbasis, Abschlusszeuge (*period*, *entry basis*, *witness*)	Zeitraum eines optionalen Zeitplans; als vorhanden angenommene Kompetenzen; Reihenfolge, die den Erwerb einer Planungsstufe als möglich belegt.
Plan-Soll, IST, Gesamt-IST	Das Soll ist der geplante Stand eines benannten Umfangs, der IST der erreichte. Der Gesamt-IST zählt die effektiv beherrschten Ziele eines Plans.
Profil (*profile*)	Benannter Satz zusätzlicher Regeln, der nur dort gilt, wo er ausdrücklich gewählt ist; etwa ein Routen-, Validator- oder Planungsprofil.
Scope, QA-Scope (*scope*, *QA scope*)	Der benannte Prüfumfang einer Regel oder eines Profils.
Gate (*gate*)	Automatische Prüfung, deren Scheitern einen Meilenstein oder einen Build blockiert.

Begriff	Bedeutung
Reifegrad, Meilenstein (*maturity level*, *milestone*)	Stufe M0 bis M7 der maschinellen Curriculum-QA; Anhang A nennt sie Meilensteine. M7 ist kein menschlicher Wirksamkeitsnachweis.

D.2 Symbole

Die folgende Tabelle fasst alle Formelzeichen zusammen (Graph in Abschnitten 1 bis 3, Lernzustand und Filter in Abschnitten 4 und 5, Personal Curriculum in Abschnitt 7, Zieltypen in Abschnitt 8, Lerneinheiten und implizite Beherrschung in Abschnitten 11 und 13, Planung in Abschnitt 12).

Hinweis zur vereinheitlichten Notation. Frühere englische Einzel-Markdown-Entwürfe schrieben $D(g)$ für den atomaren Bedarf, $U(T)$ für die Voraussetzungshülle einer Teilmenge, M_A für die ausdrückliche Mastery-Menge, M_k und T_k (bzw. M und T) für Orientierungsanker und terminale Autonomieziele eines Routenprofils sowie K für Memorierziele. Die gemeinsame Single-Source-Spezifikation vereinheitlicht diese Zeichen in Web und PDF durchgängig auf RequiredAtoms(g), Closure(T), M, O_k und Z_k (bzw. O und Z) sowie A_{mem}, damit $K = G \setminus A$ eindeutig die Menge der strukturellen Cluster und M eindeutig die ausdrückliche Mastery bezeichnet. Die unveränderte statische Originalabbildung `06-available-next-goals.png` (Abbildung 8) zeigt weiterhin die historische Beschriftung M_A, worauf ihre Bildunterschrift ausdrücklich hinweist.

Symbol	Bedeutung
G, A, K	Ziele, strukturelle Atome, Cluster; $K = G \setminus A$.
C, R	Verfasste Kanten: Enthaltensein (`contains`) und direkte Anforderungen (`requires`).
X^+, X^{-1}	Nichtleere transitive Hülle und Umkehrrelation einer Relation X.
Anc(g), Desc(g)	Vorfahren und Nachfahren entlang `contains`.
Atoms(g)	Atomare Basis; bei einem Atom die einelementige Menge.
R_{eff}, $R_{\text{inherited}}$	Effektive Anforderungen und ihr geerbter Anteil; $\text{Pre}_{\text{eff}}(g)$ sind die effektiven Voraussetzungen von g.
R_{at}	Vollständig atomar expandierte effektive Relation, auch in den Abschlussformeln.
R_A	Direkt atomar verfasste Anforderungen $R \cap (A \times A)$.
$B(g)$, RequiredAtoms(g)	Atomare Basis der effektiven Voraussetzungen von g und atomarer Bedarf (in früheren englischen Einzelentwürfen $D(g)$).
O, Z, E_{route} (O_k, Z_k)	Orientierungsanker, terminale Autonomieziele und ausgenommene Unterstützungsziele (bzw. je Routenprofil k; in früheren englischen Einzelentwürfen M und T bzw. M_k und T_k).
m, M	Gespeicherter binärer Zustand je Atom und Menge seiner ausdrücklichen Erfolge. $m(a) = 0$ schließt implizite Beherrschung nicht aus. In früheren Einzelentwürfen sowie in den statischen Abbildungen 8 und 9 steht M_A.
M_{eff}	Globale Vereinigung ausdrücklicher und gültig abgeleiteter impliziter Beherrschung.
$\text{Sat}(g, M_{\text{eff}})$	Erfüllung eines Ziels oder Clusters.
Frontier, Frontier_K	Nächste verfügbare Atome; abgeleitete Clusterverfügbarkeit.
$P(S)$, $w(a)$	Gewichteter Fortschritt über eine Zielmenge S; Fortschrittsgewicht eines Atoms a.
F, G_F, A_F	Filterprädikat, ausgewählte Ziele, ausgewählte Atome.
Applicability, D, V_d	Anwendbarkeit, Dimensionsmenge und Vokabular einer Dimension. In Abschnitt 5 ist Q die aktive Filterauswahl.

Symbol	Bedeutung
Closure(T)	Ausgewählte Atome T samt ihrem atomaren Bedarf (in früheren englischen Einzelentwürfen $U(T)$).
S, L	Vereinigung der gültigen atomaren Ausgangsziele der gewählten geprüften Fächersichten und daraus geschlossener persönlicher Lernumfang $L = \text{Closure}(S)$ auf Level 2.
$\text{Frontier}_{\text{opt}}$, $\text{Frontier}_{\text{strict}}$	Frontier im Normalmodus und im strikten Modus.
Missing, MissingAtoms	Unerfüllte effektive Voraussetzungsknoten; fehlende Atome des Bedarfs.
Cards(g)	Vollständig aufgelöste gültige Menge der erforderlichen Karten des Memorierziels g.
RecallPassed(g)	Ausdrücklich festgestellter erfolgreicher Abschlussabruf über Cards(g).
score, *passed*	Punktzahl und Bestehen eines Prüfungsziels; *maxPoints* und *passingPoints* stammen aus dem Bewertungsraster.
U, Own(U), $T(U)$	Lerneinheit, eigene atomare Erwerbsziele und Gesamtumfang einschließlich der Kinder; Children(U) sind die Pflichtkinder.
Complete(U)	Rekursiv abgeleiteter Abschluss; keine zusätzlich gespeicherte Unit-Mastery.
Q, A_{mem}	In Abschnitt 13 die Mengen der atomaren Prüfungsziele und der atomaren Memorierziele (in früheren Einzelentwürfen stand K für Memorierziele).
Q_U, $A_{\text{mem},U}$, P_U	Eigene Prüfungs-, Memorier- und gemeinsame Schutzmenge; $A_{\text{mem},U} = \text{Own}(U) \cap A_{\text{mem}}$.
$\text{Reach}^*_{R_{\text{at}}}(X)$	Die Menge X samt allem, was ihre Elemente direkt oder transitiv voraussetzen.
N_U	Offene Nachfrage: vollständige transitive Nachfrage der offenen eigenen geschützten Ziele, ohne Stopp an gemeisterten Zwischenzielen.
I_U	Implizite Menge: eigene nicht geschützte Ziele außerhalb von M und N_U. Bei Inhaltszielen belegt sie lokal abgeleitete Anwendung. Keine zusätzliche gespeicherte Ergebnisart.
Cov(q)	Geprüfter Deckungsanspruch einer Prüfung q: die Ziele, deren selbstständige Anwendung ihre Aufgaben und reguläre Bewertung prüfen; nach Regel R3 nie größer als $\{b \in A \mid (q, b) \in R^+_{\text{at}}\}$. Erzeugt allein keine Anerkennung.
$\mathcal{U}_{\text{valid}}$	Personen- und revisionsgebundene, dauerhaft anwendbare autoritative lokale Verträge; nicht nur aktuell sichtbare Einheiten oder deren neueste Fassungen.
T_{Plan}, H_{gesamt}	Plan-Zielmenge und Zahl ihrer effektiv beherrschten Ziele.
T_π, B_π, ℓ_π	Geplante Erwerbsziele, Eintrittsbasis und optionale kalenderbezogene Planungsstufen; n_π ist ihre Anzahl, S_i die Zielmenge der Stufe i.
R^π_{at}, Frontier_π, RequiredAtoms_π	Planrelation ohne die Anforderungen der Eintrittsbasis; zugehörige Frontier und zugehöriger Bedarf.
$W^{(r)}$	Hypothetischer Stand des Prüfalgorithmus nach r Schritten.
Θ_π, $\widehat{t}_h(\Theta_\pi)$	Deklarierte Schätzannahmen des Plans und darunter geschätzte nichtnegative Dauer der Aktivität h; $\mathcal{H}_i$ sind die Aktivitäten der Stufe i.
Work, Reserve, Budget	Arbeitsaufwand, geschützte Reserve und verfügbare Zeit einer Planungsstufe.

E Quellenzuordnung und Abbildungen

Die zweisprachigen Kapitel unter `docs/concept/skill-graph/source/` bilden die alleinige verfasste Single-Source-Grundlage für die Web-Dokumentation und die PDF-Kompendien (source/README.md) und verknüpfen sie mit den spezialisierten Fachverträgen im Repository (GD-D09). Querverweise benennen die jeweilige fachliche Verantwortung; sie behaupten nicht, dass alle optionalen oder konzeptionellen Teile bereits produktiv implementiert seien.

Teil	Maßgebliche Quellen	Rolle
Formaler Kern und Filter (§§1–5)	`source/chapters/00-frontmatter.{de,en}.md`, `source/chapters/01-core.{de,en}.md` (spec-manifest.json).	Kanonische Single-Source-Definition von Zielen, `contains`, `requires`, Vererbung, atomarer Expansion, Gültigkeit, Frontier und Filtermodi für Web und PDF.
Schichten und Migration (§6)	`source/chapters/02-context.{de,en}.md`; General Goal System and Migration; Canonical Gymnasium Rollout.	Trennung von Ziel-, Programm-, Platzierungs-, Kompetenzachsen- und Kompositionssicht-Schicht sowie Rollout-Politik kanonischer Skill-Landschaften.
Sichten und persönliche Auswahl (§7)	`source/chapters/02-context.{de,en}.md`; View Projection and Goal Placement; Levels of Personalization.	Projektionsvertrag, `projectionRole`, Personalisierungsstufen Level 1–4, geschlossener Lernumfang $L = \mathrm{Closure}(S)$ und Fokuswechsel.
Zieltypen und Evidenz (§8)	`source/chapters/02-context.{de,en}.md`; Node Types; AGENTS.md.	Pädagogische Zieltypen (Inhalts-, Orientierungs-, Memorier- und Prüfungsziele), verifizierter Abruf und binäre Ergebnissemantik.
Rekursive Lerneinheiten (§11)	`source/chapters/03-learning-units.{de,en}.md` (source/README.md); Gestaltungskriterien und Beispiele; Laufzeitschema; Curriculum-Paketvertrag 1.2.	Kanonische Single-Source-Definition rekursiver `Learning Unit`-Einheiten, eindeutiger Ersterwerbszuordnung $\mathrm{Own}(U)$, abgeleiteten Abschlusses $\mathrm{Complete}(U)$ und offener Einheitszugangspolitik; Gestaltungskriterien und durchgearbeitete Kandidaten.
Optionale Zeitplanung (§§9, 12)	`source/chapters/04-planning.{de,en}.md`; Curriculum Time Axis and Pacing; Unified Learning Plan Status.	Optionale Kalenderstufen, Eintrittsbasis B_π, struktureller Abschlusszeuge und Zeitbudget unter deklarierten Schätzannahmen Θ_π.

Teil	Maßgebliche Quellen	Rolle
Implizite Beherrschung (§13)	`source/chapters/05-assessment.{de,en}.md`; Completion Semantics Clarification (2026-11-04); Exam Preparation Planning.	Kanonische Single-Source-Spezifikation lokaler Prüfungsverträge, transitiver Nachfrage N_U, impliziter Menge I_U und globaler Menge M_{eff} für Web und PDF.
Herkunft und Materialien (§10)	Source and Resource Links; Content Integration; Human-Readable Source Rationales.	Strikte Trennung zwischen amtlicher Quellenherkunft (`sourceRef`), optionalen Inhaltspaketen und verständlichen Quellen- bzw. Kantenbegründungen.
Bilder und Zielbücher (§10)	Atomic Goal Visualizations; Learning-Goal Book and Evidence-Review Pipeline.	Governance atomarer Lernziel-Visualisierungen sowie D/P/A/M/V-Evidenz- und Reviewpipeline bis Reifegrad M7.
Validierung und QA (§§3, 10, Anhang A)	Graph Validation Rules; Curriculum Quality Maturity and Routes; Semantic Atomicity Review.	Strukturregeln `GVR-*`, Qualitätsregeln `CQR-*`, Aufstiegskette M0–M7, direkte Einzelregelpflichten mit vollständigem Pinregister und Git-Basisvergleich sowie semantische Atomaritätsprüfung.
Austausch und Rechte (§10)	Dual Curriculum Package Releases; MEM/FWU Roundtrip Plan; LICENSING.md.	Duale JSON- und Ontologie-Releasepakete, verlustarme Austauschgrenzen sowie Lizenz- und Datenschutzregeln (`Apache-2.0` / `CC-BY-4.0`).
Regelregister, Glossar und Build (Anhänge A–F)	`source/rules-and-gates.json`, glossary-and-symbols.json, implementation-status.json, figures.json, Glossary.	145 `GD-*`-Regeln mit Ampelstatus, Begriffs- und Symbolverzeichnis, datierter Implementierungsabgleich, Abbildungsnachweise und Single-Source-Buildvertrag.

Die sieben englisch beschrifteten statischen didaktischen Graphabbildungen (`01-skill-graph-overview.png` bis `07-filter-modes.png`: Abbildungen 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 9) stammen aus dem Abbildungsbestand `docs/concept/skill-graph/assets/graph-definition/` (*SkillPilot: Graph Definition*, Fassung vom 29. Oktober 2026) und werden unverändert mit zweisprachigen Erläuterungen aus figures.json eingebunden. Die zehn zusätzlichen zweisprachigen Diagramme (`00-title-skill-graph.{de,en}.png` für das Titelblatt sowie `08-transitive-demand.{de,en}.png` bis `16-recursive-learning-unit.{de,en}.png` zu transitivem Bedarf, lokaler Anerkennung, geschützten Zielen, Periodenleistung, Kalenderplanung, atomarer Expansion, geerbter Redundanz, geteilten Prüfungen und rekursiven Lerneinheiten) werden deterministisch mit Matplotlib durch generate-completion-diagrams.py als PNG erzeugt. Maßgeblich sind die Formeln und Bildlegenden; die Abbildungen behaupten keine zusätzlichen Kanten oder Anforderungen (`GD-D10`). Technischer Text, Formelspezifikation, strukturierte Quelldateien und Build-Werkzeuge stehen unter `Apache-2.0`; die eigenen didaktischen Illustrationen unter `CC-BY-4.0`, soweit die entsprechenden Rechte vorliegen. Lizenztexte und Abgrenzung: LICENSE, LICENSES/

CC-BY-4.0.txt und LICENSING.md. Quellenhinweis für die Illustrationen: *SkillPilot, enpasos – Enterprise Patterns & Solutions GmbH, Graph Definition* (statische Originalabbildungen 01–07: Fassung vom 29. Oktober 2026; zweisprachige generierte Diagramme 00, 08–16 sowie Single-Source-Zusammenführung: diese Dokumentfassung, CC-BY-4.0).

F Dokument bauen und prüfen

Alle zweisprachigen Web-Seiten und PDF-Ausgaben entstehen aus der einzigen verfassten Quelle unter `docs/concept/skill-graph/source/` (source/README.md, spec-manifest.json). Der Compiler `docs/concept/skill-graph/build_spec.py` prüft die 1:1-Strukturparität zwischen Deutsch (DE) und Englisch (EN), übersetzt Kapitel und strukturierte JSON-Quellen in Mk Docs-Markdown sowie LuaLaTeX-Quellen und bindet die statischen Originalabbildungen (01–07) sowie die zweisprachig generierten Bitmap-PNGs (00, 08–16) aus `docs/concept/skill-graph/assets/graph-definition/` ein. Vom Repositorywurzelverzeichnis aus:

- `python3 docs/concept/skill-graph/build_spec.py --web-and-tex` – prüft mit reiner Python-Standardbibliothek die DE/EN-AST-Parität und erzeugt sämtliche zweisprachigen Mk Docs-Webseiten sowie die LaTeX-Zwischendateien unter `tmp/skill-graph-document/`.
- `python3 docs/concept/skill-graph/latex/check-assessment-model.py` – führt die endliche mathematische Referenzprüfung zu Abschnitt 13 aus.
- `python3 docs/concept/skill-graph/latex/generate-completion-diagrams.py --check` – prüft die deterministisch gerenderten zweisprachigen PNG-Diagramme ohne Dateiveränderung.
- `python3 docs/concept/skill-graph/build_spec.py --all` – führt Paritätsprüfung, Formelmodelltest, zweisprachige PNG-Erzeugung, Web-Markdown-Generierung und den mehrstufigen LuaLaTeX-Build für die deutsche (`skillpilot-graph-definition.pdf`, `skillpilot-graph-definition.de.pdf`) und englische (`skillpilot-graph-definition.en.pdf`) PDF-Ausgabe samt `.build.json`-Manifesten aus (GD-D11).

Für `--web-and-tex` und die Formelprüfung genügt Python 3; der vollständige `--all`-Lauf benötigt zusätzlich Matplotlib sowie LuaLaTeX mit deutscher (`ngerman`) und englischer (`english`) Sprachunterstützung und den Präambelpaketen. Mehrere LaTeX-Läufe lösen alle Querverweise auf; die erzeugten `.build.json`-Manifeste binden Eingabedateien, `SOURCE_DATE_EPOCH`, Werkzeugversionen und PDF-Prüfsummen per SHA-256. Über unterschiedliche TeX-Live-Versionen hinweg ist identische PDF-Bytefolge nicht garantiert. Sämtliche generierten Web-Markdown-Dateien, generierten Diagramm-PNGs (00, 08–16), `.tex`-Zwischendateien, PDFs und Build-Manifeste sind per `.gitignore` ausgeschlossene Build-Artefakte und werden niemals von Hand editiert oder committet.

Zum vollständigen Dokumentabschluss gehören ein fehlerfreier Build, aufgelöste Verweise, die Prüfung auf überbreite oder überhohe Boxen und eine visuelle Sichtung beider PDF-Ausgaben (GD-D12). Technischer Spezifikationstext, Schemata und Build-Skripte stehen unter Apache-2.0 (LICENSE), eigene didaktische Abbildungen unter CC-BY-4.0 (LICENSES/CC-BY-4.0.txt, LICENSING.md). Build- und Formelprüfungen ergänzen die Dokument-QA, ersetzen aber weder Laufzeittests noch unabhängige fachliche und empirische Validierung.

Quellen. source/README.md; spec-manifest.json; check-assessment-model.py; LICENSING.md.